HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO MÔN HỌC
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Đề tài: Hệ thống quản lí Mùa giải xe công thức F1

Lớp :	D23CTPM01-B	
Nhóm bài tập lớn:	N07	
Thành viên:	**Nguyễn Tự Kiên**	**B23DCCN465**
	Bùi Văn Lâm	B23DCCN477
	Văn Thị Mai Linh	B23DCCN489

Pha thiết kế

Module M3

1. **Quản lý thông tin nhà tài trợ**
2. **Ký hợp đồng tài trợ**
3. **Trả thưởng cho các tay đua theo chặng đua**

Hà Nội – 2026

Mục lục

PHA LẤY YÊU CẦU 4
1. Miêu tả module bằng ngôn ngữ tự nhiên 4
1.1. Mục đích và phạm vi 4
1.2. Ai được dùng ?, làm cái gì ? 4
1.3. Các chức năng hoạt động như thế nào? 4
1.4. Các đối tượng thông tin cần phải xử lý là gì? 8
1.5. Quan hệ giữa các thông tin cần xử lý 9
2. Mô tả module bằng ngôn ngữ UML 9
2.1. UC tổng quan cho module 9
2.2. Use case chi tiết cho từng chức năng 10
PHA PHÂN TÍCH 14
1. Kịch bản chuẩn 14
1.1. Chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ) 14
1.2. Chức năng ký hợp đồng tài trợ 15
1.3. Chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online) 20
2. Trích lớp thực thể liên quan 22
3. Biểu đồ trạng thái 25
3.1. Chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ) 25
3.2. Chức năng ký hợp đồng tài trợ 26
3.3. Chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online) 28
4. Biểu đồ lớp 29
4.1. Chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ) 29
4.2. Chức năng ký hợp đồng tài trợ 31
4.3. Chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online) 36
5. Biểu đồ cộng tác 38
5.1. Chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ) 38
5.2. Chức năng ký hợp đồng tài trợ 40
5.3. Chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online) 42
PHA THIẾT KẾ 44
1. Biểu đồ thiết kế lớp thực thể 44
2. Biểu đồ thiết kế CSDL 45
3. Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết 49
3.1. Chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ) 49
3.2. Chức năng ký hợp đồng tài trợ 53

3.3. Chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online) 60
4. Thiết kế biểu đồ hoạt động 66
4.1. Chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ) 66
4.2. Chức năng ký hợp đồng tài trợ 67
4.3. Chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online) 69
5. Thiết kế biểu đồ tuần tự 71
5.1. Chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ) 71
5.2. Chức năng ký hợp đồng tài trợ 74
5.3. Chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online) 80

PHA LẤY YÊU CẦU

1. Miêu tả module bằng ngôn ngữ tự nhiên

1.1. Mục đích và phạm vi

Mục đích

Hệ thống trang web quản lý Mùa giải xe Công thức 1 (F1) là hệ thống phần mềm phục vụ công tác tổ chức và quản lý các nguồn tài trợ cho Mùa giải. Hệ thống phục vụ Ban tổ chức quản lý thông tin nhà tài trợ, ký hợp đồng tài trợ và trả thưởng cho các tay đua theo chặng đua.

Phạm vi

- Kiểu ứng dụng: Phần mềm chạy trên máy tính cá nhân hoặc laptop.
- Phạm vi sử dụng: Dùng trong Mùa giải xe công thức F1 (có thể chạy trên nhiều máy nhưng đồng bộ cơ sở dữ liệu)
- Những người được vào hệ thống và chức năng khi mỗi người thực hiện vào hệ thống theo quy định sau:
  - Người dùng hệ thống: Nhân viên Ban tổ chức, nhà tài trợ và tay đua
  - Chức năng hệ thống:
    - Quản lý thông tin nhà tài trợ
    - Ký hợp đồng tài trợ
    - Trả thưởng cho các tay đua theo chặng đua

1.2. Ai được dùng ?, làm cái gì ?

Thành viên hệ thống

- Thành viên hệ thống được phép thực hiện các chức năng sau:
  - Đăng nhập vào hệ thống
  - Đổi mật khẩu cá nhân

Thành viên Ban tổ chức

- Thành viên Ban tổ chức được phép thực hiện các chức năng sau:
  - Quản lý thông tin nhà tài trợ: Thêm, sửa, xoá, xem và tìm kiếm theo yêu cầu của nhà tài trợ.
  - Ký hợp đồng tài trợ: Soạn và xác nhận hợp đồng đã ký với nhà tài trợ.
  - Trả thưởng cho các tay đua theo chặng đua: Thực hiện trả thưởng cho tay đua online hoặc offline.

Nhà tài trợ

- Nhà tài trợ được phép thực hiện các chức năng sau:
  - Quản lý thông tin nhà tài trợ: Xem và cập nhật thông tin của nhà tài trợ

1.3. Các chức năng hoạt động như thế nào?

Quản lý thông tin nhà tài trợ

Có hai trường hợp xảy ra:

- Ban tổ chức quản lí thông tin nhà tài trợ toàn hệ thống với các thao tác cho phép là: Thêm, sửa, xoá, xem thông tin theo yêu cầu của nhà tài trợ
- Nhà tài trợ quản lí thông tin cá nhân nhà tài trợ với thao tác cho phép là: Xem, sửa thông tin nhà tài trợ

Chi tiết trường hợp ban tổ chức quản lí thông tin nhà tài trợ toàn hệ thống:

- Ban tổ chức đăng nhập vào hệ thống bằng tên đăng nhập và mật khẩu.
- Nếu đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị giao diện chính của Ban tổ chức. Giao diện chính có menu gồm ba chức năng:
  - Quản lý thông tin nhà tài trợ.
  - Ký hợp đồng tài trợ
  - Trả thưởng cho các tay đua theo chặng đua
- Nếu đăng nhập thất bại, hệ thống hiển thị thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". Ban tổ chức nhập lại tên đăng nhập và mật khẩu.
- Từ giao diện chính, Ban tổ chức chọn chức năng "Quản lý thông tin nhà tài trợ".
- Hệ thống hiển thị ra giao diện quản lý thông tin nhà tài trợ cho ban tổ chức.
- Ban tổ chức có thể nhập mã hoặc tên nhà tài trợ vào ô tìm kiếm.
- Hệ thống tìm kiếm và hiển thị các nhà tài trợ có mã hoặc tên phù hợp với điều kiện tìm. Nếu không có nhà tài trợ phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy nhà tài trợ". Nếu có, hệ thống hiển thị danh sách gồm các thông tin sau (mã số thuế không hiển thị trong danh sách và chỉ được hiển thị khi xem thông tin chi tiết của nhà tài trợ):
  - Mã nhà tài trợ
  - Tên nhà tài trợ
  - Email
  - Số điện thoại
  - Trạng thái hợp tác
    - Đang hợp tác
    - Ngừng hợp tác
- Ban tổ chức chọn nhà tài trợ cần tìm.
- Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của nhà tài trợ:
  - Tên nhà tài trợ
  - Lĩnh vực
  - Mã số thuế
  - Địa chỉ
  - Số điện thoại
  - Email
  - Danh sách các hợp đồng tài trợ đã ký với ban tổ chức.
- Nếu không tìm thấy nhà tài trợ cần tìm, ban tổ chức có thể chọn chức năng "Thêm nhà tài trợ" để thêm nhà tài trợ mới.
- Hệ thống hiển thị giao diện thêm nhà tài trợ gồm các ô: tên nhà tài trợ, mã số thuế, lĩnh vực, địa chỉ, số điện thoại và email.
- Ban tổ chức điền các thông tin về nhà tài trợ mới rồi chọn "Lưu".
- Hệ thống lưu nhà tài trợ mới, cập nhật danh sách nhà tài trợ.

Ký hợp đồng tài trợ

- Sau khi đăng nhập thành công, tại giao diện chính ban tổ chức, hệ thống hiện ra giao diện gồm 3 nút tương đương với 3 chức năng:
  - Quản lý thông tin nhà tài trợ
  - Ký hợp đồng tài trợ
  - Trả thưởng cho tay đua theo chặng đua
- Ban tổ chức chọn chức năng "Ký hợp đồng tài trợ".

- Hệ thống hiển thị form điền các thông tin về hợp đồng như:
  - Nhà tài trợ
  - Mùa giải
  - Thời gian bắt đầu có hiệu lực.
  - Thời gian hợp đồng hết hiệu lực.
  - Giá trị hợp đồng.
  - Các quyền lợi của nhà tài trợ.
  - Các điều khoản của hợp đồng.
  - Người đại diện của nhà tài trợ.
  - Người đại diện của ban tổ chức
- Ban tổ chức chọn nhà tài trợ và mùa giải, sau đó cùng nhà tài trợ tiến hành thỏa thuận về thời gian hiệu lực của hợp đồng, giá trị tài trợ, quyền lợi và các điều khoản của hợp đồng, sau đó nhập các chọn các điều khoản và quyền lợi sau thoả thuận, điền thông tin như thời gian và giá trị hợp đồng cùng thông tin đại diện nhà tài trợ và đại diện BTC vào hệ thống rồi nhấn "Lưu và in hợp đồng".
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của hợp đồng, nếu hợp lệ hệ thống lưu hợp đồng vào hệ thống ở trạng thái "Chờ ký" và in hợp đồng
- Ban tổ chức và đại diện nhà tài trợ kiểm tra nội dung và thực hiện ký hợp đồng. Sau khi hai bên ký kết, Ban tổ chức nhấn "Xác nhận ký kết hợp đồng".
- Hệ thống ghi nhận ngày ký hợp đồng, cập nhật trạng thái hợp đồng từ "Chờ ký" thành "Đã ký" và lưu lại các thông tin của hợp đồng gồm
  - Mã hợp đồng.
  - Nhà tài trợ.
  - Mùa giải được tài trợ.
  - Ngày lập hợp đồng.
  - Ngày ký hợp đồng.
  - Thời gian bắt đầu có hiệu lực.
  - Thời gian hợp đồng hết hiệu lực.
  - Giá trị hợp đồng.
  - Các điều khoản trong hợp đồng
  - Các quyền lợi của nhà tài trợ
  - Người đại diện của nhà tài trợ.
  - Người đại diện của Ban tổ chức.
  - Trạng thái hợp đồng.

Trả thưởng cho tay đua theo chặng đua

- Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, tại giao diện chính của Ban tổ chức, hệ thống hiển thị ra giao diện gồm ba nút chức năng đại diện cho ba phân hệ chính:
  - Quản lý thông tin nhà tài trợ.
  - Ký hợp đồng tài trợ.
  - Trả thưởng cho tay đua theo chặng đua.
- Ban tổ chức chọn chức năng "Trả thưởng cho các tay đua theo chặng đua".
- Hệ thống hiển thị 2 lựa chọn trả "Online" hoặc "Offline".
- Ban tổ chức chọn trả "Online".
- Hệ thống hiển thị danh sách các Mùa giải xe Công thức F1.

- Ban tổ chức chọn mùa giải cần trả thưởng.
- Hệ thống hiển thị danh sách các chặng đua đã đua. Mỗi chặng có các thông tin:
  - Mã chặng đua.
  - Tên chặng đua.
  - Số vòng đua.
  - Địa điểm.
  - Ngày và giờ tổ chức
  - Mô tả
- Ban tổ chức chọn một chặng đua từ danh sách.
- Hệ thống lấy danh sách các tay đua tham gia chặng đua và hiển thị dưới dạng bảng kèm tiền thưởng theo chặng của tay đua đó. Mỗi dòng tương ứng với một tay đua, gồm:
  - Tay đua
  - Chặng đua
  - Thứ hạng về đích
  - Số vòng hoàn thành.
  - Thời gian về đích
  - Số điểm đạt được
  - Mức thưởng cơ sở của chặng đua
  - Số tiền thưởng = Mức thưởng của chặng đua × Hệ số xếp hạng
  - Trạng thái trả thưởng (chưa trả/đã trả)
- Quy tắc xác định Hệ số xếp hạng: Hệ số xếp hạng được hệ thống tính toán tự động dựa trên số điểm và thứ hạng của tay đua đạt được tại chặng đua:
  - Thứ hạng 1 (Hạng 1 - Nhận 25 điểm): Áp dụng Hệ số 1.00.
  - Thứ hạng 2 (Hạng 2 - Nhận 18 điểm): Áp dụng Hệ số 0.72.
  - Thứ hạng 3 (Hạng 3 - Nhận 15 điểm): Áp dụng Hệ số 0.60.
  - Thứ hạng 4 (Hạng 4 - Nhận 12 điểm): Áp dụng Hệ số 0.48.
  - Thứ hạng 5 (Hạng 5 - Nhận 10 điểm): Áp dụng Hệ số 0.40.
  - Thứ hạng 6 (Hạng 6 - Nhận 8 điểm): Áp dụng Hệ số 0.32.
  - Thứ hạng 7 (Hạng 7 - Nhận 6 điểm): Áp dụng Hệ số 0.24.
  - Thứ hạng 8 (Hạng 8 - Nhận 4 điểm): Áp dụng Hệ số 0.16.
  - Thứ hạng 9 (Hạng 9 - Nhận 2 điểm): Áp dụng Hệ số 0.08.
  - Thứ hạng 10 (Hạng 10 - Nhận 1 điểm): Áp dụng Hệ số 0.04.
  - Thứ hạng từ 11 trở đi (Nhận 0 điểm): Áp dụng Hệ số 0.00 (Số tiền thưởng nhận về = 0 VNĐ).
  - Xử lý đồng thứ hạng: Trong trường hợp kết quả ghi nhận có các tay đua đồng thành tích và xếp đồng thứ hạng, hệ thống sẽ tự động cộng dồn tổng hệ số xếp hạng của các vị trí thứ hạng tranh chấp liên tiếp đó lại, sau đó chia đều cho các tay đua liên quan.
  - Xử lý các trạng thái không hoàn thành: Đối với các tay đua có trạng thái thi đấu là Bỏ cuộc, Tai nạn, Không xuất phát, Không được phân hạng, hoặc Bị loại: Hệ thống tự động gán Hệ số xếp hạng = 0.00, tương ứng với Số tiền thưởng = 0 VNĐ.
- BTC chọn tay đua cần trả thưởng.
- Hệ thống hiển thị giao diện thanh toán gồm các phần:
  - Kiểm tra thông tin thanh toán

        - Số tiền thưởng do hệ thống tự động tính và không cho phép chỉnh sửa
    - Ban tổ chức kiểm tra thông tin thanh toán do hệ thống tự động điền, sau đó chọn "Thanh toán".
    - Hệ thống hỏi BTC "Bạn xác nhận thanh toán".
    - Ban tổ chức chọn xác nhận.
    - Hệ thống hiển thị hoá đơn thanh toán, lưu lại và gửi hoá đơn cho tay đua với các thông tin:
        - Mã hoá đơn
        - Ngày và giờ thanh toán
        - Chặng đua
        - Tay đua nhận thưởng
        - Số tiền thưởng
        - Hình thức nhận thưởng
        - Người thực hiện thanh toán
        - Trạng thái thanh toán

1.4. Các đối tượng thông tin cần phải xử lý là gì?

Nhóm thông tin liên quan đến con người

- Thành viên hệ thống (Member): tên đăng nhập, mật khẩu.
- Thành viên Ban tổ chức (Organizer): mã nhân viên, họ tên, địa chỉ, ngày sinh, email, số điện thoại, vai trò; kế thừa Member.
- Nhà tài trợ (Sponsor): mã nhà tài trợ, tên, mã số thuế, lĩnh vực, địa chỉ, email, số điện thoại, trạng thái; kế thừa Member.
- Đội đua (Team): tên đội, hãng sản xuất, mô tả; kế thừa Member theo mô hình hiện tại.
- Tay đua (Driver): họ tên, ngày sinh, quốc tịch, số hiệu thi đấu; kế thừa Member.
- Ngân hàng (Bank): mã ngân hàng, mã viết tắt, tên ngân hàng, trạng thái.
- Tài khoản ngân hàng (BankAccount): mã tài khoản, số tài khoản, chủ tài khoản, dấu hiệu tài khoản mặc định và trạng thái.

Nhóm thông tin liên quan đến giải đấu

- Mùa giải (Season): tên, năm tổ chức, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
- Chặng đua (Race): mã chặng, tên, số vòng, địa điểm, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, mô tả và mức thưởng cơ sở.

Nhóm thông tin liên quan đến đăng ký và kết quả thi đấu

- RegisteredDriver ghi nhận tay đua thuộc đội đua; RegisteredReceipt ghi nhận kết quả thi đấu và trạng thái trả thưởng của tay đua tại chặng đua.

Nhóm thông tin liên quan đến hợp đồng tài trợ

- Hợp đồng (Contract) liên kết nhà tài trợ, mùa giải và đại diện Ban tổ chức. Term và Benefit là danh mục điều khoản, quyền lợi; ContractTerm và ContractBenefit lưu nội dung áp dụng cụ thể cho từng hợp đồng.

Nhóm thông tin liên quan đến trả thưởng

- RegisteredReceipt lưu thứ hạng, điểm, thời gian hoàn thành, số vòng hoàn thành, tiền thưởng, trạng thái hoàn thành và trạng thái thanh toán.
- Hóa đơn trả thưởng (RewardInvoice): mã hóa đơn, thời điểm thanh toán, số tiền, phương thức và trạng thái thanh toán.

1.5. Quan hệ giữa các thông tin cần xử lý

- Member là lớp cha của Organizer, Sponsor, Driver và Team.
- Một tay đua có thể mở tài khoản ở nhiều ngân hàng và một ngân hàng có thể có tài khoản của nhiều tay đua, vậy nên quan hệ giữa Driver và Bank là n – n, ta cần thực thể trung gian là BankAccount.
- Một Season gồm nhiều Race; mỗi Race thuộc đúng một Season.
- Một tay đua có thể đua cho nhiều Team ở nhiều thời điểm và một team có thể đăng kí nhiều tay đua, vậy nên quan hệ giữa Team và Driver là n – n, ta cần thực thể trung gian là RegisteredDriver.
- Một tay đua được đăng ký có thể đua nhiều chặng, một chặng có thể có nhiều tay đua vậy nên quan hệ giữa RegisteredDriver và Race là n – n, ta cần thực thể trung gian là RegisteredReceipt.
- Một Sponsor, một Season và một Organizer có thể liên quan đến nhiều Contract; mỗi Contract gắn với một đối tượng tương ứng của từng loại.
- Một hợp đồng có thể có nhiều điều khoản và một điều khoản có thể được áp dụng trong nhiều hợp đồng, vậy nên quan hệ giữa Contract và Term là n – n, ta cần thực thể trung gian là ContractTerm.
- Một hợp đồng có thể có nhiều quyền lợi và một quyền lợi có thể được áp dụng trong nhiều hợp đồng, vậy nên quan hệ giữa Contract và Benefit là n – n, ta cần thực thể trung gian là ContractBenefit.
- Một Organizer có thể xử lý nhiều RegisteredReceipt và RewardInvoice; mỗi RegisteredReceipt có tối đa một RewardInvoice sau khi thanh toán thành công.

2. Mô tả module bằng ngôn ngữ UML

2.1. UC tổng quan cho module

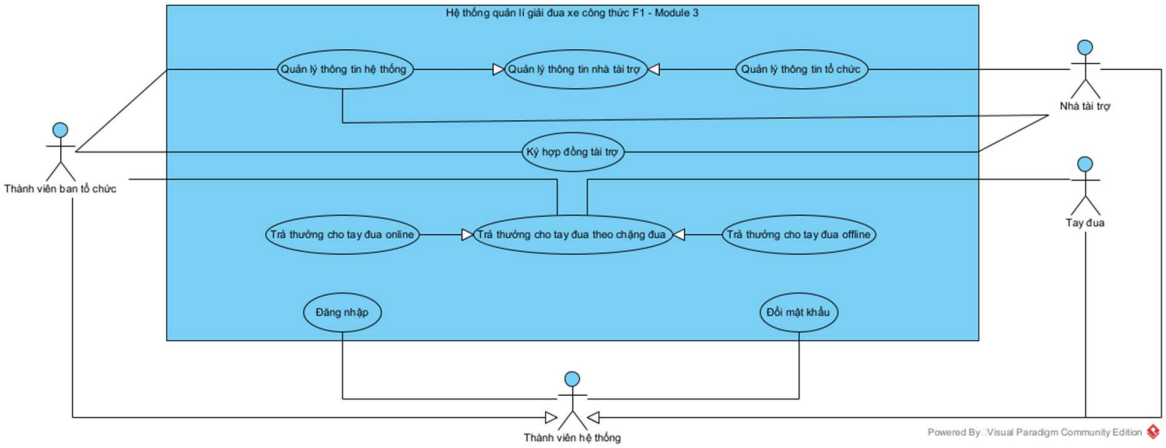
Bước 1: Tên hệ thống: *Hệ thống quản lý giải đua xe F1 – Module 3*
Bước 2: Actor:

- Actor trực tiếp: ban tổ chức, nhà tài trợ.
- Actor gián tiếp: tay đua
- Tất cả đều là thành viên hệ thống.

Bước 3: Use case

- Thành viên hệ thống: Đăng nhập, đổi mật khẩu
- Ban tổ chức: Quản lý thông tin hệ thống, ký hợp đồng tài trợ, trả thưởng cho tay đua theo chặng đua online và offline
- Nhà tài trợ: Quản lý thông tin tổ chức; tham gia với vai trò actor phụ trong quản lý thông tin hệ thống và ký hợp đồng tài trợ
- Tay đua: tham gia với vai trò actor phụ trong trả thưởng cho tay đua theo chặng đua

Biểu đồ use case thu được:



Bước 4: Mô tả use case

- Quản lí thông tin nhà tài trợ: UC này cho phép BTC vào hệ thống để quản lí thông tin nhà tài trợ toàn hệ thống (xem, thêm, sửa, xoá và tìm kiếm), cho phép nhà tài trợ vào hệ thống để xem và cập nhật thông tin của chính nhà tài trợ.
- Ký hợp đồng tài trợ: UC này cho phép ban tổ chức vào hệ thống ký hợp đồng tài trợ
- Trả thưởng cho tay đua theo chặng đua: UC này cho phép ban tổ chức vào hệ thống để trả thưởng cho tay đua theo chặng đua theo hình thức online hoặc offline nếu có yêu cầu của tay đua.
- Quản lý thông tin hệ thống: UC này cho phép BTC thêm, xoá, tìm kiếm, xem và cập nhật thông tin nhà tài trợ toàn hệ thống.
- Quản lý thông tin tổ chức: UC này cho phép nhà tài trợ xem và cập nhật thông tin của tổ chức mình.
- Trả thưởng cho tay đua online / offline: hai UC con của UC trả thưởng, tương ứng với hình thức chuyển khoản qua ngân hàng hoặc trao thưởng trực tiếp cho tay đua.
- Đăng nhập, đổi mật khẩu: UC này cho phép mọi thành viên hệ thống đăng nhập và đổi mật khẩu cá nhân.

2.2. Use case chi tiết cho từng chức năng

2.2.1. Quản lí thông tin nhà tài trợ

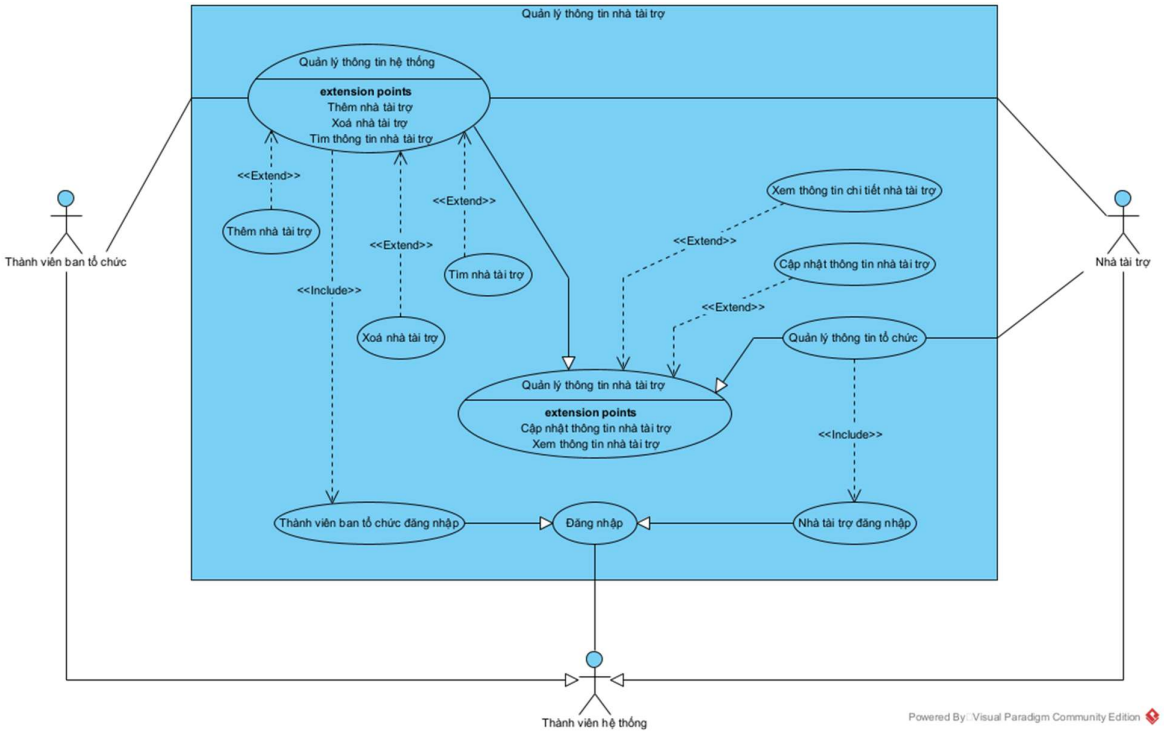
Bước 1: Sao chép use case và actor từ use case tổng quan

- Actor: Thành viên ban tổ chức, Nhà tài trợ
- UC: Quản lý thông tin nhà tài trợ

Bước 2: Mỗi giao diện chính -> một use case chi tiết. Các giao diện gồm

- Ban tổ chức, nhà tài trợ đăng nhập (giao diện đăng nhập chung)
- Ban tổ chức quản lý thông tin hệ thống
- Nhà tài trợ quản lý thông tin tổ chức
- Ban tổ chức thêm, tìm kiếm, xem thông tin chi tiết, cập nhật thông tin và xoá nhà tài trợ.
- Nhà tài trợ xem và cập nhật thông tin của tổ chức mình.

Bước 3: Xét quan hệ các use case chi tiết với use case chính, ta được biểu đồ use case như sau:



Bước 4: Mô tả các use case

- UC Quản lý thông tin nhà tài trợ: UC này cho phép ban tổ chức quản lí thông tin nhà tài trợ toàn hệ thống gồm các thao tác thêm, tìm kiếm, xem thông tin chi tiết, cập nhật thông tin và xoá nhà tài trợ, cho phép nhà tài trợ quản lí thông tin tổ chức gồm thao tác xem và cập nhật thông tin của tổ chức mình.
- UC Đăng nhập: UC này cho phép thành viên hệ thống đăng nhập vào hệ thống
- UC Thành viên ban tổ chức đăng nhập: UC này kế thừa UC Đăng nhập, cho phép thành viên ban tổ chức đăng nhập đúng vai trò trước khi quản lý thông tin hệ thống.
- UC Nhà tài trợ đăng nhập: UC này kế thừa UC Đăng nhập, cho phép nhà tài trợ đăng nhập đúng vai trò trước khi quản lý thông tin tổ chức.
- UC Quản lí thông tin hệ thống: UC này cho phép BTC thêm, tìm kiếm, xem thông tin chi tiết, cập nhật thông tin và xoá nhà tài trợ; nhà tài trợ tham gia với vai trò actor phụ.
- UC Quản lý thông tin tổ chức: UC này cho phép nhà tài trợ quản lý thông tin của tổ chức mình gồm xem và cập nhật thông tin nhà tài trợ.
- UC Xem thông tin chi tiết nhà tài trợ: UC này cho phép BTC xem thông tin chi tiết nhà tài trợ trong hệ thống, cho phép NTT xem thông tin chi tiết của chính họ.
- UC Cập nhật thông tin nhà tài trợ: UC này cho phép BTC cập nhật thông tin nhà tài trợ trong hệ thống, cho phép NTT tự cập nhật thông tin.
- UC Thêm nhà tài trợ: UC này cho phép BTC thêm nhà tài trợ vào hệ thống
- UC Tìm nhà tài trợ: UC này cho phép BTC tìm kiếm nhà tài trợ trong hệ thống theo tên.
- UC Xoá nhà tài trợ: UC này cho phép BTC xoá nhà tài trợ khỏi hệ thống.

2.2.2. Ký hợp đồng tài trợ

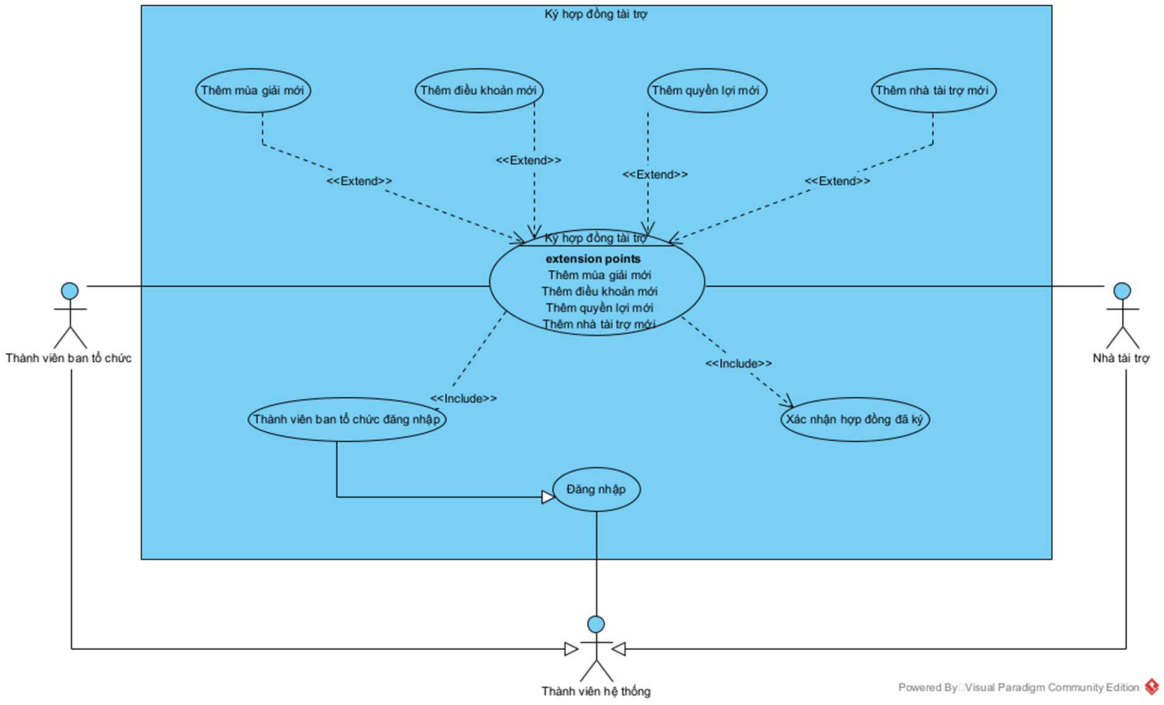
Bước 1: Sao chép use case và actor từ use case tổng quan

- Actor: Thành viên ban tổ chức, nhà tài trợ
- UC: Ký hợp đồng tài trợ

Bước 2: Mỗi giao diện chính -> một use case chi tiết. Các giao diện gồm

- Ban tổ chức đăng nhập (giao diện đăng nhập chung)
- Ban tổ chức soạn hợp đồng: chọn nhà tài trợ, mùa giải, điều khoản và quyền lợi ngay trên giao diện ký hợp đồng
- Ban tổ chức xác nhận hợp đồng đã ký.
- Ban tổ chức thêm nhà tài trợ mới
- Ban tổ chức thêm điều khoản mới
- Ban tổ chức thêm quyền lợi mới
- Ban tổ chức thêm mùa giải mới

Bước 3: Xét quan hệ các use case chi tiết với use case chính, ta được biểu đồ use case như sau:



Bước 4: Mô tả các use case

- UC Ký hợp đồng tài trợ: UC này cho phép ban tổ chức ký hợp đồng tài trợ gồm các thao tác chọn mùa giải, soạn hợp đồng và xác nhận hợp đồng đã ký.
- UC Đăng nhập: UC này cho phép thành viên hệ thống đăng nhập vào hệ thống
- UC Thành viên ban tổ chức đăng nhập: UC này kế thừa UC Đăng nhập, cho phép thành viên ban tổ chức đăng nhập đúng vai trò trước khi ký hợp đồng tài trợ.
- UC Xác nhận hợp đồng đã ký: UC này cho phép BTC xác nhận hợp đồng từ trạng thái "Chờ ký" sang "Đã ký"
- UC Thêm điều khoản mới: UC này cho phép BTC thêm điều khoản mới khi không tìm thấy điều khoản phù hợp.

- UC Thêm quyền lợi mới: UC này cho phép BTC thêm quyền lợi mới khi không tìm thấy quyền lợi phù hợp.
- UC Thêm mùa giải mới: UC này cho phép BTC thêm mùa giải mới khi không tìm thấy mùa giải phù hợp.
- UC Thêm nhà tài trợ mới: UC này cho phép BTC thêm nhà tài trợ mới khi không tìm thấy nhà tài trợ phù hợp.

2.2.3. Trả thưởng cho tay đua theo chặng đua

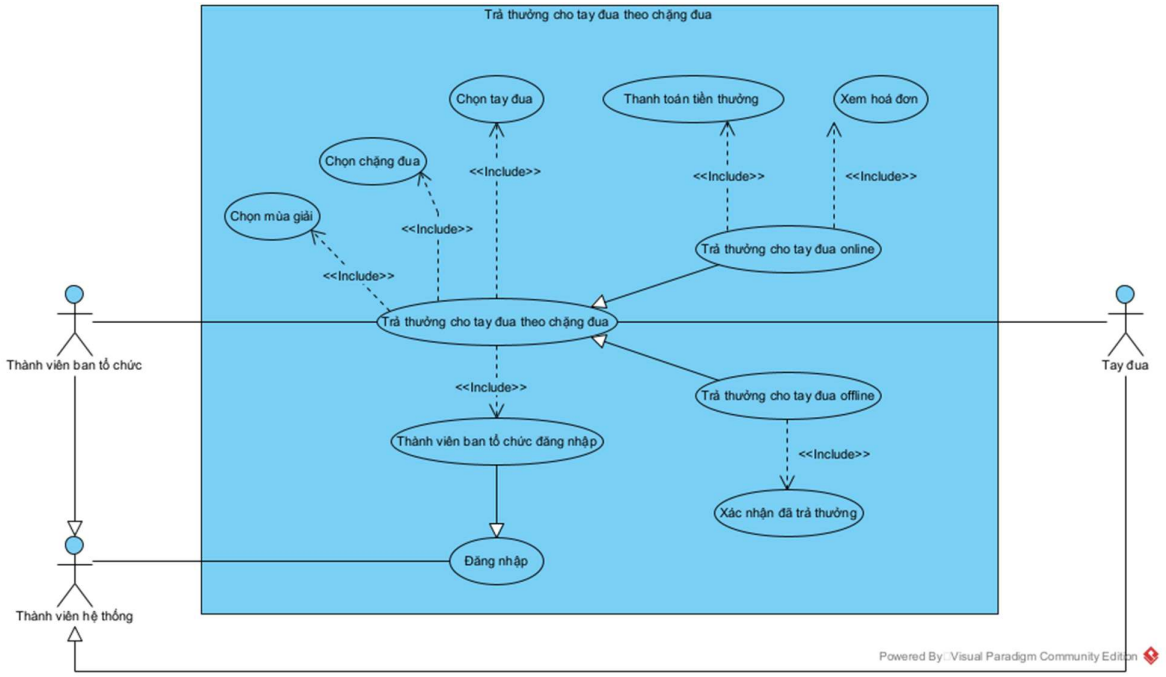
Bước 1: Sao chép use case và actor từ use case tổng quan

- Actor: Thành viên ban tổ chức, tay đua
- UC: Trả thưởng cho tay đua theo chặng đua

Bước 2: Mỗi giao diện chính -> một use case chi tiết. Các giao diện gồm

- Ban tổ chức đăng nhập (giao diện đăng nhập chung)
- Ban tổ chức chọn mùa giải
- Ban tổ chức chọn chặng đua
- Ban tổ chức chọn tay đua trong bảng kết quả, tiền thưởng của chặng
- Ban tổ chức thanh toán tiền thưởng và xem hoá đơn (online) hoặc xác nhận đã trả thưởng (offline)

Bước 3: Xét quan hệ các use case chi tiết với use case chính, ta được biểu đồ use case như sau:



Bước 4: Mô tả các use case

- UC Trả thưởng cho tay đua theo chặng đua: UC này cho phép ban tổ chức trả thưởng cho tay đua theo chặng đua
- UC Đăng nhập: UC này cho phép thành viên hệ thống đăng nhập vào hệ thống

- UC Thành viên ban tổ chức đăng nhập: UC này kế thừa UC Đăng nhập, cho phép thành viên ban tổ chức đăng nhập đúng vai trò trước khi thực hiện trả thưởng.
- UC Chọn mùa giải: UC này cho phép thành viên ban tổ chức chọn mùa giải.
- UC Chọn chặng đua: UC này cho phép thành viên ban tổ chức chọn chặng đua.
- UC Chọn tay đua: UC này cho phép BTC chọn tay đua cần được trả thưởng
- UC Trả thưởng cho tay đua online: UC này kế thừa UC Trả thưởng cho tay đua theo chặng đua, cho phép BTC trả thưởng cho tay đua theo hình thức online.
- UC Trả thưởng cho tay đua offline: UC này kế thừa UC Trả thưởng cho tay đua theo chặng đua, cho phép BTC trả thưởng cho tay đua theo hình thức offline.
- UC Thanh toán tiền thưởng: UC này cho phép BTC kiểm tra tài khoản nhận thưởng mặc định của tay đua, số tiền thưởng do hệ thống tự động điền và thực hiện thanh toán online.
- UC Xem hoá đơn: UC này cho phép BTC xem hoá đơn trả thưởng được tạo sau khi thanh toán online thành công.
- UC Xác nhận đã trả thưởng: UC này cho phép BTC xác nhận tay đua đã được nhận thưởng theo hình thức offline.

PHA PHÂN TÍCH

1. Kịch bản chuẩn

1.1. Chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ)

Scenario	Chức năng tìm kiếm thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ)
Actor	Thành viên Ban tổ chức Nhà tài trợ
Pre-condition	Thành viên Ban tổ chức có tài khoản đúng kiểu Ban tổ chức
Post-condition	Thành viên Ban tổ chức tìm kiếm và xem được thông tin nhà tài trợ cần tìm
Main event	1. Nhà tài trợ yêu cầu kiểm tra thông tin. 2. Nhân viên Ban tổ chức (BTC) A đăng nhập với username = a, password = a@123 trên giao diện đăng nhập. 3. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên ban tổ chức, có lựa chọn quản lý thông tin nhà tài trợ 4. Ban tổ chức chọn chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ 5. Hệ thống hiện giao diện quản lý thông tin nhà tài trợ, có thanh tìm kiếm, nút tìm kiếm và nút thêm nhà tài trợ mới. 6. BTC hỏi thông tin nhà tài trợ. 7. Nhà tài trợ cung cấp thông tin cho BTC. 8. BTC nhập từ khoá “Red” và click tìm kiếm 9. Hệ thống hiện danh sách các nhà tài trợ tìm được có tên chứa từ khoá “Red”. Danh sách chỉ hiển thị thông tin tổng quan; mã số thuế chỉ được hiển thị khi BTC xem thông tin chi tiết của nhà tài trợ.

	<table><tr><th>STT</th><th>Mã NTT</th><th>Tên NTT</th><th>Email</th><th>Số điện thoại</th><th>Trạng thái hợp tác</th></tr><tr><td>1</td><td>S001</td><td>Red Bull</td><td>redbull@gmail.com</td><td>0901234567</td><td>Đang hợp tác</td></tr><tr><td>2</td><td>S018</td><td>Red Blue</td><td>redblue@gmail.com</td><td>0987654321</td><td>Đang hợp tác</td></tr></table> 10. BTC click vào dòng thứ hai để xem thông tin chi tiết của NTT 11. Hệ thống hiện giao diện thông tin chi tiết của NTT • Tên NTT: Red Blue • Mã số thuế: 0123456789 • Email: redblue@gmail.com • SĐT: 0987654321 • Trạng thái hợp tác: Đang hợp tác • Lĩnh vực: Truyền thông và quảng cáo • Địa chỉ: 18 Nguyễn Trãi, Hà Nội • Danh sách hợp đồng đã ký: Chưa có 12. BTC đọc thông tin cho NTT. 13. NTT xác nhận thông tin chính xác. 14. BTC click “Quay lại” 15. Hệ thống quay về giao diện danh sách nhà tài trợ tìm kiếm được
Exception	2.1. Trường hợp đăng nhập thất bại, hệ thống báo bạn sai username hoặc password 2.2. BTC chọn OK 2.3. Hệ thống quay về trang đăng nhập 6.1. Trường hợp không tìm thấy nhà tài trợ nào có tên chứa từ khoá “Red”, hệ thống thông báo không tồn tại nhà tài trợ chứa từ khoá “Red”. 6.2. BTC chọn “OK” 6.3. Hệ thống hiện lại giao diện quản lý thông tin nhà tài trợ

1.2. Chức năng ký hợp đồng tài trợ

Scenario	Chức năng Ký hợp đồng tài trợ
Actor	Thành viên Ban tổ chức Nhà tài trợ
Pre-condition	Thành viên Ban tổ chức có tài khoản đúng kiểu Ban tổ chức Nhà tài trợ có nhu cầu tài trợ cho giải đấu
Post-condition	Hợp đồng được lưu ở trạng thái “Đã ký”, có ngày ký và đầy đủ thông tin liên quan. Nếu chưa có nhà tài trợ tương ứng, nhà tài trợ mới được thêm vào hệ thống.
Main event	1. Đại diện nhà tài trợ Red Blue muốn ký hợp đồng tài trợ và yêu cầu thành viên BTC hỗ trợ ký hợp đồng. 2. Thành viên Ban tổ chức B đề xuất các điều khoản, quyền lợi và thời gian hợp đồng có hiệu lực.

3. Đại diện nhà tài trợ Red Blue đồng ý với các nội dung thành viên BTC đề xuất.
4. Thành viên Ban tổ chức B đăng nhập với username = b, password = b@123 trên giao diện đăng nhập
5. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên ban tổ chức, có lựa chọn ký hợp đồng tài trợ
6. Ban tổ chức chọn chức năng ký hợp đồng tài trợ
7. Hệ thống hiện giao diện ký hợp đồng tài trợ:

Ngày lập hợp đồng	15/02/2026
Nhà tài trợ	
Mùa giải	
Giá trị hợp đồng	
Các điều khoản hợp đồng	
Các quyền lợi của nhà tài trợ	
Thời gian bắt đầu có hiệu lực	
Thời gian hợp đồng hết hiệu lực	
Người đại diện BTC	
Người đại diện NTT	

- Lưu và in hợp đồng
- Xác nhận đã ký

8. BTC nhập từ khóa "Red" vào ô tìm kiếm nhà tài trợ.
9. Hệ thống hiển thị danh sách các NTT có tên chứa từ khoá tìm kiếm.

Red
Red Bull Red Blue
Thêm nhà tài trợ

10. BTC chọn nhà tài trợ "Red Blue".
11. Hệ thống quay lại giao diện ký hợp đồng
12. BTC nhập tên mùa giải "F1 FIA 2026" vào ô tìm kiếm mùa giải tài trợ.
13. Hệ thống hiển thị danh sách các mùa giải có tên chứa từ khoá tìm kiếm.

2026
F1 FIA 2026
Thêm mùa giải mới

14. BTC chọn mùa giải "F1 FIA 2026".
15. Hệ thống quay lại giao diện ký hợp đồng

16. BTC nhập tên điều khoản “Theo chặng” vào ô tìm kiếm điều khoản.
17. Hệ thống hiển thị danh sách các điều khoản có tên chứa từ khoá tìm kiếm.

Theo chặng
☐Thanh toán tài trợ theo chặng ☐ Cung cấp tư liệu quảng bá theo chặng ☐ Điều chỉnh lịch thực hiện tài trợ theo chặng khi lịch đua thay đổi
Thêm điều khoản mới

18. BTC chọn điều khoản “Cung cấp tư liệu quảng bá theo chặng” và “Thanh toán tài trợ theo chặng” sau đó nhập ghi chú bổ sung áp dụng riêng cho từng điều khoản trong hợp đồng, nếu có.
19. Hệ thống quay lại giao diện ký hợp đồng
20. BTC nhập tên quyền lợi “Theo chặng” vào ô tìm kiếm quyền lợi.
21. Hệ thống hiển thị danh sách các quyền lợi có tên chứa từ khoá tìm kiếm.

Theo chặng
☐Hiển thị logo nhà tài trợ theo chặng ☐ Cấp vé VIP theo chặng ☐ Giới thiệu nhà tài trợ tại sự kiện theo chặng
Thêm quyền lợi mới

22. BTC chọn quyền lợi “Cấp vé VIP theo chặng” sau đó nhập số lượng.
23. Hệ thống quay lại giao diện ký hợp đồng
24. BTC nhập tiêu đề điều khoản, chọn các điều khoản đã thỏa thuận và nhập ghi chú bổ sung cho từng điều khoản trong hợp đồng. BTC nhập tiêu đề quyền lợi, chọn các quyền lợi đã thỏa thuận và nhập giá trị tương ứng. Sau đó BTC nhập giá trị hợp đồng, thời gian hiệu lực, đại diện hai bên và chọn “Lưu và in hợp đồng”.

Ngày lập hợp đồng	15/02/2026
Nhà tài trợ	Red Blue
Mùa giải	F1 FIA 2026
Giá trị hợp đồng	1.000.000.000 VNĐ
Các điều khoản hợp đồng	1. Thanh toán tài trợ theo chặng; ghi chú: thanh toán trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc chặng. 2. Cung cấp tư liệu quảng bá theo chặng; ghi chú: gửi tư liệu trước ngày tổ chức chặng theo thỏa thuận.
Các quyền lợi của nhà tài trợ	1. Cấp vé VIP theo chặng, số lượng 10.
Thời gian bắt đầu có hiệu lực	06/03/2026

	<table><tr><td>Thời gian hợp đồng hết hiệu lực</td><td>06/12/2026</td></tr><tr><td>Người đại diện BTC</td><td>Nguyễn Thị B</td></tr><tr><td>Người đại diện NTT</td><td>Nguyễn Văn A</td></tr></table> 25. Hệ thống cấp mã hợp đồng C101, lưu hợp đồng ở trạng thái "Chờ ký" và in hợp đồng thành 2 bản. 26. BTC kiểm tra lại các nội dung hợp đồng và ký, sau đó đưa hợp đồng cho NTT. 27. NTT đọc và kiểm tra các nội dung trong hợp đồng, sau đó ký hợp đồng. 28. BTC kiểm tra lại hợp đồng một lần nữa, sau đó click "Xác nhận đã ký" 29. Hệ thống ghi nhận ngày ký 15/02/2026, lưu hợp đồng và chuyển trạng thái từ "Chờ ký" thành "Đã ký".
Exception	4.1. Nếu đăng nhập thất bại, hệ thống thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác". 4.2. BTC chọn "OK". 4.3. Hệ thống quay lại giao diện đăng nhập; luồng tiếp tục từ bước đăng nhập. 9.1. Nếu không tìm thấy nhà tài trợ có tên chứa từ khóa "Red", hệ thống thông báo "Không tồn tại nhà tài trợ chứa từ khóa Red". 9.2. BTC chọn "Thêm nhà tài trợ". 9.3. Hệ thống hiển thị giao diện thêm nhà tài trợ gồm: tên nhà tài trợ, mã số thuế, lĩnh vực, địa chỉ, email, số điện thoại và nút "Thêm NTT". <table><tr><td>Tên NTT</td><td></td></tr><tr><td>Mã số thuế</td><td></td></tr><tr><td>Lĩnh vực</td><td></td></tr><tr><td>Địa chỉ</td><td></td></tr><tr><td>Email</td><td></td></tr><tr><td>SĐT</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Thêm Nhà tài trợ</td></tr></table> 9.4. BTC yêu cầu nhà tài trợ cung cấp các thông tin cần thiết. 9.5. Nhà tài trợ cung cấp thông tin theo yêu cầu. 9.6. BTC nhập thông tin và chọn "Thêm NTT". 9.7. Nếu thông tin hợp lệ và mã số thuế chưa tồn tại, hệ thống lưu nhà tài trợ mới, tự động chọn nhà tài trợ này và quay lại giao diện ký hợp đồng. 9.8. Nếu thiếu thông tin, sai định dạng hoặc mã số thuế đã tồn tại, hệ thống thông báo lỗi, giữ nguyên dữ liệu đã nhập và yêu cầu BTC chỉnh sửa.

13.1. Nếu không tìm thấy mùa giải phù hợp với từ khóa, hệ thống thông báo "Không tìm thấy mùa giải".

13.2. BTC chọn "Thêm mùa giải mới", khai báo thông tin mùa giải rồi lưu.

Tên mùa giải	
Năm tổ chức	
Ngày bắt đầu	
Ngày kết thúc	
Lưu | Huỷ	

13.3. Nếu thông tin mùa giải hợp lệ, hệ thống lưu mùa giải mới, tự động chọn mùa giải này và quay lại giao diện ký hợp đồng; nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa.

17.1. Nếu không tìm thấy điều khoản phù hợp, hệ thống báo không tìm thấy điều khoản phù hợp.

17.2. BTC chọn "Thêm điều khoản mới", khai báo thông tin:

Điều khoản	
Nội dung	
Xứ lý vi phạm	
Loại điều khoản	
Lưu | Huỷ	

17.3. Nếu thông tin điều khoản hợp lệ, hệ thống lưu điều khoản mới, tự động chọn điều khoản này và quay lại giao diện ký hợp đồng; nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa.

21.1. Nếu không tìm thấy quyền lợi phù hợp, hệ thống báo không tìm thấy quyền lợi phù hợp.

21.2. BTC chọn "Thêm quyền lợi mới", khai báo thông tin:

Quyền lợi	
Chi tiết quyền lợi	
Loại quyền lợi	
Lưu | Huỷ	

21.3. Nếu thông tin quyền lợi hợp lệ, hệ thống lưu quyền lợi mới, tự động chọn quyền lợi này và quay lại giao diện ký hợp đồng; nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa.

	26.1. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc, giá trị hợp đồng, thông tin đại diện và thời gian hiệu lực; nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và đánh dấu nội dung cần sửa. 26.2. BTC chọn "OK", chỉnh sửa thông tin và chọn lại "Lưu và in hợp đồng". 27.1. Nếu không thể lưu hoặc in hợp đồng, hệ thống thông báo lỗi và không chuyển hợp đồng sang trạng thái "Chờ ký". 27.2. BTC chọn "Thử lại" để thực hiện lại thao tác lưu và in hợp đồng.

1.3. Chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online)

Scenario	Chức năng Trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online)
Actor	Thành viên Ban tổ chức Tay đua
Pre-condition	Thành viên Ban tổ chức có tài khoản đúng kiểu Ban tổ chức. Kết quả chặng đua và mức thưởng cơ sở đã được cập nhật. Tay đua đã khai báo ít nhất một tài khoản ngân hàng, có một tài khoản nhận thưởng mặc định và chưa được trả thưởng.
Post-condition	Giao dịch trả thưởng được ghi nhận thành công. Trạng thái trả thưởng của tay đua được cập nhật thành "Đã trả". Hóa đơn được lưu và gửi đến tay đua.
Main event	1. Tay đua đã hoàn thành chặng đua và có nhu cầu nhận thưởng 2. Nhân viên Ban tổ chức B đăng nhập với username = b, password = b@123 trên giao diện đăng nhập. 3. Hệ thống hiển thị giao diện chính của nhân viên Ban tổ chức, có lựa chọn trả thưởng cho tay đua. 4. BTC chọn chức năng "Trả thưởng cho tay đua". 5. Hệ thống hiển thị danh sách các mùa giải.

TT	Tên mùa giải	Năm tổ chức	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
1	F1 FIA 2025	2025	6/3/2025	6/12/2025

6. BTC chọn mùa giải "F1 FIA 2025".
7. Hệ thống hiển thị danh sách các chặng đua đã kết thúc thuộc mùa giải được chọn.

Mã chặng	Tên chặng	Số vòng đua	Địa điểm	Thời gian	Trạng thái
C03	Australian	45	Victoria, Úc	3/4/2025–5/4/2025	Đã kết thúc

8. BTC chọn chặng "C03 – Australian".
9. Hệ thống lấy kết quả thi đấu, áp dụng mức thưởng cơ sở 100.000.000 VNĐ và hiển thị bảng tiền thưởng của các tay đua.

STT	Mã tay đua	Tay đua	Đội đua	Hạng	Số vòng	Thời gian (giây)	Điểm	Hệ số	Tiền thưởng	Trạng thái
1	50	Trần Văn B	Cyber	1	45	1750	25	1.00	100.000.000	Chưa trả

2	13	Nguyễn Văn An	Cyber	2	45	1800	18	0.72	72.000.000	Chưa trả
3	10	Max Verstappen	Red Bull	3	44	1300	15	0.60	60.000.000	Chưa trả
4	55	Lando Norris	McLaren	4	43	1450	12	0.48	48.000.000	Chưa trả

10. BTC chọn tay đua Trần Văn B, số hiệu 50, đội Cyber, có số tiền thưởng 100.000.000 VNĐ.
11. Hệ thống hiển thị giao diện thanh toán online, tự động điền tài khoản nhận thưởng mặc định của tay đua và số tiền thưởng; ô số tiền không cho phép chỉnh sửa.

Ngân hàng	Vietcombank
Chủ tài khoản	Trần Văn B
Số tài khoản	0123456789
Số tiền (tự động, không chỉnh sửa)	100.000.000 VNĐ
Nội dung	Trả thưởng chặng C03 cho tay đua Trần Văn B (#50)
Thanh toán | Hủy	

12. BTC kiểm tra thông tin thanh toán do hệ thống tự động điền và nhấn "Thanh toán".
13. Hệ thống kiểm tra thông tin, gửi yêu cầu thanh toán 100.000.000 VNĐ đến ngân hàng; khi giao dịch thành công, hệ thống cập nhật trạng thái thành "Đã trả", tạo, lưu và gửi hóa đơn đến email của tay đua. Chức năng kết thúc.

Mã hóa đơn	**HD001**
Ngày và giờ thanh toán	5/4/2025 16:30
Chặng đua	C03 – Australian
Tay đua nhận thưởng	Trần Văn B – số hiệu 50
Số tiền thưởng	100.000.000 VNĐ
Hình thức nhận thưởng	Chuyển khoản online
Người thực hiện	Nguyễn Thị B
Trạng thái	Thanh toán thành công

Exception

1.1. Nếu đăng nhập thất bại, hệ thống thông báo "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác".

1.2. BTC chọn "OK" và nhập lại thông tin đăng nhập.

6.1. Nếu chưa có mùa giải trong hệ thống, hệ thống thông báo "Không có dữ liệu mùa giải" và quay lại giao diện trả thưởng.

8.1. Nếu mùa giải chưa có chặng đua nào kết thúc, hệ thống thông báo "Chưa có chặng đua đủ điều kiện trả thưởng".

	10.1. Nếu chặng đua chưa có kết quả hoặc chưa được cấu hình mức thưởng cơ sở, hệ thống thông báo dữ liệu còn thiếu và không cho phép tiếp tục. 11.1. Nếu tay đua đã được trả thưởng, hệ thống thông báo "Tay đua đã được trả thưởng", hiển thị hóa đơn đã lập và không tạo giao dịch mới. 12.1. Nếu tay đua chưa có tài khoản ngân hàng hoặc chưa thiết lập tài khoản nhận thưởng mặc định, hệ thống thông báo "Thiếu thông tin nhận thưởng" và yêu cầu bổ sung trước khi thanh toán. 13.1. Nếu thông tin ngân hàng hoặc tài khoản nhận thưởng không hợp lệ, hệ thống thông báo "Thông tin thanh toán không hợp lệ" và yêu cầu BTC kiểm tra lại. 16.1. Nếu ngân hàng từ chối, mất kết nối hoặc giao dịch hết thời gian chờ, hệ thống thông báo thanh toán không thành công, không lập hóa đơn và giữ trạng thái "Chưa trả". 16.2. BTC chọn "Thử lại" để thực hiện lại hoặc chọn "Hủy" để kết thúc. 19.1. Nếu gửi email hóa đơn thất bại, hệ thống vẫn lưu hóa đơn và trạng thái "Đã trả", đồng thời thông báo để BTC thực hiện gửi lại.

2. Trích lớp thực thể liên quan

Bước 1: Mô tả module bằng một đoạn văn

Module 3 của hệ thống quản lý giải đua xe Công thức 1 (F1) hỗ trợ quản lý nhà tài trợ, hợp đồng tài trợ và trả thưởng theo chặng đua. Thành viên hệ thống đăng nhập theo vai trò. Ban tổ chức quản lý nhà tài trợ, lựa chọn mùa giải, điều khoản và quyền lợi để lập hợp đồng. Hệ thống quản lý tay đua thuộc đội đua và kết quả của từng tay đua tại chặng đua. Kết quả này được dùng để xác định tiền thưởng, cập nhật trạng thái thanh toán và lập hóa đơn sau khi trả thưởng thành công.

Bước 2 + 3: Trích và đánh giá các danh từ

- Thành viên hệ thống => Lớp Member(username, password)
- Tên đăng nhập, mật khẩu => Thuộc tính của lớp Member
- Thành viên Ban tổ chức => Lớp Organizer(fullName, address, dateOfBirth, email, tel, role) kế thừa lớp Member
- Nhà tài trợ => Lớp Sponsor(name, taxCode, field, address, email, tel, status) kế thừa lớp Member
- Tay đua => Lớp Driver(fullName, dateOfBirth, nationality, racingNumber) kế thừa lớp Member
- Đội đua => Lớp Team(name, manufacturer, description) kế thừa lớp Member
- Ngân hàng => Lớp Bank(bankCode, name, status)

- Tài khoản ngân hàng của tay đua => Lớp BankAccount(accountNumber, accountHolder, isDefault, status)
- Mùa giải => Lớp Season(name, year, startDate, endDate)
- Chặng đua => Lớp Race(name, lapCount, location, startTime, endTime, description, basePrize)
- Tay đua đăng ký thi đấu cho đội đua => Lớp RegisteredDriver
- Kết quả thi đấu của tay đua tại chặng đua => Lớp RegisteredReceipt(rank, score, finishedTime, completedLap, reward, completedStatus, paymentStatus)
- Thứ hạng, điểm, thời gian về đích, số vòng hoàn thành, tiền thưởng, trạng thái thanh toán => Thuộc tính của lớp RegisteredReceipt
- Hợp đồng tài trợ => Lớp Contract(barcode, createdDate, signedDate, effectiveFrom, effectiveTo, value, sponsorRepresentative, organizerRepresentative, status)
- Điều khoản => Lớp Term(title, details, punishment, type, status)
- Quyền lợi => Lớp Benefit(title, description, type, status)
- Điều khoản ghi trong hợp đồng => Lớp ContractTerm(notes)
- Quyền lợi ghi trong hợp đồng => Lớp ContractBenefit(value, unit, notes)
- Hóa đơn trả thưởng => Lớp RewardInvoice(barcode, paidAt, amount, paymentMethod, status)
- Hệ thống => Loại vì chung chung

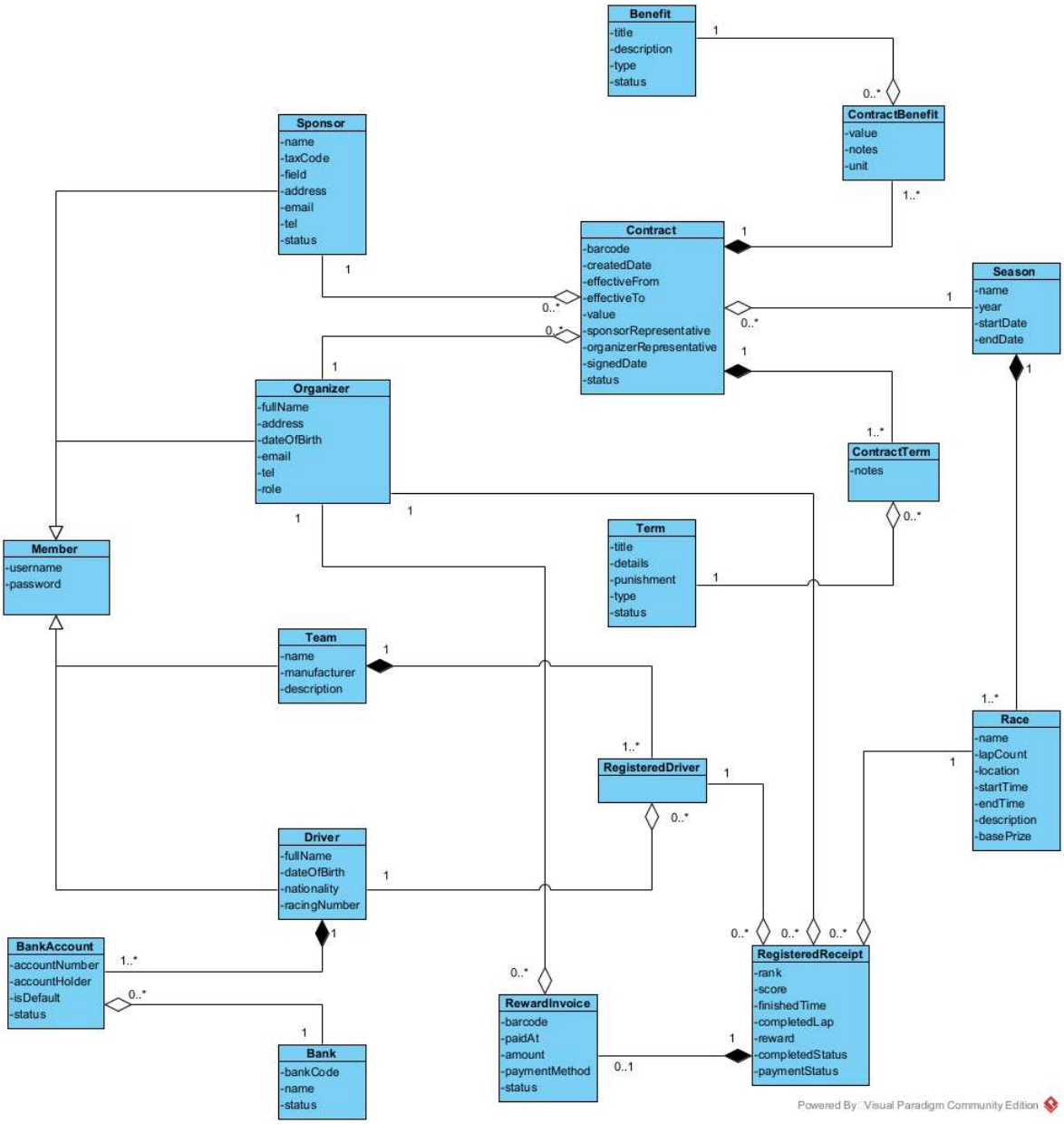
Bước 4 + 5: Xác định quan hệ giữa các lớp và bổ sung các quan hệ đối tượng

- Thành viên Ban tổ chức, nhà tài trợ, tay đua và đội đua đều là thành viên hệ thống, nên các lớp Organizer, Sponsor, Driver và Team kế thừa lớp Member
- Một tay đua có thể mở tài khoản ở nhiều ngân hàng và một ngân hàng có thể có tài khoản của nhiều tay đua, vậy nên quan hệ giữa Driver và Bank là n – n, ta cần thực thể trung gian là BankAccount. Tay đua chọn một tài khoản làm tài khoản nhận thưởng mặc định
- Mỗi mùa giải gồm nhiều chặng đua, mỗi chặng đua thuộc về một mùa giải, nên quan hệ giữa Season và Race là 1 – n
- Một tay đua có thể đua cho nhiều đội ở những thời điểm khác nhau và một đội có thể đăng ký nhiều tay đua, vậy nên quan hệ giữa Team và Driver là n – n, ta cần thực thể trung gian là RegisteredDriver
- Một tay đua đã đăng ký có thể đua nhiều chặng và một chặng có nhiều tay đua tham gia, vậy nên quan hệ giữa RegisteredDriver và Race là n – n, ta cần thực thể trung gian là RegisteredReceipt. RegisteredReceipt lưu kết quả và tiền thưởng của tay đua tại chặng đó
- Mỗi nhà tài trợ có thể ký nhiều hợp đồng, mỗi hợp đồng thuộc về một nhà tài trợ, nên quan hệ giữa Sponsor và Contract là 1 – n
- Mỗi mùa giải có thể nhận nhiều hợp đồng tài trợ, mỗi hợp đồng tài trợ cho một mùa giải, nên quan hệ giữa Season và Contract là 1 – n
- Mỗi thành viên Ban tổ chức có thể đại diện ký nhiều hợp đồng, mỗi hợp đồng có một thành viên Ban tổ chức đại diện, nên quan hệ giữa Organizer và Contract là 1 – n
- Một hợp đồng có thể có nhiều điều khoản và một điều khoản có thể dùng trong nhiều hợp đồng, vậy nên quan hệ giữa Contract và Term là n – n, ta cần thực

thể trung gian là ContractTerm. Nội dung điều khoản lấy từ Term, ContractTerm chỉ lưu thêm ghi chú riêng cho hợp đồng đó (có thể để trống)

- Một hợp đồng có thể có nhiều quyền lợi và một quyền lợi có thể dùng trong nhiều hợp đồng, vậy nên quan hệ giữa Contract và Benefit là n – n, ta cần thực thể trung gian là ContractBenefit. ContractBenefit lưu giá trị, đơn vị tính và ghi chú riêng của quyền lợi trong hợp đồng đó, ví dụ: 10 vé/chặng dành cho đại diện nhà tài trợ
- Mỗi thành viên Ban tổ chức có thể trả thưởng cho nhiều kết quả thi đấu, nên quan hệ giữa Organizer và RegisteredReceipt là 1 – n
- Mỗi thành viên Ban tổ chức có thể lập nhiều hóa đơn trả thưởng, mỗi hóa đơn do một thành viên Ban tổ chức lập, nên quan hệ giữa Organizer và RewardInvoice là 1 – n
- Mỗi kết quả thi đấu chỉ được trả thưởng một lần, hóa đơn chỉ được lập khi trả thưởng thành công và không tồn tại nếu không có kết quả thi đấu, nên quan hệ giữa RegisteredReceipt và RewardInvoice là 1 – 1

Ta được biểu đồ lớp thực thể:



3. Biểu đồ trạng thái

3.1. Chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ)

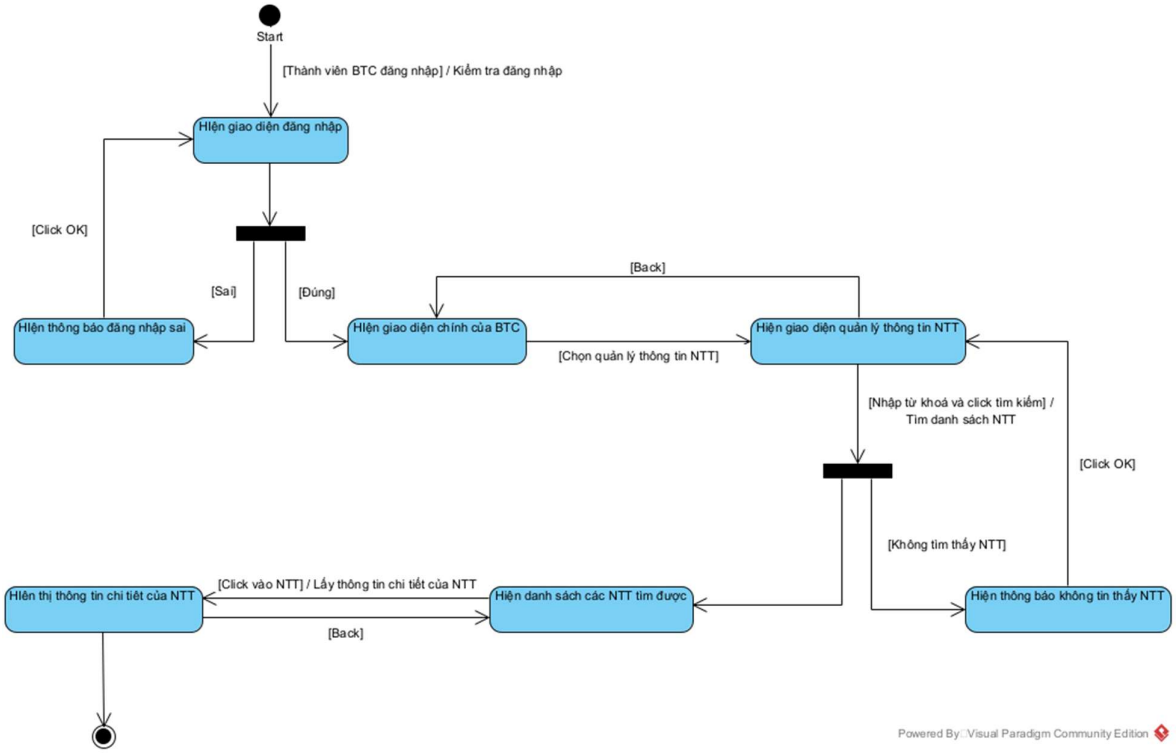
Bước 1: Xác định các trạng thái giao diện và trạng thái thông báo trên biểu đồ.

- Giao diện đăng nhập và thông báo đăng nhập sai.
- Giao diện chính của thành viên Ban tổ chức.
- Giao diện quản lý thông tin nhà tài trợ.
- Giao diện danh sách nhà tài trợ tìm được và thông báo không tìm thấy nhà tài trợ.
- Giao diện thông tin chi tiết của nhà tài trợ.

Bước 2: Chuyển đổi giữa các trạng thái

- Tại giao diện đăng nhập, nếu thông tin đúng thì hệ thống hiển thị giao diện chính của thành viên Ban tổ chức; nếu sai thì hiển thị thông báo đăng nhập sai và cho phép quay lại đăng nhập.
- Tại giao diện chính, khi chọn quản lý thông tin nhà tài trợ, hệ thống chuyển sang giao diện quản lý thông tin nhà tài trợ; chọn Back để quay lại giao diện chính.
- Tại giao diện quản lý thông tin nhà tài trợ, Ban tổ chức nhập từ khóa và chọn tìm kiếm. Nếu tìm thấy, hệ thống hiển thị danh sách phù hợp; nếu không tìm thấy, hệ thống hiển thị thông báo và quay lại sau khi chọn OK.
- Tại danh sách kết quả, Ban tổ chức chọn một nhà tài trợ để hệ thống lấy và hiển thị thông tin chi tiết.
- Tại giao diện thông tin chi tiết, chọn Back để quay lại danh sách nhà tài trợ tìm được.

Ta được biểu đồ trạng thái sau:



3.2. Chức năng ký hợp đồng tài trợ

Bước 1: Xác định các trạng thái giao diện, danh sách kết quả và thông báo trên biểu đồ.

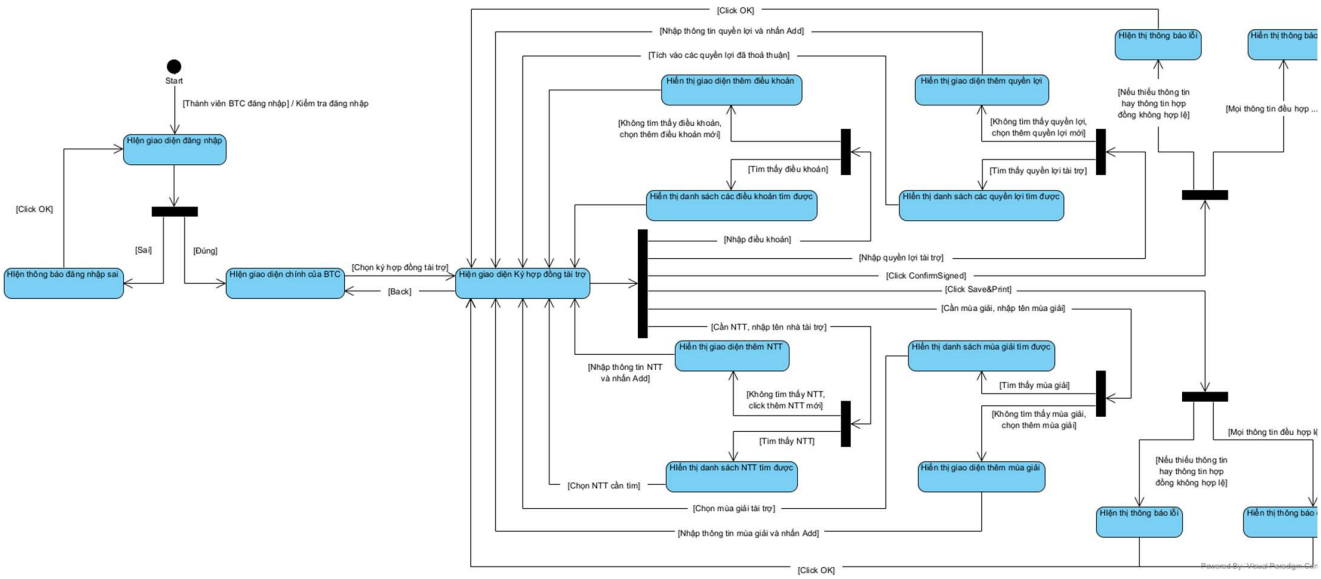
- Giao diện đăng nhập, thông báo đăng nhập sai và giao diện chính của thành viên Ban tổ chức.
- Giao diện ký hợp đồng tài trợ.
- Danh sách nhà tài trợ tìm được và giao diện thêm nhà tài trợ.
- Danh sách mùa giải tìm được và giao diện thêm mùa giải.
- Danh sách điều khoản tìm được và giao diện thêm điều khoản.
- Danh sách quyền lợi tìm được và giao diện thêm quyền lợi.
- Thông báo đã lưu hợp đồng, thông báo lỗi và thông báo xác nhận đã ký.

- Các danh sách gợi ý được hiển thị trong quá trình nhập nhà tài trợ, mùa giải, điều khoản và quyền lợi.
- Các giao diện thêm mới được sử dụng khi không tìm thấy dữ liệu phù hợp.
- Sau khi hoàn tất dữ liệu, hệ thống cho phép lưu, in và xác nhận hợp đồng đã ký.

Bước 2: Chuyển đổi giữa các trạng thái

- Tại giao diện đăng nhập, nếu thông tin đúng thì hệ thống hiển thị giao diện chính của thành viên Ban tổ chức; nếu sai thì hiển thị thông báo và quay lại đăng nhập sau khi chọn OK.
- Tại giao diện chính, chọn ký hợp đồng tài trợ để mở giao diện ký hợp đồng; chọn Back để quay lại giao diện chính.
- Khi nhập tên nhà tài trợ, hệ thống tìm kiếm và hiển thị danh sách nhà tài trợ tìm được; Ban tổ chức chọn nhà tài trợ cần tìm để quay lại giao diện ký hợp đồng. Nếu không tìm thấy, Ban tổ chức chọn thêm NTT mới, nhập thông tin NTT và nhấn Add để quay lại giao diện ký hợp đồng.
- Khi nhập tên mùa giải, hệ thống hiển thị danh sách mùa giải tìm được; Ban tổ chức chọn mùa giải tài trợ để quay lại giao diện ký hợp đồng. Nếu không tìm thấy, Ban tổ chức chọn thêm mùa giải mới, nhập thông tin mùa giải và nhấn Add để quay lại giao diện ký hợp đồng.
- Khi nhập điều khoản, hệ thống hiển thị danh sách điều khoản tìm được; Ban tổ chức chọn điều khoản để quay lại giao diện ký hợp đồng. Nếu không tìm thấy, Ban tổ chức chọn thêm điều khoản mới, nhập thông tin và quay lại giao diện ký hợp đồng.
- Khi nhập quyền lợi tài trợ, hệ thống hiển thị danh sách quyền lợi tìm được; Ban tổ chức tích vào các quyền lợi đã thỏa thuận để quay lại giao diện ký hợp đồng. Nếu không tìm thấy, Ban tổ chức chọn thêm quyền lợi mới, nhập thông tin quyền lợi và nhấn Add để quay lại giao diện ký hợp đồng.
- Khi chọn Save&Print, hệ thống kiểm tra dữ liệu. Nếu mọi thông tin đều hợp lệ, hợp đồng được lưu ở trạng thái "Chờ ký", được in và hệ thống hiển thị thông báo đã lưu hợp đồng; nếu thiếu thông tin hay thông tin hợp đồng không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Ở cả hai trường hợp, chọn OK để quay lại giao diện ký hợp đồng.
- Sau khi hai bên ký, Ban tổ chức chọn ConfirmSigned. Nếu mọi thông tin đều hợp lệ, hệ thống ghi nhận ngày ký, chuyển trạng thái thành "Đã ký", hiển thị thông báo xác nhận đã ký và kết thúc; nếu thiếu thông tin hay thông tin hợp đồng không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi, chọn OK để quay lại giao diện ký hợp đồng.

Ta được biểu đồ trạng thái sau:



3.3. Chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online)

Bước 1: Xác định các trạng thái giao diện trong luồng trả thưởng online.

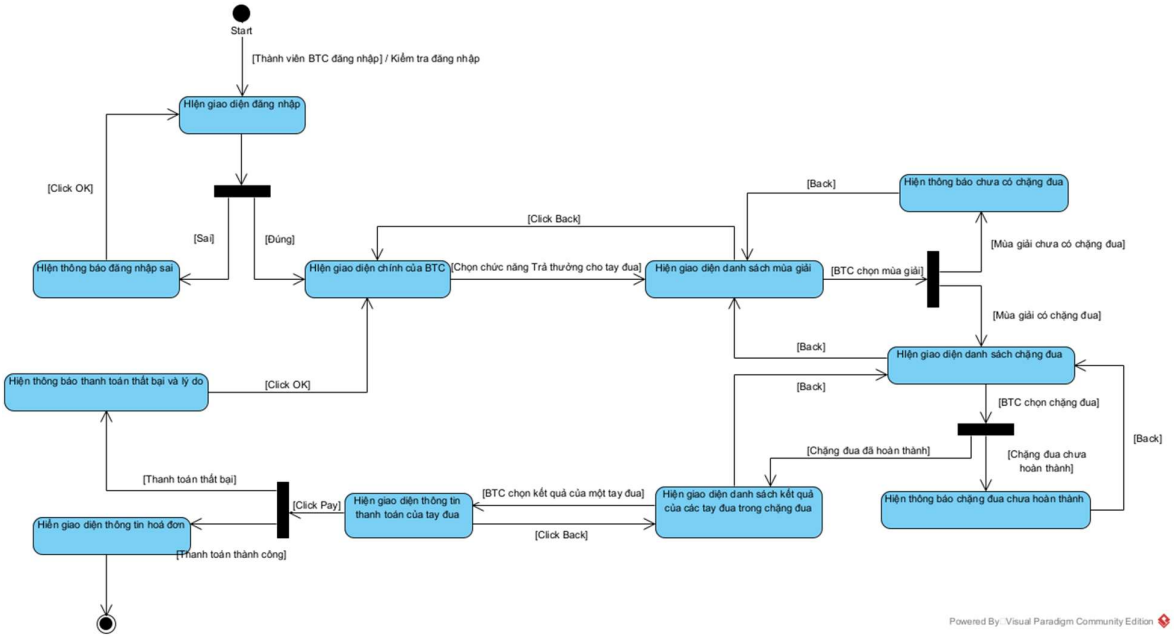
- Giao diện đăng nhập và thông báo đăng nhập sai.
- Giao diện chính của thành viên Ban tổ chức.
- Giao diện danh sách mùa giải.
- Giao diện danh sách chặng đua.
- Thông báo mùa giải chưa có chặng đua và thông báo chặng đua chưa hoàn thành.
- Giao diện danh sách kết quả của các tay đua trong chặng đua.
- Giao diện thông tin thanh toán của tay đua.
- Thông báo thanh toán thất bại và lý do.
- Giao diện thông tin hóa đơn.

Bước 2: Chuyển đổi giữa các trạng thái

- Tại giao diện đăng nhập, nếu thông tin đúng thì hệ thống hiển thị giao diện chính của thành viên Ban tổ chức; nếu sai thì hiển thị thông báo và quay lại đăng nhập sau khi chọn OK.
- Tại giao diện chính, chọn chức năng trả thưởng cho tay đua để hệ thống hiển thị danh sách mùa giải.
- Tại danh sách mùa giải, chọn một mùa giải. Nếu mùa giải có chặng đua, hệ thống hiển thị danh sách chặng đua; nếu mùa giải chưa có chặng đua, hệ thống hiển thị thông báo, chọn Back để quay lại danh sách mùa giải. Chọn Back tại danh sách mùa giải để quay lại giao diện chính.
- Tại danh sách chặng đua, chọn một chặng đua. Nếu chặng đua đã hoàn thành, hệ thống hiển thị danh sách kết quả của các tay đua; nếu chặng đua chưa hoàn thành, hệ thống hiển thị thông báo, chọn Back để quay lại danh sách chặng đua. Chọn Back tại danh sách chặng đua để quay lại danh sách mùa giải.
- Tại danh sách kết quả, chọn một tay đua để hiển thị thông tin thanh toán; chọn Back để quay lại danh sách chặng đua.
- Giao diện thanh toán hiển thị ngân hàng, chủ tài khoản, số tài khoản, số tiền và nội dung chuyển khoản.

- Ban tổ chức kiểm tra dữ liệu và chọn Pay; hệ thống xử lý thanh toán trực tiếp.
- Nếu thanh toán thành công, hệ thống cập nhật trạng thái "Đã trả" cho kết quả của tay đua, lập hóa đơn trả thưởng, hiển thị giao diện thông tin hóa đơn và kết thúc luồng.
- Nếu thanh toán thất bại, hệ thống hiển thị thông báo thanh toán thất bại và lý do, giữ nguyên trạng thái chưa trả; Ban tổ chức chọn OK để quay lại giao diện chính.
- Chọn Back tại giao diện thanh toán để quay lại danh sách kết quả mà không tạo giao dịch.
- Các thao tác Back ở từng màn hình đưa người dùng về giao diện liền trước.

Ta được biểu đồ trạng thái sau:



4. Biểu đồ lớp

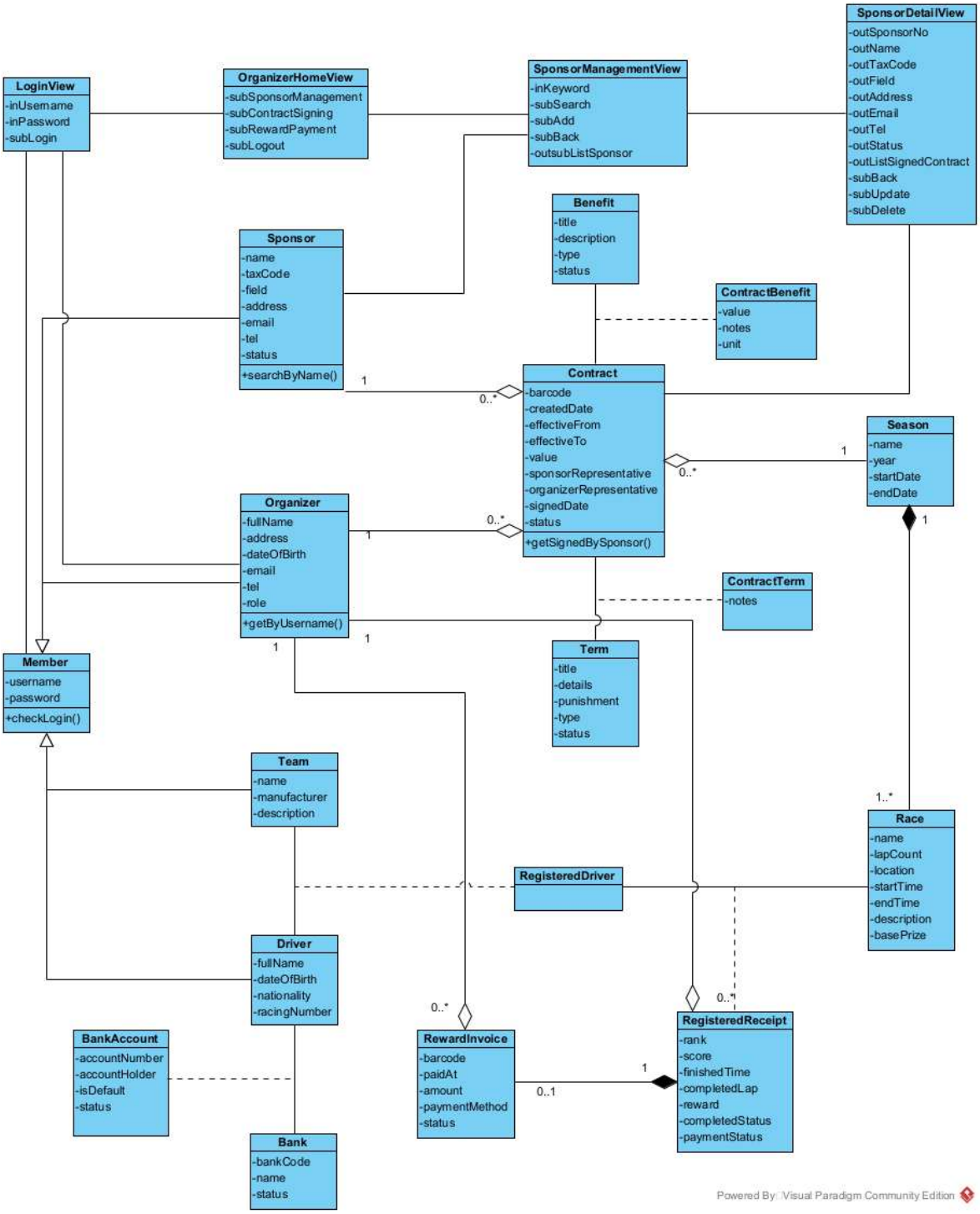
4.1. Chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ)

Bước 1 + 2: Mỗi giao diện chính => đề xuất 1 lớp biên. Với mỗi lớp biên chỉ ra các thuộc tính và hàm cần có.

- Thành viên Ban tổ chức vào hệ thống => Hiện giao diện đăng nhập => Lớp LoginView
  - Nhập username => inUsername
  - Nhập password => inPassword
  - Nút đăng nhập => subLogin
- Sau khi nhập username, password và click đăng nhập, hệ thống cần kiểm tra đăng nhập => hàm checkLogin()
  - Input: username, password
  - Output: boolean
  - Lớp chủ thể: Member
- Để lấy được thông tin chi tiết của thành viên Ban tổ chức => hàm getByUsername()
  - Input: username
  - Output: Organizer

    - Lớp chủ thể: Organizer
- Khi đăng nhập thành công => Hiện giao diện chính của Ban tổ chức => Lớp OrganizerHomeView
    - Nút quản lý thông tin nhà tài trợ => subSponsorManagement
    - Nút ký hợp đồng tài trợ => subContractSigning
    - Nút trả thưởng cho tay đua => subRewardPayment
    - Nút đăng xuất => subLogout
- Chọn quản lý thông tin nhà tài trợ => Hiện giao diện quản lý thông tin nhà tài trợ => Lớp SponsorManagementView
    - Ô nhập từ khóa tìm kiếm => inKeyword
    - Nút tìm kiếm => subSearch
    - Nút thêm nhà tài trợ => subAdd
    - Nút quay lại => subBack
    - Danh sách nhà tài trợ tìm được => outsubListSponsor, mỗi nhà tài trợ gồm
        - outName
        - outEmail
        - outTel
        - outStatus
- Khi nhập từ khóa và click tìm kiếm => hàm searchByName()
    - Input: name
    - Output: List<Sponsor>
    - Lớp chủ thể: Sponsor
- Khi click vào một nhà tài trợ tìm được => Hiện giao diện thông tin chi tiết nhà tài trợ => Lớp SponsorDetailView
    - outSponsorNo
    - outName
    - outTaxCode
    - outField
    - outAddress
    - outEmail
    - outTel
    - outStatus
    - Danh sách hợp đồng đã ký => outListSignedContract, mỗi hợp đồng gồm
        - outBarcode
        - outEffectiveFrom
        - outEffectiveTo
        - outValue
        - outStatus
    - subBack: nút quay lại
    - subUpdate: nút cập nhật thông tin nhà tài trợ
    - subDelete: nút xóa nhà tài trợ
- Để lấy được danh sách hợp đồng đã ký của nhà tài trợ => hàm getSignedBySponsor()
    - Input: Sponsor
    - Output: List<Contract>
    - Lớp chủ thể: Contract

Ta được biểu đồ lớp đầy đủ:



4.2. Chức năng ký hợp đồng tài trợ

Bước 1 + 2: Mỗi giao diện chính => đề xuất 1 lớp biên. Với mỗi lớp biên chỉ ra các thuộc tính và hàm cần có.

- Giao diện đăng nhập và giao diện chính của Ban tổ chức giống với phần trước, không trình bày lại
- Chọn ký hợp đồng tài trợ => Hiện giao diện ký hợp đồng tài trợ => Lớp ContractSigningView

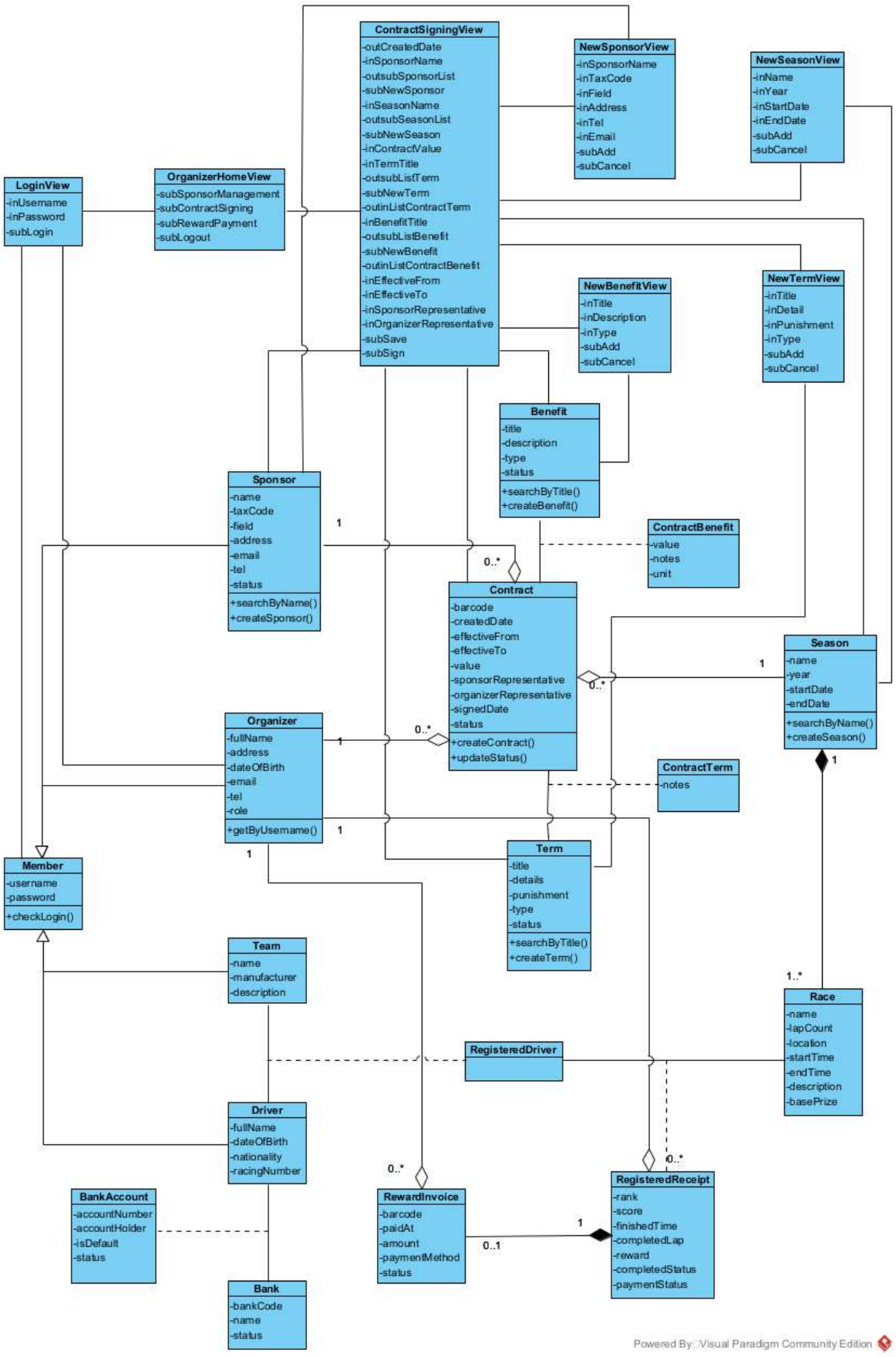
    - Ngày lập hợp đồng => outCreatedDate
    - Ô nhập tên nhà tài trợ => inSponsorName
    - Danh sách nhà tài trợ gợi ý => outsubSponsorList
    - Nút thêm nhà tài trợ mới => subNewSponsor
    - Ô nhập tên mùa giải => inSeasonName
    - Danh sách mùa giải gợi ý => outsubSeasonList
    - Nút thêm mùa giải mới => subNewSeason
    - Ô nhập giá trị hợp đồng => inContractValue
    - Ô nhập tiêu đề điều khoản => inTermTitle
    - Danh sách điều khoản gợi ý => outsubListTerm
    - Nút thêm điều khoản mới => subNewTerm
    - Bảng điều khoản của hợp đồng, chọn một điều khoản trong danh sách gợi ý thì thêm một dòng vào bảng, ghi chú bổ sung nhập trực tiếp trên dòng đó => outinListContractTerm
    - Ô nhập tiêu đề quyền lợi => inBenefitTitle
    - Danh sách quyền lợi gợi ý => outsubListBenefit
    - Nút thêm quyền lợi mới => subNewBenefit
    - Bảng quyền lợi của hợp đồng, chọn một quyền lợi trong danh sách gợi ý thì thêm một dòng vào bảng, giá trị (chỉ nhập số nguyên, không kèm đơn vị), đơn vị tính và ghi chú nhập trực tiếp trên dòng đó => outinListContractBenefit
    - Ô nhập ngày bắt đầu hiệu lực => inEffectiveFrom
    - Ô nhập ngày kết thúc hiệu lực => inEffectiveTo
    - Ô nhập người đại diện nhà tài trợ => inSponsorRepresentative
    - Ô nhập người đại diện Ban tổ chức => inOrganizerRepresentative
    - Nút lưu và in hợp đồng => subSave
    - Nút xác nhận đã ký => subSign
- Khi nhập tên nhà tài trợ => hàm searchByName() đã trình bày ở chức năng 1
- Khi nhập tên mùa giải => hàm searchByName()
    - Input: name
    - Output: List<Season>
    - Lớp chủ thể: Season
- Khi nhập tiêu đề điều khoản => hàm searchByTitle()
    - Input: title
    - Output: List<Term>
    - Lớp chủ thể: Term
- Khi nhập tiêu đề quyền lợi => hàm searchByTitle()
    - Input: title
    - Output: List<Benefit>
    - Lớp chủ thể: Benefit
- Khi không tìm thấy nhà tài trợ, click thêm nhà tài trợ mới => Hiện giao diện thêm nhà tài trợ => Lớp NewSponsorView
    - Ô nhập tên nhà tài trợ => inSponsorName
    - Ô nhập mã số thuế => inTaxCode
    - Ô nhập lĩnh vực => inField
    - Ô nhập địa chỉ => inAddress

    - Ô nhập số điện thoại => inTel
    - Ô nhập email => inEmail
    - Nút thêm => subAdd
    - Nút hủy => subCancel
- Để thêm nhà tài trợ mới => hàm createSponsor()
    - Input: Sponsor
    - Output: boolean
    - Lớp chủ thể: Sponsor
- Khi không tìm thấy mùa giải, click thêm mùa giải mới => Hiện giao diện thêm mùa giải => Lớp NewSeasonView
    - Ô nhập tên mùa giải => inName
    - Ô nhập năm tổ chức => inYear
    - Ô nhập ngày bắt đầu => inStartDate
    - Ô nhập ngày kết thúc => inEndDate
    - Nút thêm => subAdd
    - Nút hủy => subCancel
- Để thêm mùa giải mới => hàm createSeason()
    - Input: Season
    - Output: boolean
    - Lớp chủ thể: Season
- Khi không tìm thấy điều khoản, click thêm điều khoản mới => Hiện giao diện thêm điều khoản => Lớp NewTermView
    - Ô nhập tiêu đề điều khoản => inTitle
    - Ô nhập nội dung chi tiết => inDetail
    - Ô nhập hình thức xử lý vi phạm => inPunishment
    - Ô chọn loại điều khoản => inType
    - Nút thêm => subAdd
    - Nút hủy => subCancel
- Để thêm điều khoản mới => hàm createTerm()
    - Input: Term
    - Output: boolean
    - Lớp chủ thể: Term
- Khi không tìm thấy quyền lợi, click thêm quyền lợi mới => Hiện giao diện thêm quyền lợi => Lớp NewBenefitView
    - Ô nhập tiêu đề quyền lợi => inTitle
    - Ô nhập mô tả quyền lợi => inDescription
    - Ô chọn loại quyền lợi => inType
    - Nút thêm => subAdd
    - Nút hủy => subCancel
- Để thêm quyền lợi mới => hàm createBenefit()
    - Input: Benefit
    - Output: boolean
    - Lớp chủ thể: Benefit
- Khi click lưu và in hợp đồng, hệ thống lưu hợp đồng ở trạng thái “Chờ ký” => hàm createContract()

- Input: Contract
- Output: boolean
- Lớp chủ thể: Contract

- Khi click xác nhận đã ký, hệ thống chuyển hợp đồng sang trạng thái “Đã ký” => hàm updateStatus()
  - Input: barcode, status
  - Output: boolean
  - Lớp chủ thể: Contract

Ta được biểu đồ lớp đầy đủ:


ContractSigningView
-outCreatedDate
-inSponsorName
-outsubSponsorList
-subNewSponsor
-inSeasonName
-outsubSeasonList
-subNewSeason
-inContractValue
-inTermTitle
-outsubListTerm
-subNewTerm
-outinListContractTerm
-inBenefitTitle
-outsubListBenefit
-subNewBenefit
-outinListContractBenefit
-inEffectiveFrom
-inEffectiveTo
-inSponsorRepresentative
-inOrganizerRepresentative
-subSave
-subSign
NewSponsorView
-inSponsorName
-inTaxCode
-inField
-inAddress
-inTel
-inEmail
-subAdd
-subCancel
NewSeasonView
-inName
-inYear
-inStartDate
-inEndDate
-subAdd
-subCancel
LoginView
-inUsername
-inPassword
-subLogin
OrganizerHomeView
-subSponsorManagement
-subContractSigning
-subRewardPayment
-subLogout
NewBenefitView
-inTitle
-inDescription
-inType
-subAdd
-subCancel
NewTermView
-inTitle
-inDetail
-inPunishment
-inType
-subAdd
-subCancel
Benefit
-title
-description
-type
-status
+searchByTitle()
+createBenefit()
Sponsor
-name
-taxCode
-field
-address
-email
-tel
-status
+searchByName()
+createSponsor()
ContractBenefit
-value
-notes
-unit
Contract
-barcode
-createdDate
-effectiveFrom
-effectiveTo
-value
-sponsorRepresentative
-organizerRepresentative
-signedDate
-status
+createContract()
+updateStatus()
Season
-name
-year
-startDate
-endDate
+searchByName()
+createSeason()
Organizer
-fullName
-address
-dateOfBirth
-email
-tel
-role
+getByUsername()
ContractTerm
-notes
Term
-title
-details
-punishment
-type
-status
+searchByTitle()
+createTerm()
Member
-username
-password
+checkLogin()
Team
-name
-manufacturer
-description
Race
-name
-lapCount
-location
-startTime
-endTime
-description
-basePrize
RegisteredDriver
Driver
-fullName
-dateOfBirth
-nationality
-racingNumber
BankAccount
-accountNumber
-accountHolder
-isDefault
-status
RewardInvoice
-barcode
-paidAt
-amount
-paymentMethod
-status
RegisteredReceipt
-rank
-score
-finishedTime
-completedLap
-reward
-completedStatus
-paymentStatus
Bank
-bankCode
-name
-status
1
0..*
1..*
0..1
Powered By: Visual Paradigm Community Edition

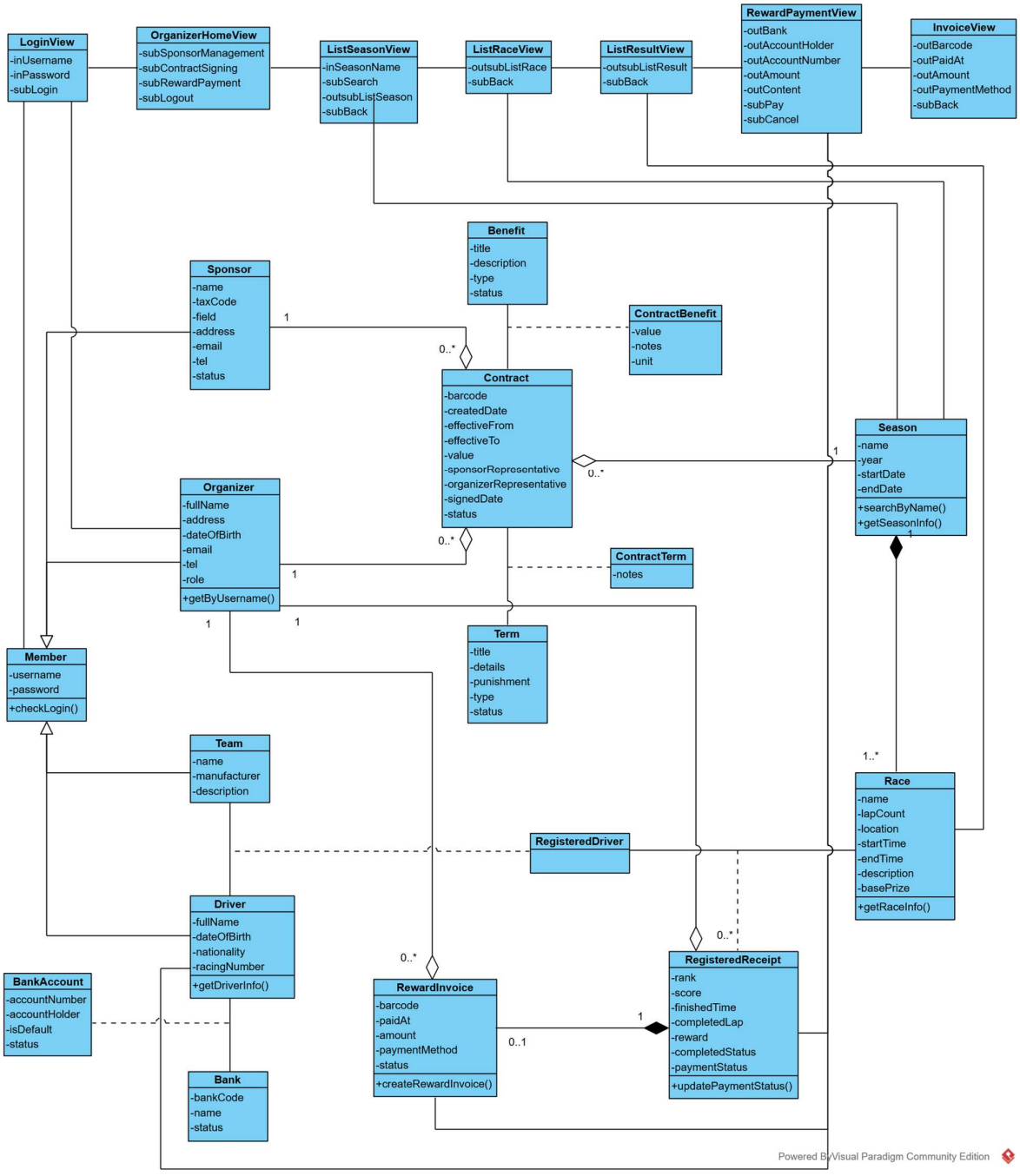
4.3. Chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online)

Bước 1 + 2: Mỗi giao diện chính => đề xuất 1 lớp biên. Với mỗi lớp biên chỉ ra các thuộc tính và hàm cần có.

- Giao diện đăng nhập và giao diện chính của Ban tổ chức giống với phần trước, không trình bày lại
- Chọn trả thưởng cho tay đua => Hiện giao diện danh sách mùa giải => Lớp ListSeasonView
    - Ô nhập tên mùa giải => inSeasonName
    - Nút tìm kiếm => subSearch
    - Danh sách mùa giải => outsubListSeason, mỗi mùa giải gồm
        - outName
        - outYear
        - outStartDate
        - outEndDate
    - Nút quay lại => subBack
- Khi nhập tên mùa giải và click tìm kiếm => hàm searchByName() đã trình bày ở chức năng 2
- Khi click vào một mùa giải => Hiện giao diện danh sách chặng đua => Lớp ListRaceView
    - Danh sách chặng đua => outsubListRace, mỗi chặng đua gồm
        - outName
        - outLapCount
        - outLocation
        - outStartTime
        - outEndTime
    - Nút quay lại => subBack
- Để lấy được thông tin chi tiết mùa giải đã chọn (kèm danh sách chặng đua) => hàm getSeasonInfo()
    - Input: Season
    - Output: Season
    - Lớp chủ thể: Season
- Khi click vào một chặng đua => Hiện giao diện danh sách kết quả của các tay đua trong chặng => Lớp ListResultView
    - Danh sách kết quả => outsubListResult, mỗi tay đua gồm
        - outRacingNumber
        - outDriverName
        - outTeamName
        - outRank
        - outCompletedLap
        - outFinishedTime
        - outScore
        - outReward
        - outPaymentStatus
    - Nút quay lại => subBack

- Để lấy được thông tin chi tiết chặng đua (kèm danh sách kết quả của các tay đua) => hàm getRaceInfo()
    - Input: Race
    - Output: Race
    - Lớp chủ thể: Race
- Khi click vào một tay đua => Hiện giao diện thanh toán tiền thưởng => Lớp RewardPaymentView
    - Tên ngân hàng => outBank
    - Chủ tài khoản => outAccountHolder
    - Số tài khoản => outAccountNumber
    - Số tiền thưởng (không cho phép chỉnh sửa) => outAmount
    - Nội dung chuyển khoản => outContent
    - Nút thanh toán => subPay
    - Nút hủy => subCancel
- Để lấy được thông tin chi tiết tay đua (kèm tài khoản nhận thưởng) => hàm getDriverInfo()
    - Input: Driver
    - Output: Driver
    - Lớp chủ thể: Driver
- Khi click thanh toán và thanh toán thành công, hệ thống cập nhật trạng thái trả thưởng của tay đua => hàm updatePaymentStatus()
    - Input: paymentStatus
    - Output: boolean
    - Lớp chủ thể: RegisteredReceipt
- Để lưu hóa đơn trả thưởng => hàm createRewardInvoice()
    - Input: RewardInvoice
    - Output: RewardInvoice
    - Lớp chủ thể: RewardInvoice
- Sau khi thanh toán thành công => Hiện giao diện thông tin hóa đơn => Lớp InvoiceView
    - Mã vạch hóa đơn => outBarcode
    - Thời điểm thanh toán => outPaidAt
    - Số tiền thưởng => outAmount
    - Phương thức thanh toán => outPaymentMethod
    - Nút quay lại => subBack

Ta được biểu đồ lớp đầy đủ:



5. Biểu đồ cộng tác

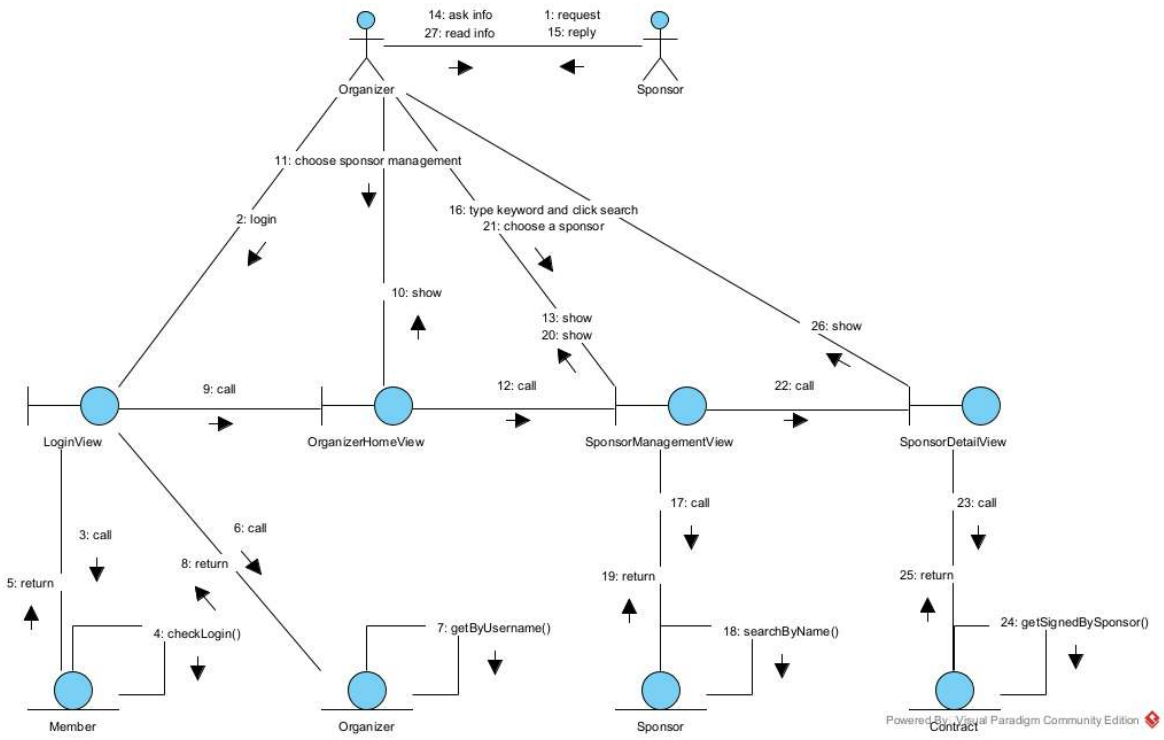
5.1. Chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ)

Kịch bản chuẩn V2

1. Nhà tài trợ yêu cầu thành viên Ban tổ chức kiểm tra thông tin.
2. Thành viên Ban tổ chức nhập tên đăng nhập và mật khẩu trên LoginView.
3. LoginView gửi yêu cầu kiểm tra đăng nhập đến Member.
4. Member thực hiện checkLogin().
5. Member trả kết quả đăng nhập thành công về LoginView.
6. LoginView gửi yêu cầu lấy thông tin thành viên Ban tổ chức đến Organizer.

7. Organizer thực hiện getByUsername().
8. Organizer trả thông tin thành viên Ban tổ chức về LoginView.
9. LoginView gọi OrganizerHomeView.
10. OrganizerHomeView hiển thị giao diện chính cho thành viên Ban tổ chức.
11. Thành viên Ban tổ chức chọn chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ.
12. OrganizerHomeView gọi SponsorManagementView.
13. SponsorManagementView hiển thị giao diện quản lý thông tin nhà tài trợ.
14. Thành viên Ban tổ chức hỏi thông tin nhà tài trợ.
15. Nhà tài trợ cung cấp thông tin cho thành viên Ban tổ chức.
16. Thành viên Ban tổ chức nhập từ khóa tên nhà tài trợ và chọn tìm kiếm.
17. SponsorManagementView gửi yêu cầu tìm kiếm đến Sponsor.
18. Sponsor thực hiện searchByName().
19. Sponsor trả danh sách nhà tài trợ phù hợp về SponsorManagementView.
20. SponsorManagementView hiển thị danh sách nhà tài trợ tìm được.
21. Thành viên Ban tổ chức chọn một nhà tài trợ trong danh sách.
22. SponsorManagementView gọi SponsorDetailView cho nhà tài trợ đã chọn.
23. SponsorDetailView gửi yêu cầu lấy danh sách hợp đồng đã ký đến Contract.
24. Contract thực hiện getSignedBySponsor().
25. Contract trả danh sách hợp đồng đã ký về SponsorDetailView.
26. SponsorDetailView hiển thị thông tin chi tiết nhà tài trợ và danh sách hợp đồng đã ký cho thành viên Ban tổ chức.
27. Thành viên Ban tổ chức đọc thông tin cho nhà tài trợ.

Ta có biểu đồ cộng tác như sau:



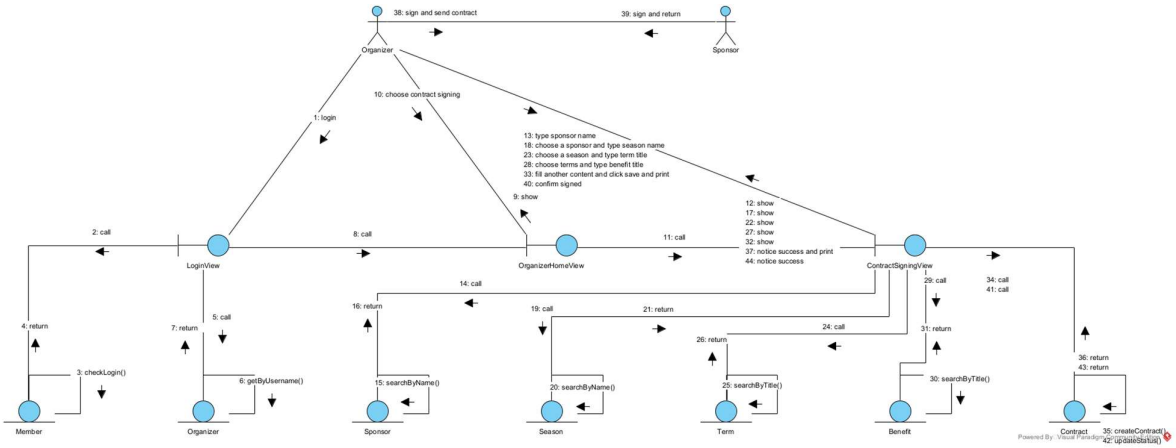
5.2. Chức năng ký hợp đồng tài trợ

Kịch bản chuẩn V2

1. Thành viên Ban tổ chức nhập tên đăng nhập và mật khẩu trên LoginView.
2. LoginView gửi yêu cầu kiểm tra đăng nhập đến Member.
3. Member thực hiện checkLogin().
4. Member trả kết quả đăng nhập thành công về LoginView.
5. LoginView gửi yêu cầu lấy thông tin thành viên Ban tổ chức đến Organizer.
6. Organizer thực hiện getByUsername().
7. Organizer trả thông tin thành viên Ban tổ chức về LoginView.
8. LoginView gọi OrganizerHomeView.
9. OrganizerHomeView hiển thị giao diện chính cho thành viên Ban tổ chức.
10. Thành viên Ban tổ chức chọn chức năng ký hợp đồng tài trợ.
11. OrganizerHomeView gọi ContractSigningView.
12. ContractSigningView hiển thị giao diện ký hợp đồng.
13. Thành viên Ban tổ chức nhập tên nhà tài trợ cần tìm.
14. ContractSigningView gửi yêu cầu tìm kiếm đến Sponsor.
15. Sponsor thực hiện searchByName().
16. Sponsor trả kết quả về ContractSigningView.
17. ContractSigningView hiển thị danh sách nhà tài trợ tìm được.
18. Thành viên Ban tổ chức chọn nhà tài trợ và nhập tên mùa giải.
19. ContractSigningView gửi yêu cầu tìm mùa giải đến Season.

20. Season thực hiện searchByName().
21. Season trả kết quả về ContractSigningView.
22. ContractSigningView hiển thị danh sách mùa giải phù hợp.
23. Thành viên Ban tổ chức chọn mùa giải và nhập tiêu đề điều khoản.
24. ContractSigningView gửi yêu cầu tìm điều khoản đến Term.
25. Term thực hiện searchByTitle().
26. Term trả kết quả về ContractSigningView.
27. ContractSigningView hiển thị danh sách điều khoản phù hợp.
28. Thành viên Ban tổ chức chọn điều khoản và nhập tiêu đề quyền lợi.
29. ContractSigningView gửi yêu cầu tìm quyền lợi đến Benefit.
30. Benefit thực hiện searchByTitle().
31. Benefit trả kết quả về ContractSigningView.
32. ContractSigningView hiển thị danh sách quyền lợi phù hợp.
33. Thành viên Ban tổ chức hoàn thiện giá trị, thời hạn hiệu lực, thông tin đại diện và nội dung hợp đồng; sau đó chọn lưu và in.
34. ContractSigningView gửi yêu cầu tạo hợp đồng đến Contract.
35. Contract thực hiện createContract(), lưu hợp đồng ở trạng thái Chờ ký.
36. Contract trả kết quả tạo hợp đồng về ContractSigningView.
37. ContractSigningView thông báo lưu thành công và in hợp đồng.
38. Đại diện Ban tổ chức ký và chuyển hợp đồng cho nhà tài trợ.
39. Nhà tài trợ kiểm tra, ký và chuyển lại hợp đồng.
40. Thành viên Ban tổ chức chọn xác nhận đã ký trên ContractSigningView.
41. ContractSigningView gửi yêu cầu cập nhật trạng thái đến Contract.
42. Contract thực hiện updateStatus(), ghi nhận ngày ký và chuyển trạng thái sang Đã ký.
43. Contract trả kết quả cập nhật về ContractSigningView.
44. ContractSigningView thông báo ký hợp đồng thành công.

Ta có biểu đồ cộng tác như sau:



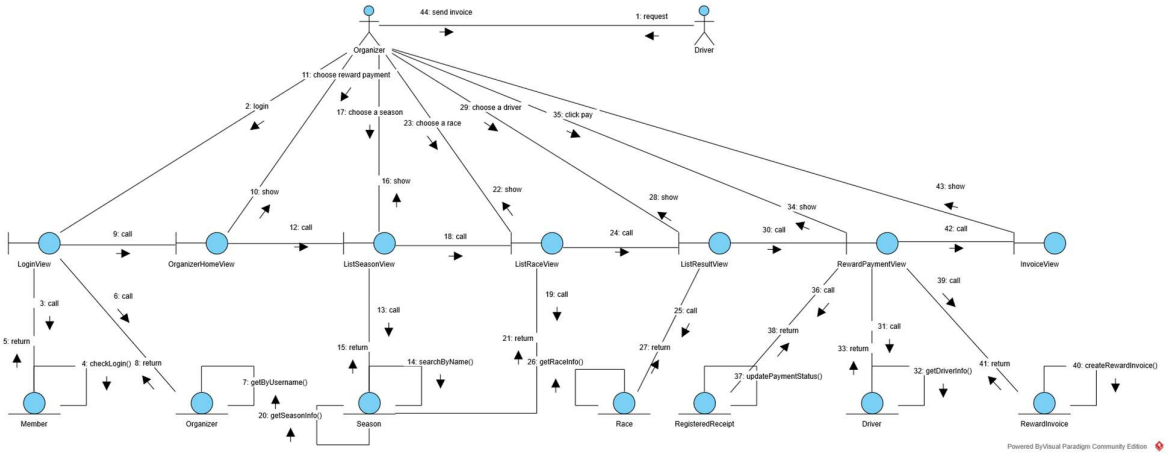
5.3. Chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online)

Kịch bản chuẩn V2

1. Tay đua yêu cầu thành viên Ban tổ chức trả thưởng.
2. Thành viên Ban tổ chức nhập tên đăng nhập và mật khẩu trên LoginView.
3. LoginView gửi yêu cầu kiểm tra đăng nhập đến Member.
4. Member thực hiện checkLogin().
5. Member trả kết quả đăng nhập thành công về LoginView.
6. LoginView gửi yêu cầu lấy thông tin thành viên Ban tổ chức đến Organizer.
7. Organizer thực hiện getByUsername().
8. Organizer trả thông tin thành viên Ban tổ chức về LoginView.
9. LoginView gọi OrganizerHomeView.
10. OrganizerHomeView hiển thị giao diện chính cho thành viên Ban tổ chức.
11. Thành viên Ban tổ chức chọn chức năng trả thưởng cho tay đua.
12. OrganizerHomeView gọi ListSeasonView.
13. Thành viên Ban tổ chức nhập tên mùa giải và chọn tìm kiếm; ListSeasonView gửi yêu cầu tìm kiếm đến Season.
14. Season thực hiện searchByName().
15. Season trả danh sách mùa giải phù hợp về ListSeasonView.
16. ListSeasonView hiển thị danh sách mùa giải tìm được.
17. Thành viên Ban tổ chức chọn một mùa giải.
18. ListSeasonView gọi ListRaceView.
19. ListRaceView gửi yêu cầu lấy thông tin mùa giải đến Season.
20. Season thực hiện getSeasonInfo().
21. Season trả thông tin mùa giải kèm danh sách chặng đua về ListRaceView.
22. ListRaceView hiển thị danh sách chặng đua.
23. Thành viên Ban tổ chức chọn một chặng đua.
24. ListRaceView gọi ListResultView.

25. ListResultView gửi yêu cầu lấy thông tin chặng đua đến Race.
26. Race thực hiện getRaceInfo().
27. Race trả thông tin chặng đua kèm danh sách kết quả về ListResultView.
28. ListResultView hiển thị bảng kết quả và tiền thưởng của các tay đua.
29. Thành viên Ban tổ chức chọn một tay đua.
30. ListResultView gọi RewardPaymentView.
31. RewardPaymentView gửi yêu cầu lấy thông tin tay đua đến Driver.
32. Driver thực hiện getDriverInfo().
33. Driver trả thông tin tay đua kèm tài khoản nhận thưởng về RewardPaymentView.
34. RewardPaymentView hiển thị thông tin thanh toán.
35. Thành viên Ban tổ chức kiểm tra thông tin và chọn thanh toán.
36. RewardPaymentView gửi yêu cầu cập nhật trạng thái trả thưởng đến RegisteredReceipt.
37. RegisteredReceipt thực hiện updatePaymentStatus().
38. RegisteredReceipt trả kết quả cập nhật về RewardPaymentView.
39. RewardPaymentView gửi yêu cầu tạo hóa đơn đến RewardInvoice.
40. RewardInvoice thực hiện createRewardInvoice().
41. RewardInvoice trả hóa đơn về RewardPaymentView.
42. RewardPaymentView gọi InvoiceView.
43. InvoiceView hiển thị thông tin hóa đơn cho thành viên Ban tổ chức.
44. Thành viên Ban tổ chức gửi hóa đơn cho tay đua.

Ta có biểu đồ cộng tác như sau:



PHA THIẾT KẾ

1. Biểu đồ thiết kế lớp thực thể

Bước 1: Thêm ID vào sau tất cả các lớp không kế thừa từ lớp khác **=>** Tất cả các lớp ngoại trừ Organizer, Sponsor, Team, Driver

Bước 2: Bổ sung kiểu dữ liệu cho các thuộc tính của các lớp

Bước 3: Chuyển các quan hệ association thành quan hệ aggregation / composition tương ứng:

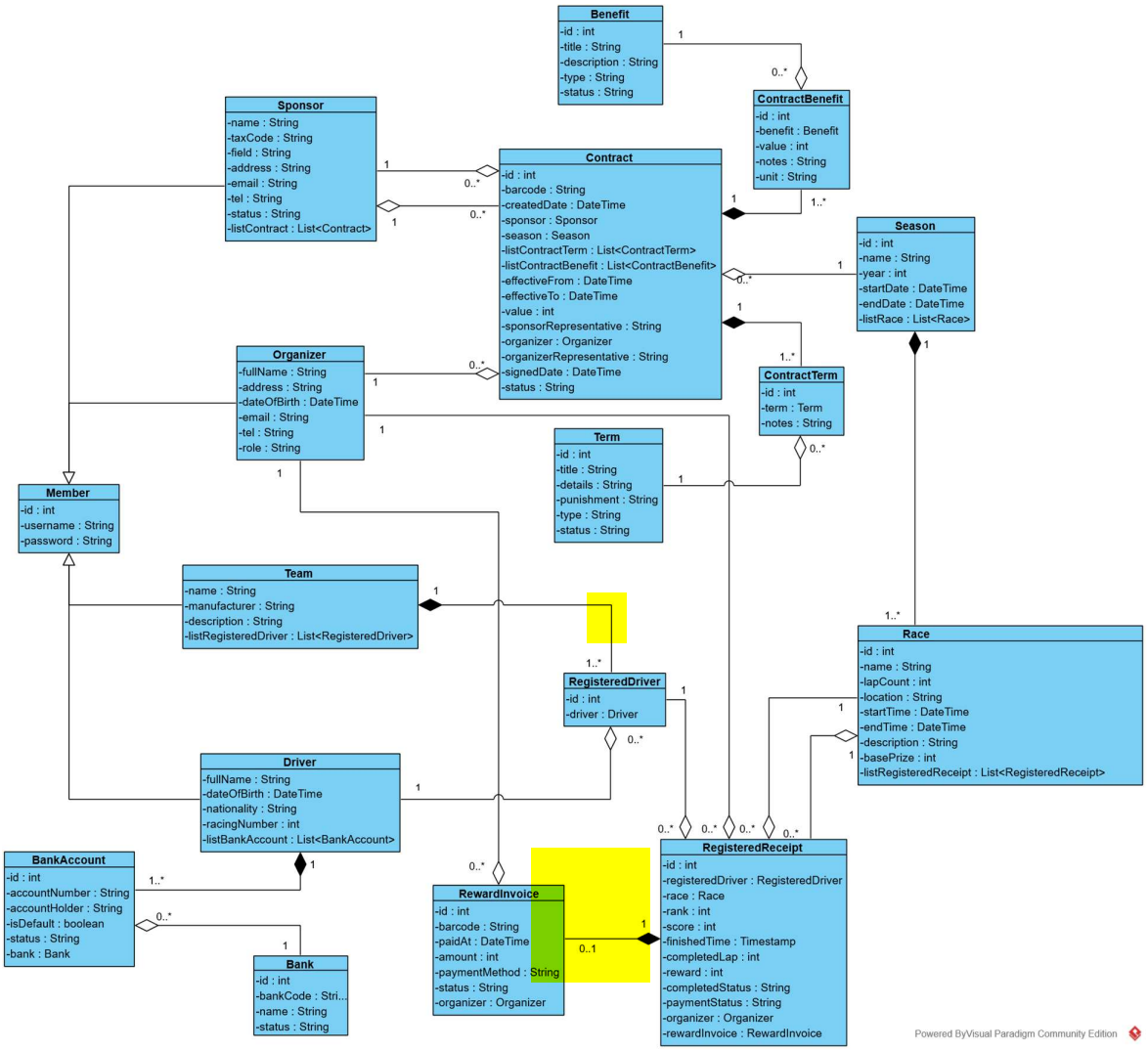
- Driver + Bank => BankAccount được chuyển thành: Bank là thành phần của BankAccount, BankAccount là thành phần của Driver
- Team + Driver => RegisteredDriver được chuyển thành: Driver là thành phần của RegisteredDriver, RegisteredDriver là thành phần của Team
- RegisteredDriver + Race => RegisteredReceipt được chuyển thành: RegisteredDriver và Race là thành phần của RegisteredReceipt
- Contract + Term => ContractTerm được chuyển thành: Term là thành phần của ContractTerm, ContractTerm là thành phần của Contract
- Contract + Benefit => ContractBenefit được chuyển thành: Benefit là thành phần của ContractBenefit, ContractBenefit là thành phần của Contract

Bước 4: Bổ sung thuộc tính đối tượng tương ứng theo quan hệ thành phần

- Bank là thành phần của BankAccount, quan hệ 1 – n => BankAccount có một Bank
- BankAccount là thành phần của Driver, quan hệ 1 – n => Driver có danh sách BankAccount, bổ sung thuộc tính listBankAccount: List<BankAccount>
- Driver là thành phần của RegisteredDriver, quan hệ 1 – n => RegisteredDriver có một Driver, bổ sung thuộc tính driver: Driver
- RegisteredDriver là thành phần của Team, quan hệ 1 – n => Team có danh sách RegisteredDriver, bổ sung thuộc tính listRegisteredDriver: List<RegisteredDriver>
- RegisteredDriver là thành phần của RegisteredReceipt, quan hệ 1 – n => RegisteredReceipt có một RegisteredDriver, bổ sung thuộc tính registeredDriver: RegisteredDriver
- Race là thành phần của RegisteredReceipt, quan hệ 1 – n => RegisteredReceipt có một Race, bổ sung thuộc tính race: Race
- Để lấy được kết quả của các tay đua trong chặng đua, Race có danh sách RegisteredReceipt, bổ sung thuộc tính listRegisteredReceipt: List<RegisteredReceipt>
- Term là thành phần của ContractTerm, quan hệ 1 – n => ContractTerm có một Term, bổ sung thuộc tính term: Term
- ContractTerm là thành phần của Contract, quan hệ 1 – n => Contract có danh sách ContractTerm, bổ sung thuộc tính listContractTerm: List<ContractTerm>
- Benefit là thành phần của ContractBenefit, quan hệ 1 – n => ContractBenefit có một Benefit, bổ sung thuộc tính benefit: Benefit
- ContractBenefit là thành phần của Contract, quan hệ 1 – n => Contract có danh sách ContractBenefit, bổ sung thuộc tính listContractBenefit: List<ContractBenefit>
- Với các quan hệ thành phần còn lại trong biểu đồ lớp, bổ sung các thuộc tính đối tượng tương ứng:

- Sponsor, Season và Organizer liên kết với Contract theo quan hệ 1 – n => Contract có một Sponsor, một Season và một Organizer, bổ sung các thuộc tính sponsor: Sponsor, season: Season và organizer: Organizer
- Race là thành phần của Season, quan hệ 1 – n => Season có danh sách Race, bổ sung thuộc tính listRace: List<Race>
- Organizer liên kết với RegisteredReceipt theo quan hệ 1 – n => RegisteredReceipt có một Organizer, bổ sung thuộc tính organizer: Organizer
- Organizer liên kết với RewardInvoice theo quan hệ 1 – n => RewardInvoice có một Organizer, bổ sung thuộc tính organizer: Organizer
- RewardInvoice là thành phần của RegisteredReceipt, mỗi RegisteredReceipt có tối đa một RewardInvoice => RegisteredReceipt có thuộc tính rewardInvoice: RewardInvoice, có thể chưa có giá trị khi chưa thanh toán thành công

Ta có được biểu đồ lớp thực thể:



2. Biểu đồ thiết kế CSDL

Bước 1: Với mỗi lớp thực thể tương ứng với một bảng dữ liệu có tên dạng tbl<Tên thực thể>

- Lớp Member => bảng tblMember
- Lớp Sponsor => bảng tblSponsor
- Lớp Organizer => bảng tblOrganizer
- Lớp Team => bảng tblTeam
- Lớp Driver => bảng tblDriver
- Lớp Contract => bảng tblContract
- Lớp Season => bảng tblSeason
- Lớp Term => bảng tblTerm
- Lớp Benefit => bảng tblBenefit
- Lớp ContractBenefit => bảng tblContractBenefit
- Lớp ContractTerm => bảng tblContractTerm
- Lớp Race => bảng tblRace
- Lớp RegisteredDriver => bảng tblRegisteredDriver
- Lớp RegisteredReceipt => bảng tblRegisteredReceipt
- Lớp RewardInvoice => bảng tblRewardInvoice
- Lớp BankAccount => bảng tblBankAccount
- Lớp Bank => bảng tblBank

Bước 2: Các thuộc tính không phải đối tượng của lớp nào thì chuyển thành cột của bảng tương ứng

- tblMember: id, username, password
- tblSponsor: name, taxCode, field, address, email, tel, status
- tblOrganizer: address, dateOfBirth, email, fullName, tel, role
- tblTeam: name, manufacturer, description
- tblDriver: fullName, dateOfBirth, nationality, racingNumber
- tblContract: id, barcode, createdDate, effectiveFrom, effectiveTo, value, sponsorRepresentative, organizerRepresentative, signedDate, status
- tblSeason: id, name, year, startDate, endDate
- tblTerm: id, title, details, punishment, type, status
- tblBenefit: id, title, description, type, status
- tblContractBenefit: id, value, unit, notes

Cột value lưu số nguyên, cột unit lưu chuỗi đơn vị tính và cột notes lưu ghi chú. tblContractBenefit vẫn dùng các khóa ngoại tblBenefitid và tblContractid theo bước 4; không chuyển unit sang tblBenefit.

- tblContractTerm: id, notes
- tblRace: id, name, lapCount, location, startTime, endTime, description, basePrize
- tblRegisteredDriver: id
- tblRegisteredReceipt: id, rank, score, finishedTime, completedLap, reward, completedStatus, paymentStatus
- tblRewardInvoice: id, barcode, paidAt, amount, paymentMethod, status
- tblBankAccount: id, accountHolder, accountNumber, isDefault, status
- tblBank: id, bankCode, name, status

Bước 3: Chuyển quan hệ số lượng giữa các lớp thành quan hệ số lượng giữa các bảng tương ứng

- 1 tblMember - 1 tblSponsor
- 1 tblMember - 1 tblOrganizer
- 1 tblMember - 1 tblTeam
- 1 tblMember - 1 tblDriver
- 1 tblSeason - n tblContract
- 1 tblSponsor - n tblContract
- 1 tblOrganizer - n tblContract
- 1 tblBenefit - n tblContractBenefit
- 1 tblContract - n tblContractBenefit
- 1 tblTerm - n tblContractTerm
- 1 tblContract - n tblContractTerm
- 1 tblSeason - n tblRace
- 1 tblTeam - n tblRegisteredDriver
- 1 tblDriver - n tblRegisteredDriver
- 1 tblRace - n tblRegisteredReceipt
- 1 tblRegisteredDriver - n tblRegisteredReceipt
- 1 tblOrganizer - n tblRegisteredReceipt
- 1 tblRegisteredReceipt - 1 tblRewardInvoice
- 1 tblOrganizer - n tblRewardInvoice
- 1 tblDriver - n tblBankAccount
- 1 tblBank - n tblBankAccount

Bước 4: Bổ sung khóa của bảng. Khóa chính tương ứng với thuộc tính id của bảng, trừ các bảng được xây dựng dựa trên lớp kế thừa. Khóa ngoại được thiết lập dựa vào quan hệ số lượng với các bảng khác.

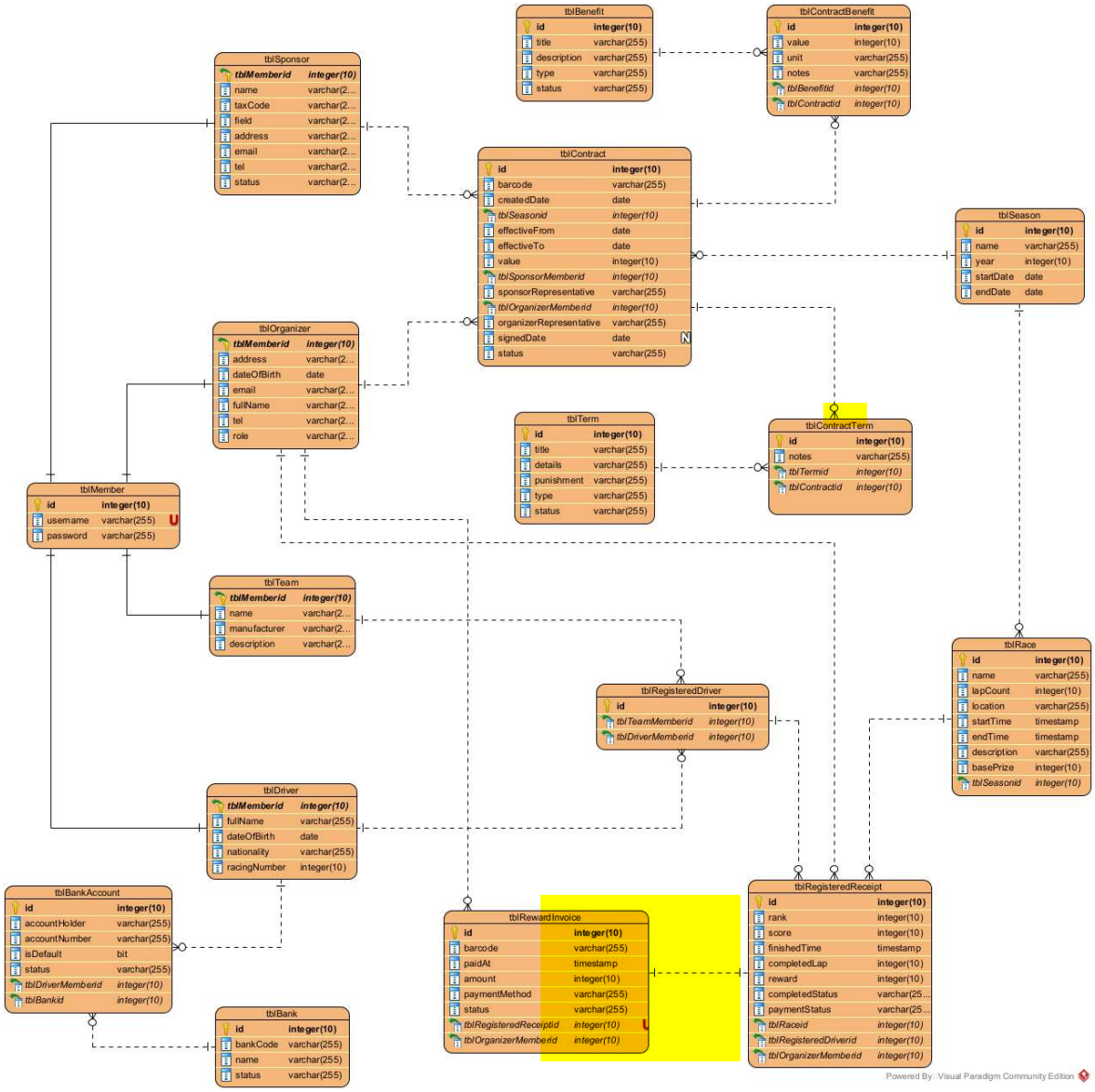
- 1 tblMember - 1 tblOrganizer => bảng tblOrganizer có khóa ngoại tblMemberid, đồng thời là khóa chính của bảng
- 1 tblMember - 1 tblSponsor => bảng tblSponsor có khóa ngoại tblMemberid, đồng thời là khóa chính của bảng
- 1 tblMember - 1 tblTeam => bảng tblTeam có khóa ngoại tblMemberid, đồng thời là khóa chính của bảng
- 1 tblMember - 1 tblDriver => bảng tblDriver có khóa ngoại tblMemberid, đồng thời là khóa chính của bảng
- 1 tblSponsor - n tblContract => bảng tblContract có khóa ngoại tblSponsorMemberid
- 1 tblOrganizer - n tblContract, n tblRegisteredReceipt, n tblRewardInvoice => mỗi bảng có khóa ngoại tblOrganizerMemberid
- 1 tblSeason - n tblContract, n tblRace => mỗi bảng có khóa ngoại tblSeasonid
- 1 tblContract - n tblContractTerm, n tblContractBenefit => mỗi bảng có khóa ngoại tblContractid
- 1 tblTerm - n tblContractTerm => bảng tblContractTerm có khóa ngoại tblTermid
- 1 tblBenefit - n tblContractBenefit => bảng tblContractBenefit có khóa ngoại tblBenefitid
- 1 tblTeam - n tblRegisteredDriver => bảng tblRegisteredDriver có khóa ngoại tblTeamMemberid

- 1 tblDriver - n tblRegisteredDriver, n tblBankAccount => mỗi bảng có khóa ngoại tblDriverMemberid
- 1 tblRace - n tblRegisteredReceipt => bảng tblRegisteredReceipt có khóa ngoại tblRaceid
- 1 tblRegisteredDriver - n tblRegisteredReceipt => bảng tblRegisteredReceipt có khóa ngoại tblRegisteredDriverid
- 1 tblRegisteredReceipt - 1 tblRewardInvoice => bảng tblRewardInvoice có khóa ngoại tblRegisteredReceiptid
- 1 tblBank - n tblBankAccount => bảng tblBankAccount có khóa ngoại tblBankid

Bước 5: Loại bỏ các thuộc tính dư thừa

- Không có thuộc tính dư thừa cần loại bỏ

Ta được biểu đồ cơ sở dữ liệu:



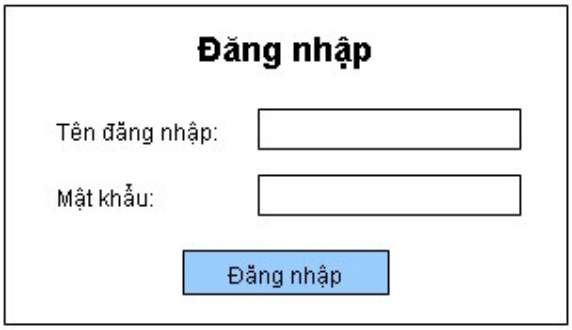
3. Thiết kế biểu đồ lớp chi tiết

- Framework sử dụng cho frontend: React, các trang giao diện viết bằng JSX
- Framework sử dụng cho backend: Spring Boot của Java, sử dụng JPA (EntityManager) để thao tác với cơ sở dữ liệu

3.1. Chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ)

a. Tầng giao diện

- Tầng giao diện gồm các trang:
  - Login.jsx: giao diện đăng nhập



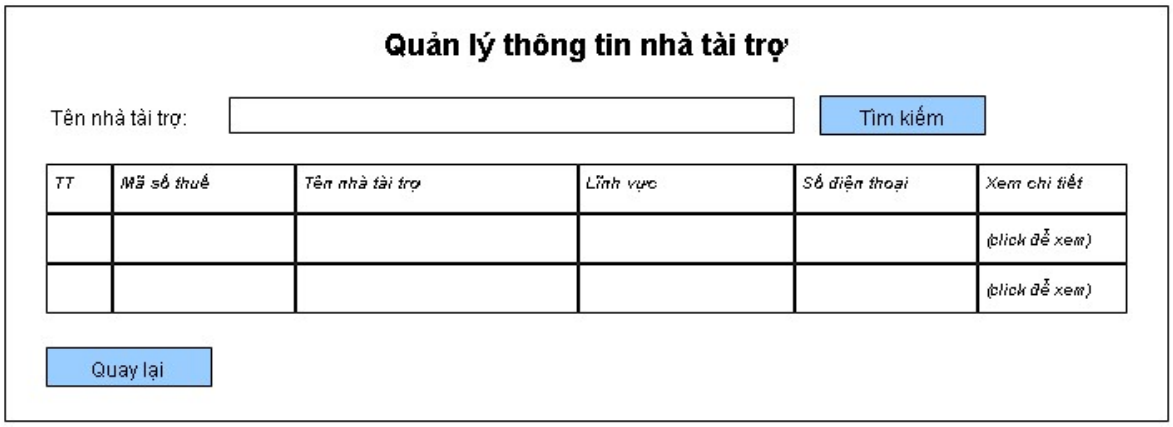
    - Thuộc tính tường minh:
      - txtUsername: input
      - txtPassword: input
      - btnLogin: button
    - Thuộc tính ẩn: không có
    - Gọi tới backend để kiểm tra đăng nhập
    - Nếu đăng nhập thành công, điều hướng tới giao diện OrganizerHome
    - Nếu đăng nhập thất bại, hiện thông báo để thành viên Ban tổ chức đăng nhập lại
  - OrganizerHome.jsx: giao diện trang chủ của thành viên Ban tổ chức



    - Thuộc tính tường minh:
      - btnSponsorManagement: Link
      - btnContractSigning: Link
      - btnRewardPayment: Link
      - btnLogout: button
    - Thuộc tính ẩn:
      - organizer: Organizer (lấy từ session)
    - Không cần gọi tới backend

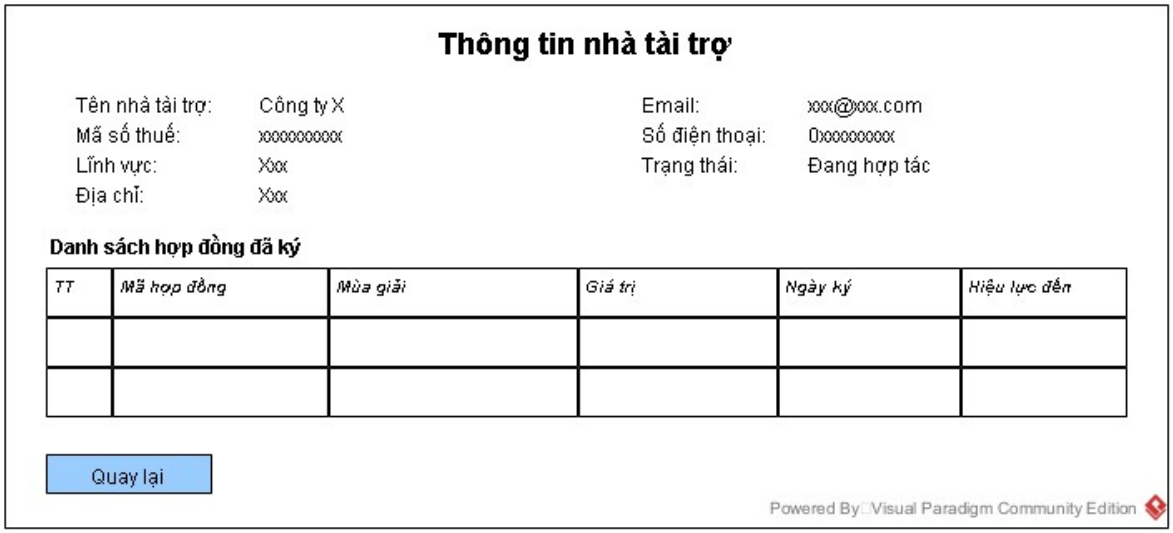
- Nếu chọn quản lý thông tin nhà tài trợ, điều hướng tới trang SponsorManagement

- SponsorManagement.jsx: giao diện quản lý thông tin nhà tài trợ



- Thuộc tính tường minh:
  - txtKeyword: input
  - btnSearch: button
  - tblSponsor: table
  - btnCancel: Link
- Thuộc tính ẩn:
  - organizer: Organizer (lấy từ session)
- Gọi tới backend để tìm kiếm danh sách nhà tài trợ theo tên, hiện lên danh sách dạng bảng
- Nếu click vào một nhà tài trợ trong bảng, hiện giao diện SponsorDetail của nhà tài trợ đó
- Nếu click Cancel, quay lại trang OrganizerHome

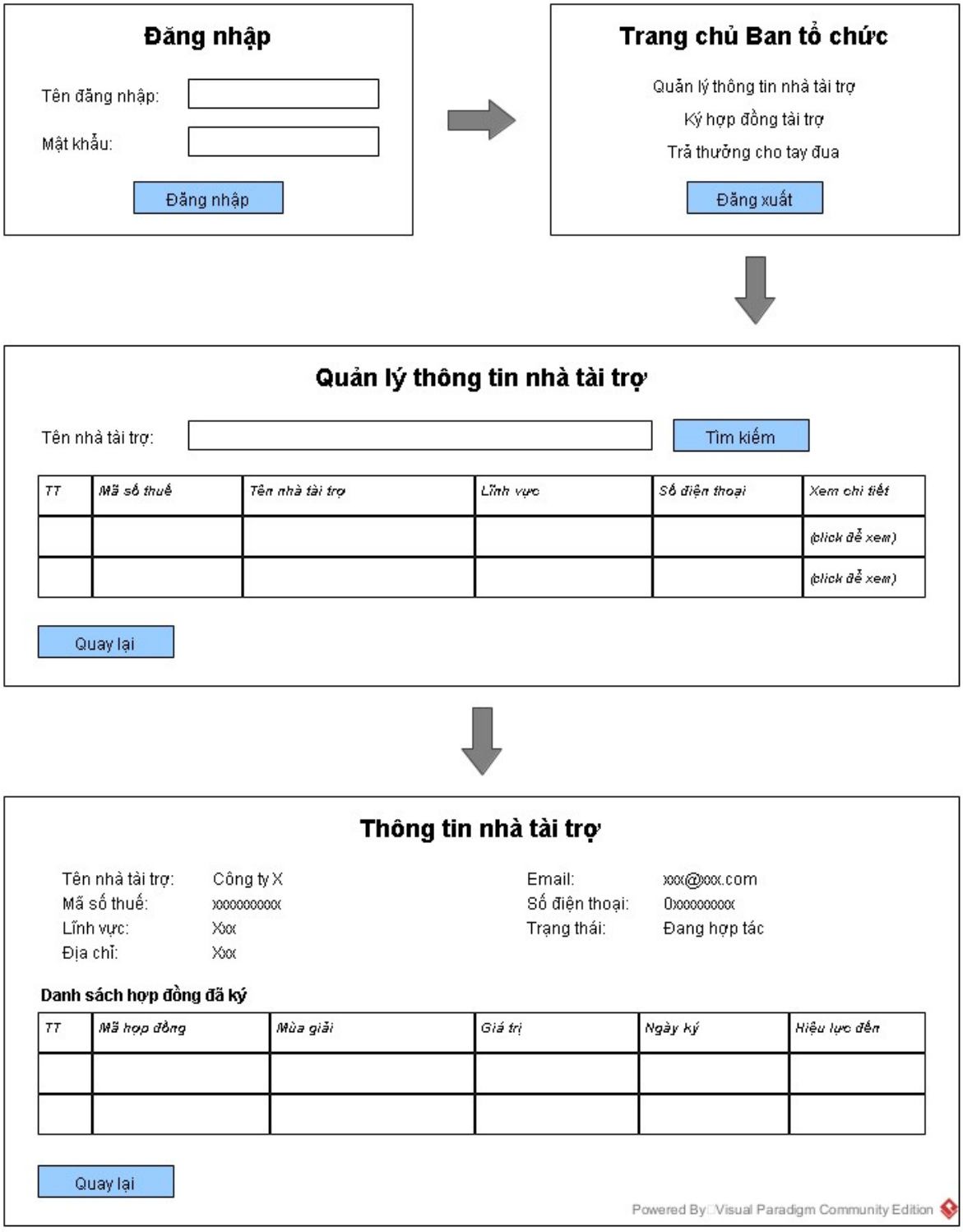
- SponsorDetail.jsx: giao diện thông tin chi tiết nhà tài trợ



- Thuộc tính tường minh:
  - sponsorDetail: dl
  - tblContract: table
  - btnCancel: Link

- Thuộc tính ẩn:
  - sponsor: Sponsor
- Gọi tới backend để lấy danh sách hợp đồng đã ký của nhà tài trợ, hiện lên bảng tblContract
- Nếu click Cancel, quay lại trang SponsorManagement

- Quan hệ giữa các giao diện: Login.jsx => OrganizerHome.jsx => SponsorManagement.jsx => SponsorDetail.jsx



b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- Gồm các lớp DAO:
    - DAO: lớp cung cấp kết nối chung cho tất cả các lớp kế thừa trong hệ thống thông qua thuộc tính em: EntityManager, phần kết nối được framework Spring Boot tự động thực hiện qua cấu hình
    - MemberDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Member
        - Phương thức: checkLogin
            - Input: Member
            - Output: Member
    - OrganizerDAO: lớp DAO kế thừa từ MemberDAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Organizer
        - Phương thức: checkLogin
            - Input: Member
            - Output: Organizer
    - SponsorDAO: lớp DAO kế thừa từ MemberDAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Sponsor
        - Phương thức: searchByName
            - Input: sponsorName (String)
            - Output: List<Sponsor>
        - Phương thức: checkLogin
            - Input: Member
            - Output: Sponsor
            - Dùng khi nhà tài trợ đăng nhập để xem và cập nhật thông tin của mình
    - ContractDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Contract
        - Phương thức: getSignedBySponsor
            - Input: sponsorId (int)
            - Output: List<Contract>

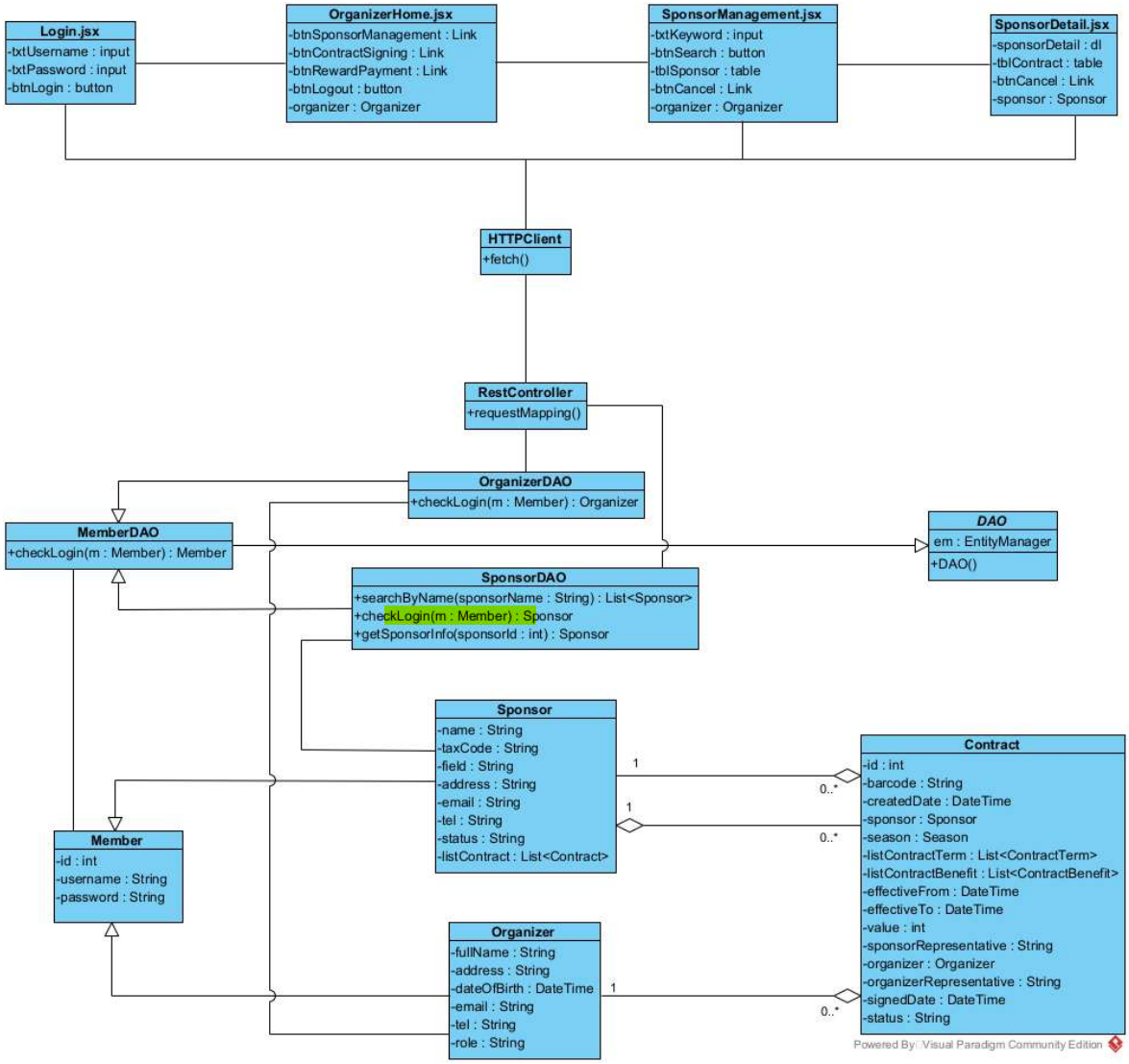
c. Tầng thực thể

- Gồm các lớp thực thể trong chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ: Member, Organizer, Sponsor, Contract

d. Các lớp phụ trợ

- HTTPClient: chứa phương thức fetch() giúp thực hiện gọi API từ phía frontend tới backend
- RestController: giúp backend điều hướng yêu cầu gọi API từ frontend tới lớp DAO phù hợp

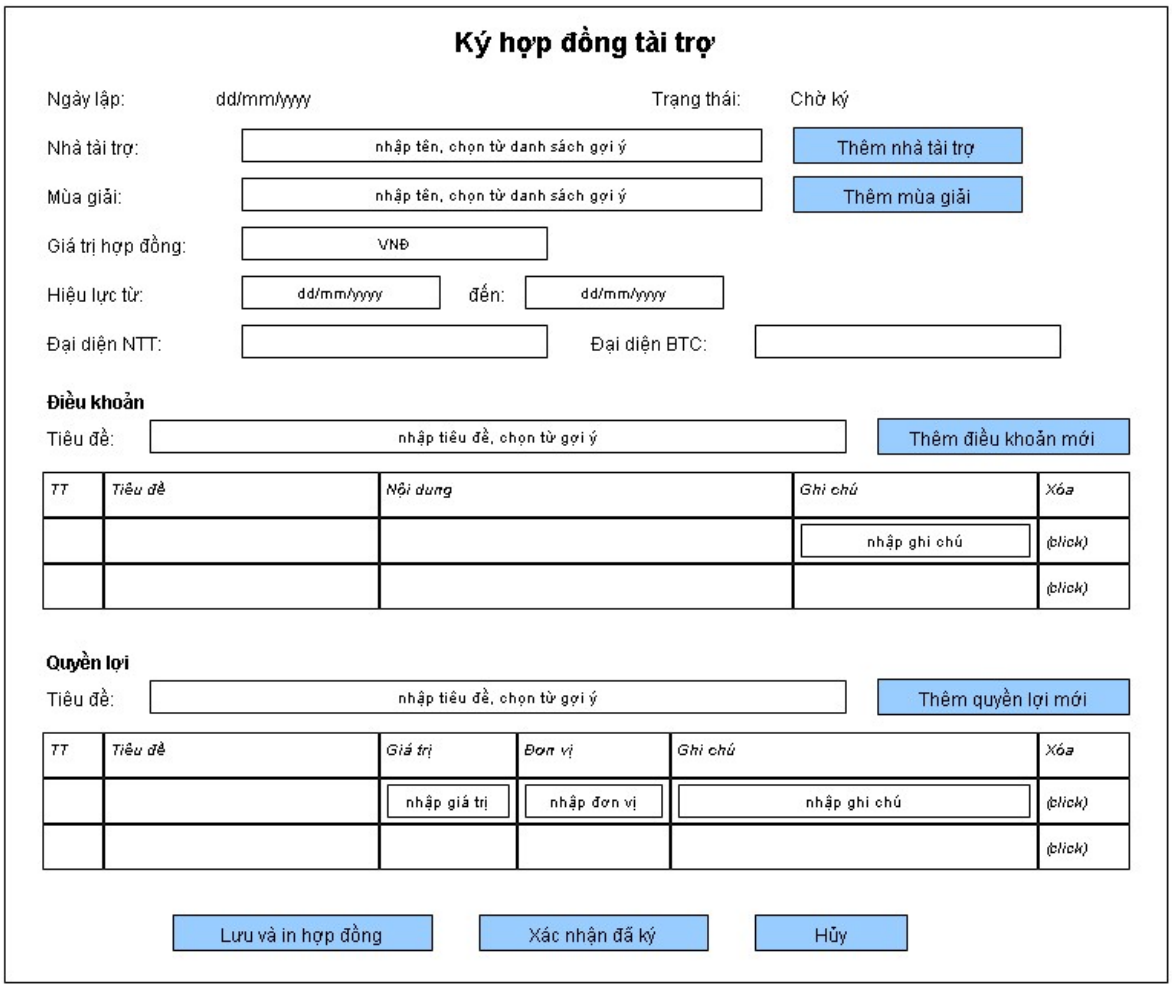
Ta được biểu đồ lớp đầy đủ:



3.2. Chức năng ký hợp đồng tài trợ

a. Tầng giao diện

- Tầng giao diện gồm các trang:
  - Login.jsx, OrganizerHome.jsx: giống phần trên, tại OrganizerHome chọn ký hợp đồng tài trợ thì điều hướng tới trang ContractSigning
  - ContractSigning.jsx: giao diện ký hợp đồng tài trợ

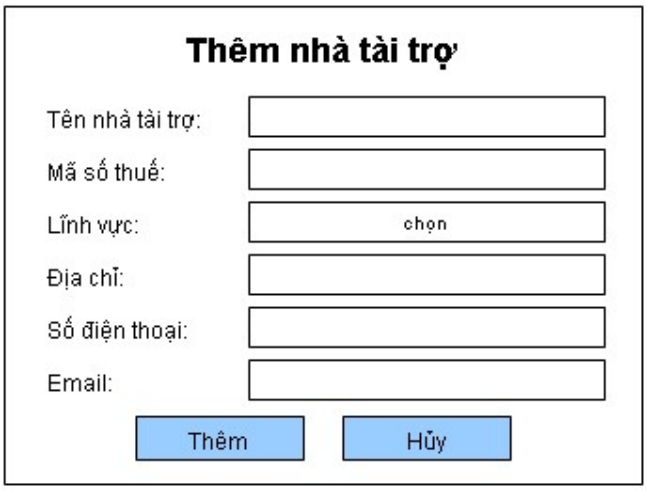


- Thuộc tính tường minh:
  - lblCreatedDate: time
  - txtSponsorName: input
  - listSponsor: Sponsor[]
  - btnNewSponsor: Link
  - txtSeasonName: input
  - listSeason: Season[]
  - btnNewSeason: Link
  - txtContractValue: input
  - txtTermTitle: input
  - listTerm: Term[]
  - btnNewTerm: Link
  - tblContractTerm: ContractTerm[]
  - txtBenefitTitle: input
  - listBenefit: Benefit[]
  - btnNewBenefit: Link
  - tblContractBenefit: ContractBenefit[]
  - txtEffectiveFrom: input
  - txtEffectiveTo: input
  - txtSponsorRepresentative: input

- txtOrganizerRepresentative: input
- btnSave: button
- btnConfirmSigned: button
- btnCancel: Link

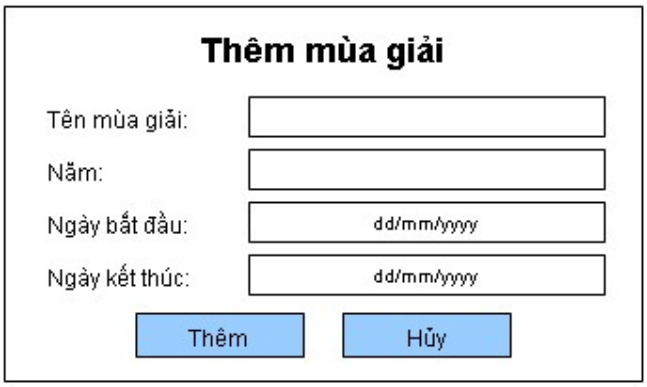
- Thuộc tính ẩn:
  - organizer: Organizer (lấy từ session)
  - contract: Contract (hợp đồng đang soạn; listContractTerm, listContractBenefit là dữ liệu của hai bảng tblContractTerm, tblContractBenefit)
- Gọi tới backend để tìm kiếm nhà tài trợ, mùa giải, điều khoản, quyền lợi theo từ khóa, để lưu hợp đồng và để xác nhận hợp đồng đã ký
- Khi nhập tên nhà tài trợ, tên mùa giải, tiêu đề điều khoản hoặc tiêu đề quyền lợi, hiện danh sách gợi ý tương ứng để chọn
- Nếu không tìm thấy, click New tương ứng để hiện giao diện NewSponsor, NewSeason, NewTerm hoặc NewBenefit
- Khi chọn một điều khoản hoặc quyền lợi trong danh sách gợi ý, thêm một dòng vào bảng tương ứng; ghi chú, giá trị, đơn vị nhập trực tiếp trên dòng đó; click Xóa để bỏ dòng
- Nếu click Save, hệ thống ghi ngày lập, lưu hợp đồng cùng các dòng điều khoản, quyền lợi ở trạng thái "Chờ ký" và in hợp đồng
- Sau khi hai bên ký, click Confirm Signed, hệ thống ghi nhận ngày ký và chuyển hợp đồng sang trạng thái "Đã ký"
- Nếu click Cancel, quay lại trang OrganizerHome

o NewSponsor.jsx: giao diện thêm nhà tài trợ mới

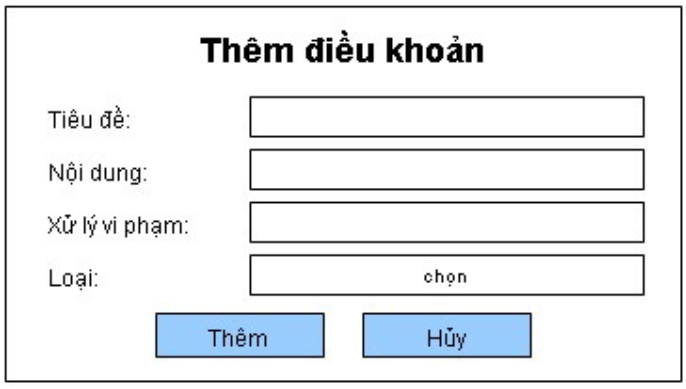


- Thuộc tính tường minh:
  - txtSponsorName: input
  - txtTaxCode: input
  - txtField: select
  - txtAddress: input
  - txtTel: input
  - txtEmail: input
  - btnAdd: button

        - btnCancel: Link
    - Thuộc tính ẩn: không có
    - Gọi tới backend để thêm nhà tài trợ mới
    - Nếu thêm thành công hoặc click Cancel, quay lại trang ContractSigning
- NewSeason.jsx: giao diện thêm mùa giải mới

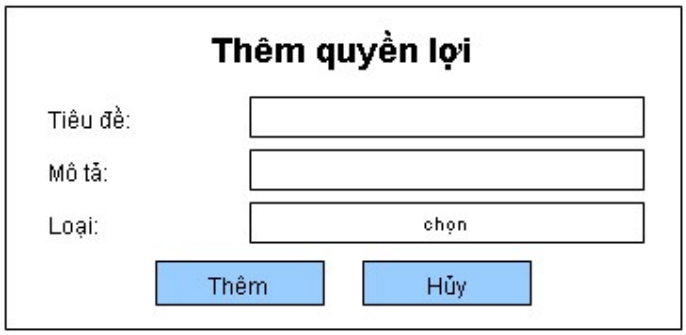


    - Thuộc tính tường minh:
        - txtName: input
        - txtYear: input
        - txtStartDate: input
        - txtEndDate: input
        - btnAdd: button
        - btnCancel: Link
    - Thuộc tính ẩn: không có
    - Gọi tới backend để thêm mùa giải mới
    - Nếu thêm thành công hoặc click Cancel, quay lại trang ContractSigning
- NewTerm.jsx: giao diện thêm điều khoản mới

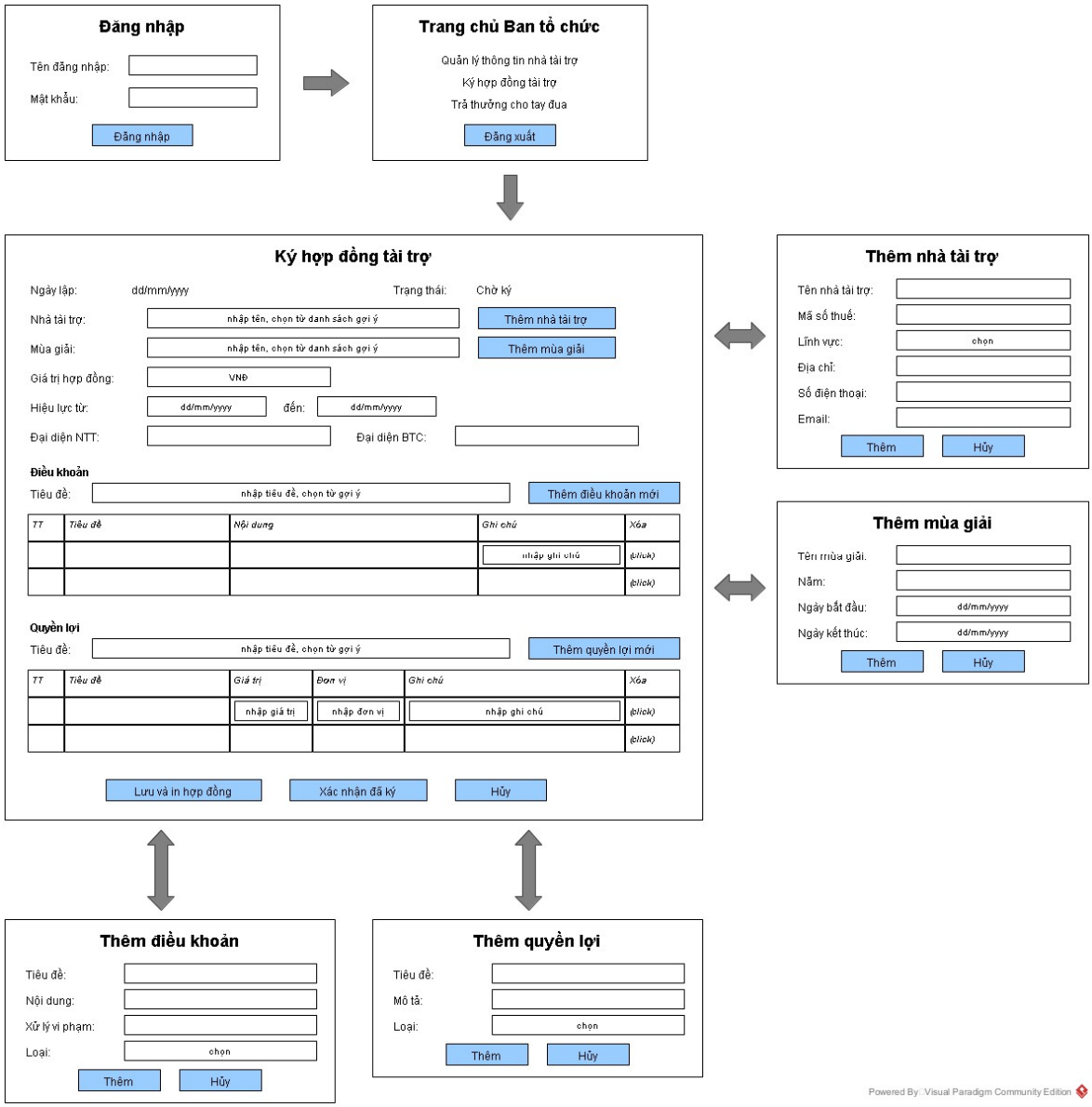


    - Thuộc tính tường minh:
        - txtName: input
        - txtDetail: input
        - txtPunishment: input
        - txtType: select
        - btnAdd: button
        - btnCancel: Link
    - Thuộc tính ẩn: không có

        - Gọi tới backend để thêm điều khoản mới
        - Nếu thêm thành công hoặc click Cancel, quay lại trang ContractSigning
    - NewBenefit.jsx: giao diện thêm quyền lợi mới



        - Thuộc tính tường minh:
            - txtTitle: input
            - txtDescription: input
            - txtType: select
            - btnAdd: button
            - btnCancel: Link
        - Thuộc tính ẩn: không có
        - Gọi tới backend để thêm quyền lợi mới
        - Nếu thêm thành công hoặc click Cancel, quay lại trang ContractSigning
- Quan hệ giữa các giao diện: Login.jsx => OrganizerHome.jsx => ContractSigning.jsx; từ ContractSigning.jsx có thể mở NewSponsor.jsx, NewSeason.jsx, NewTerm.jsx, NewBenefit.jsx và quay lại sau khi thêm hoặc hủy



b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- Gồm các lớp DAO:
  - DAO, MemberDAO, OrganizerDAO: giống phần trên
  - SponsorDAO:
    - Phương thức: searchByName, checkLogin (giống phần trên)
    - Phương thức: createSponsor
      - Input: Sponsor
      - Output: boolean
  - SeasonDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Season
    - Phương thức: searchByName
      - Input: seasonName (String)
      - Output: List<Season>
    - Phương thức: createSeason
      - Input: Season

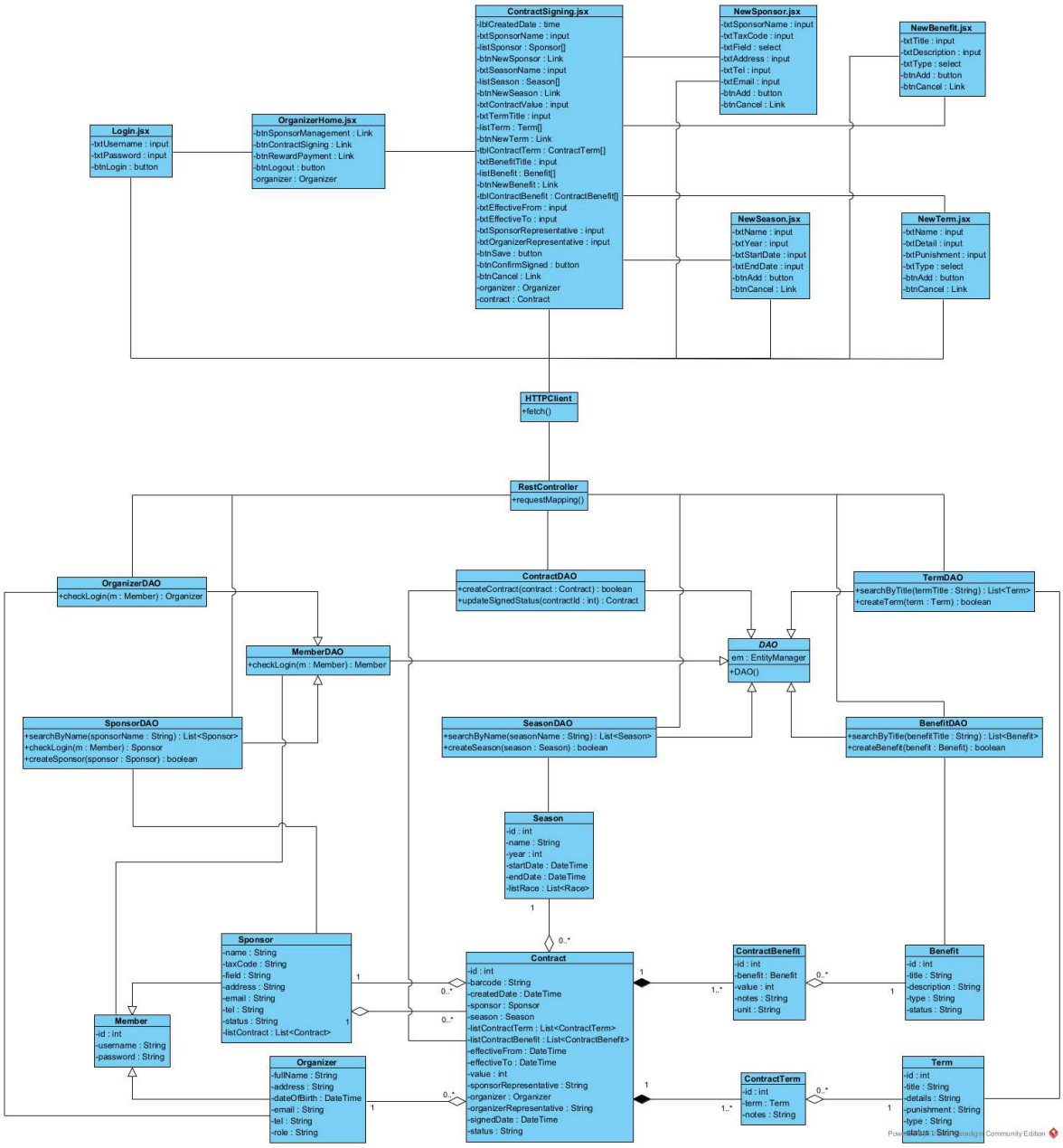
        - Output: boolean
    - TermDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Term
        - Phương thức: searchByTitle
            - Input: termTitle (String)
            - Output: List<Term>
        - Phương thức: createTerm
            - Input: Term
            - Output: boolean
    - BenefitDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Benefit
        - Phương thức: searchByTitle
            - Input: benefitTitle (String)
            - Output: List<Benefit>
        - Phương thức: createBenefit
            - Input: Benefit
            - Output: boolean
    - ContractDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Contract
        - Phương thức: createContract
            - Input: Contract
            - Output: boolean
            - Lưu hợp đồng cùng danh sách ContractTerm, ContractBenefit ở trạng thái "Chờ ký"
        - Phương thức: updateSignedStatus
            - Input: contractId (int)
            - Output: Contract
            - Chỉ áp dụng cho hợp đồng đang "Chờ ký": ghi ngày ký và chuyển sang trạng thái "Đã ký"

c. Tầng thực thể

- Gồm các lớp thực thể trong chức năng ký hợp đồng tài trợ: Member, Organizer, Sponsor, Season, Contract, Term, ContractTerm, Benefit, ContractBenefit

d. Các lớp phụ trợ: giống phần trên

Ta được biểu đồ lớp đầy đủ:



3.3. Chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online)

a. Tầng giao diện

- Tầng giao diện gồm các trang:
  - Login.jsx, OrganizerHome.jsx: giống phần trên, tại OrganizerHome chọn trả thưởng cho tay đua thì điều hướng tới trang ListSeason
  - ListSeason.jsx: giao diện danh sách mùa giải



- Thuộc tính tường minh:
  - txtSeasonName: input
  - btnSearch: button
  - tblSeason: table
  - btnBack: button
- Thuộc tính ẩn:
  - listSeason: List<Season>
  - organizer: Organizer (lấy từ session)
- Nhập tên mùa giải và click Tìm kiếm: gọi tới backend để tìm kiếm mùa giải theo tên, hiện kết quả lên bảng tblSeason
- Nếu click vào một mùa giải, điều hướng tới trang ListRace của mùa giải đó
- Nếu click Back, quay lại trang OrganizerHome

o ListRace.jsx: giao diện danh sách chặng đua của mùa giải



- Thuộc tính tường minh:
  - tblRace: table
  - btnBack: button
- Thuộc tính ẩn:
  - listRace: List<Race>
  - season: Season
  - organizer: Organizer (lấy từ session)

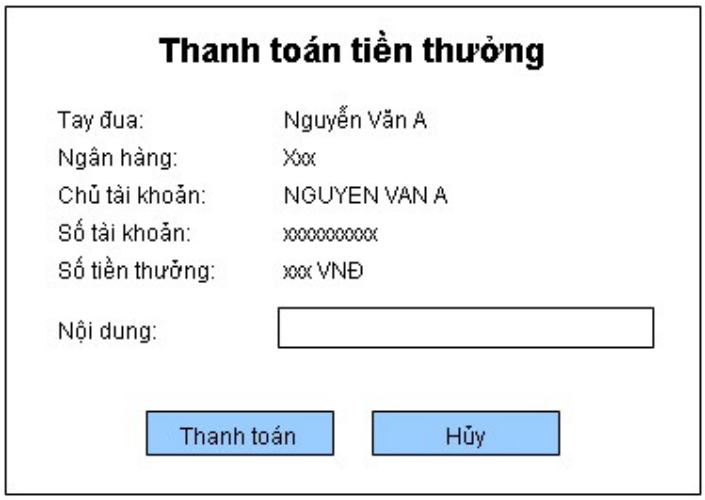
- Gọi tới backend để lấy thông tin mùa giải đã chọn kèm danh sách chặng đua, hiện lên bảng tblRace
- Nếu mùa giải chưa có chặng đua, hiện thông báo
- Nếu click vào một chặng đua đã hoàn thành, điều hướng tới trang ListResult của chặng đó
- Nếu click Back, quay lại trang ListSeason

o ListResult.jsx: giao diện danh sách kết quả của các tay đua trong chặng



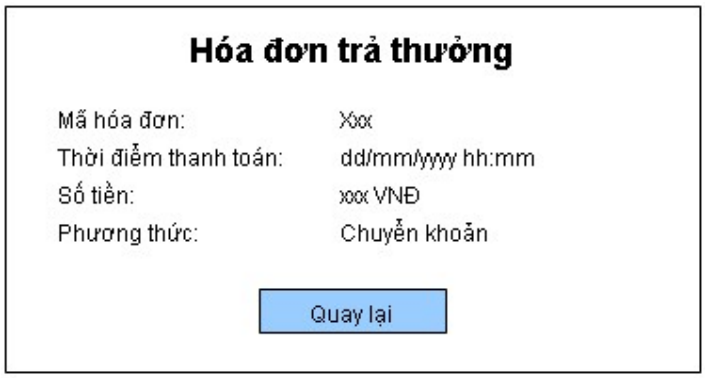
- Thuộc tính tường minh:
  - tblResult: table
  - btnBack: button
- Thuộc tính ẩn:
  - listResult: List<RegisteredReceipt>
  - race: Race
  - organizer: Organizer (lấy từ session)
- Gọi tới backend để lấy thông tin chặng đua kèm danh sách kết quả của các tay đua, hiện lên bảng tblResult
- Nếu click vào một tay đua chưa được trả thưởng, điều hướng tới trang RewardPayment
- Nếu click Back, quay lại trang ListRace

o RewardPayment.jsx: giao diện thanh toán tiền thưởng

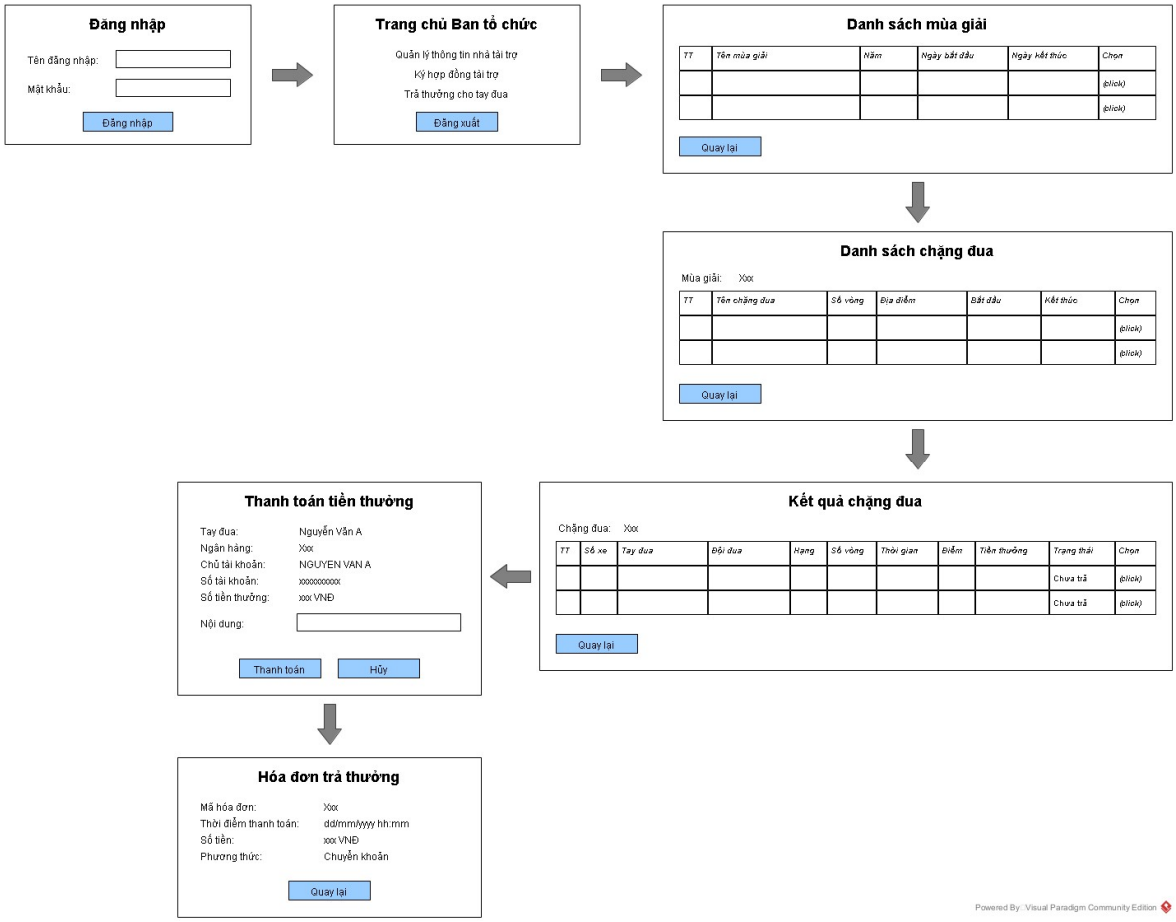


- Thuộc tính tường minh:
  - bankAccount: dl

        - lblAmount: dl
        - lblContent: input
        - btnPay: button
        - btnCancel: Link
    - Thuộc tính ẩn:
        - registeredReceipt: RegisteredReceipt
        - organizer: Organizer (lấy từ session)
    - Gọi tới backend để lấy thông tin tay đua kèm tài khoản nhận thưởng mặc định, để cập nhật trạng thái trả thưởng và lưu hóa đơn
    - Nếu click Pay và thanh toán thành công, hệ thống cập nhật trạng thái "Đã trả", lưu hóa đơn và điều hướng tới trang Invoice
    - Nếu thanh toán không thành công, hiện thông báo và giữ trạng thái "Chưa trả"
    - Nếu click Cancel, quay lại trang ListResult
- Invoice.jsx: giao diện thông tin hóa đơn trả thưởng



    - Thuộc tính tường minh:
        - btnBack: button
    - Thuộc tính ẩn:
        - invoice: RewardInvoice
    - Không cần gọi tới backend, hiển thị mã vạch, thời điểm thanh toán, số tiền và phương thức thanh toán từ invoice
    - Nếu click Back, quay lại trang ListResult
- Quan hệ giữa các giao diện: Login.jsx => OrganizerHome.jsx => ListSeason.jsx => ListRace.jsx => ListResult.jsx => RewardPayment.jsx => Invoice.jsx



b. Tầng thao tác cơ sở dữ liệu

- Gồm các lớp DAO:
  - DAO, MemberDAO, OrganizerDAO: giống phần trên
  - SeasonDAO:
    - Phương thức: searchByName
      - Input: seasonName (String)
      - Output: List<Season>
    - Phương thức: getSeasonInfo
      - Input: seasonId (int)
      - Output: Season
  - Trả về mùa giải kèm danh sách chặng đua (listRace)
  - RaceDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Race
    - Phương thức: getRaceInfo
      - Input: raceId (int)
      - Output: Race
  - Trả về chặng đua kèm danh sách kết quả của các tay đua (listRegisteredReceipt), mỗi kết quả có RegisteredDriver và Driver
  - RegisteredReceiptDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp RegisteredReceipt
    - Phương thức: updatePaymentStatus
      - Input: receiptId (int), paymentStatus (String)

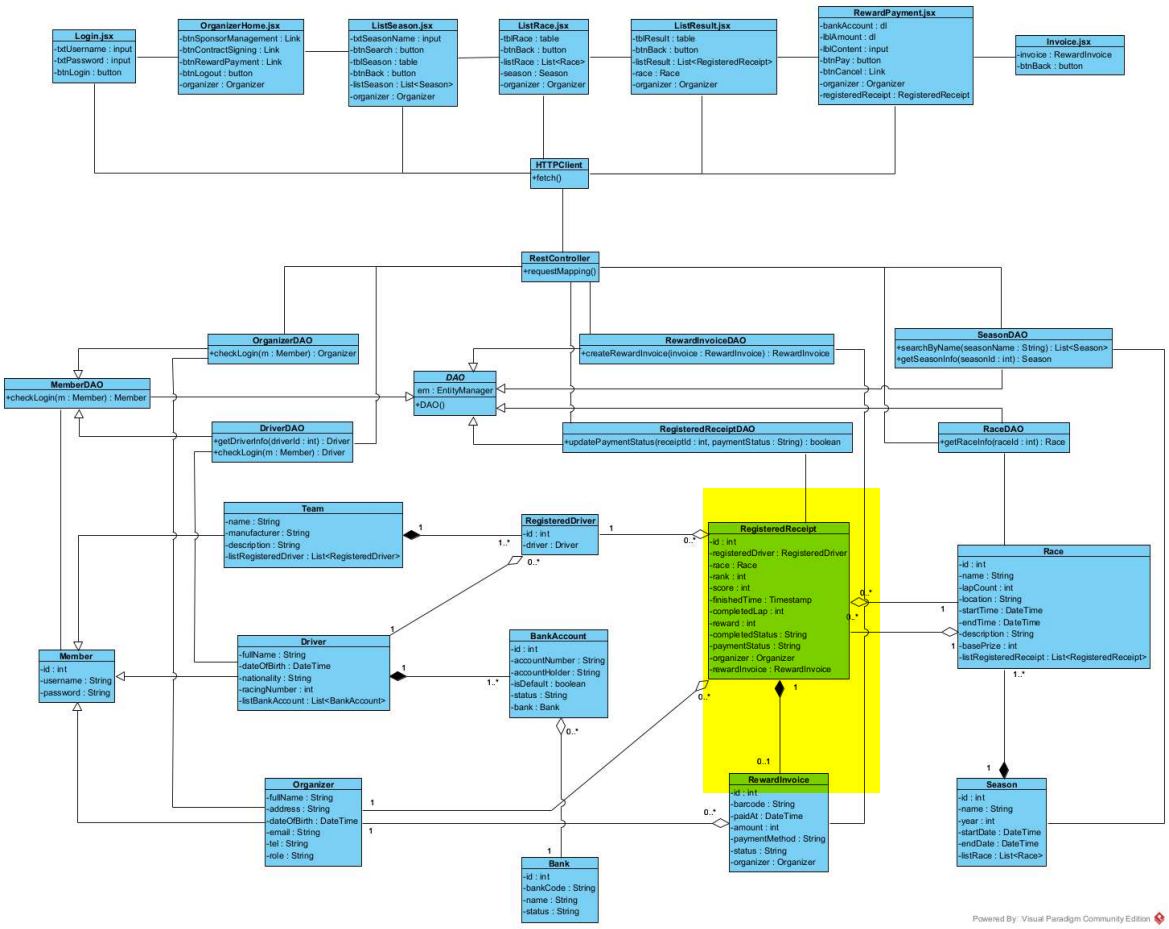
        - Output: boolean
        - Chỉ gọi sau khi thanh toán thành công
    - DriverDAO: lớp DAO kế thừa từ MemberDAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp Driver
        - Phương thức: getDriverInfo
            - Input: driverId (int)
            - Output: Driver
            - Trả về tay đua kèm danh sách tài khoản ngân hàng (listBankAccount); giao diện lấy tài khoản nhận thưởng mặc định (isDefault = true) còn hoạt động
        - Phương thức: checkLogin
            - Input: Member
            - Output: Driver
    - RewardInvoiceDAO: lớp DAO kế thừa từ DAO, thao tác với cơ sở dữ liệu liên quan đến lớp RewardInvoice
        - Phương thức: createRewardInvoice
            - Input: RewardInvoice
            - Output: RewardInvoice

c. Tầng thực thể

- Gồm các lớp thực thể trong chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua: Member, Organizer, Season, Race, Team, Driver, RegisteredDriver, RegisteredReceipt, Bank, BankAccount, RewardInvoice

d. Các lớp phụ trợ: giống phần trên

Ta được biểu đồ lớp đầy đủ:



4. Thiết kế biểu đồ hoạt động

Bước 1: Với mỗi lớp giao diện => đề xuất thành 1 activity.

Bước 2: Với mỗi hoạt động => đề xuất thành 1 action, và liên kết tuần tự các action.

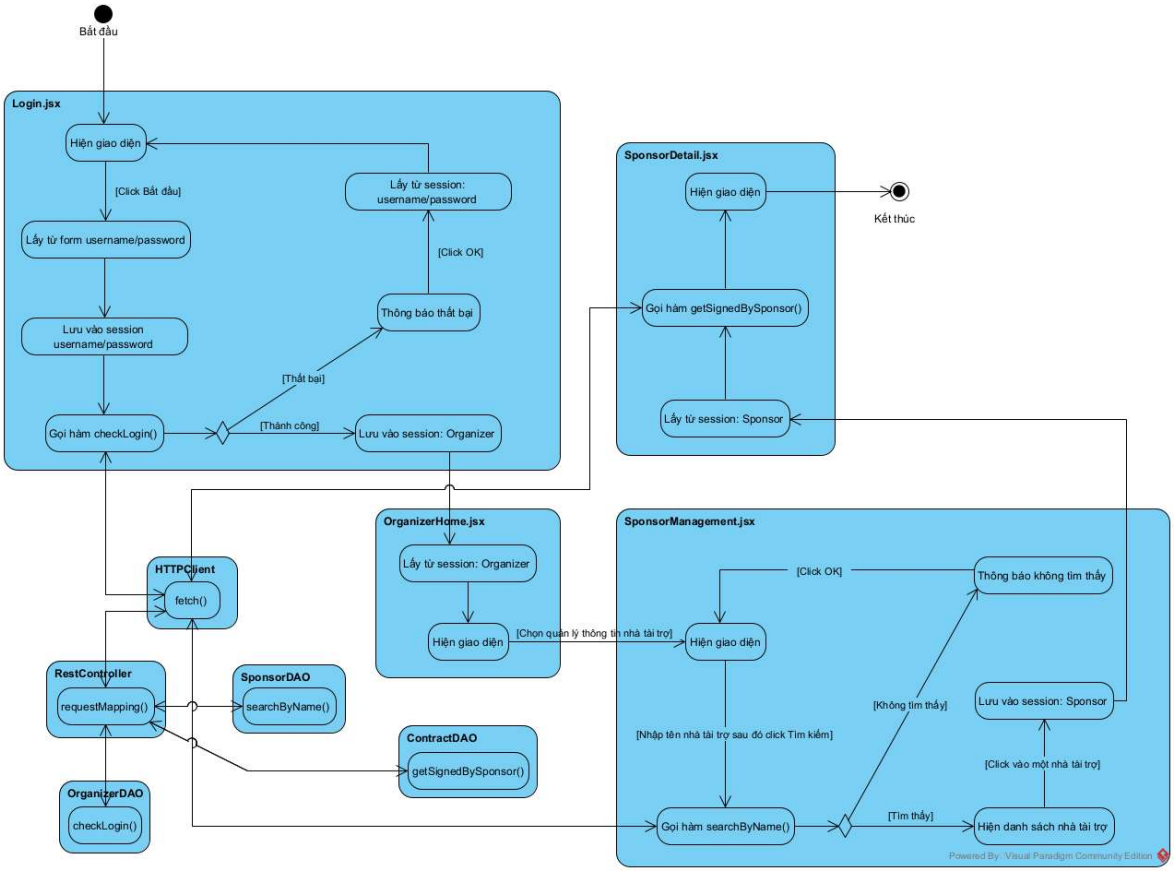
4.1. Chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ)

Bước 1 + 2: Các activity đại diện cho các lớp giao diện, kèm các action của giao diện

- Login.jsx
  - Hiện giao diện
  - Click Bắt đầu: Lấy từ form: username / password
  - Lưu vào session: username / password
  - Gọi hàm checkLogin()
  - Nếu thành công: Lưu vào session: Organizer
  - Nếu thất bại: Thông báo thất bại
  - Click OK: Lấy từ session: username / password, hiện lại giao diện
- OrganizerHome.jsx
  - Lấy từ session: Organizer
  - Hiện giao diện
  - Chọn quản lý thông tin nhà tài trợ: chuyển tới SponsorManagement.jsx

- SponsorManagement.jsx
    - Hiện giao diện
    - Nhập tên nhà tài trợ và click Tìm kiếm: Gọi hàm searchByName()
    - Nếu tìm thấy: Hiện danh sách nhà tài trợ
    - Nếu không tìm thấy: Thông báo không tìm thấy, click OK thì hiện lại giao diện
    - Click vào một nhà tài trợ: Lưu vào session: Sponsor
- SponsorDetail.jsx
    - Lấy từ session: Sponsor
    - Gọi hàm getSignedBySponsor()
    - Hiện giao diện
- HTTPClient, RestController và các lớp DAO
    - Mỗi lời gọi hàm trên giao diện đi qua fetch() của HTTPClient, tới requestMapping() của RestController
    - RestController gọi hàm tương ứng của lớp DAO: OrganizerDAO.checkLogin(), SponsorDAO.searchByName(), ContractDAO.getSignedBySponsor()
    - Kết quả trả ngược lại qua RestController, HTTPClient về giao diện đã gọi

Ta được biểu đồ hoạt động sau:



4.2. Chức năng ký hợp đồng tài trợ

Bước 1 + 2: Các activity đại diện cho các lớp giao diện, kèm các action của giao diện

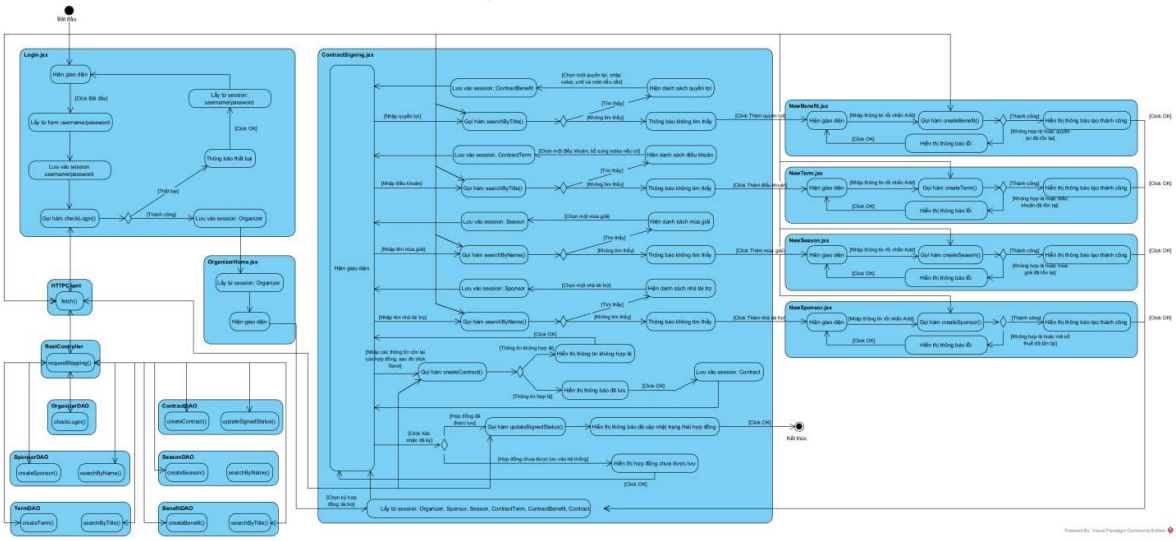
- Login.jsx, OrganizerHome.jsx
    - Giống phần trên

    - Tại OrganizerHome chọn ký hợp đồng tài trợ: chuyển tới ContractSigning.jsx
- ContractSigning.jsx
    - Lấy từ session: Organizer, Sponsor, Season, ContractTerm, ContractBenefit, Contract
    - Hiện giao diện
    - Nhập tên nhà tài trợ: Gọi hàm searchByName()
    - Nếu tìm thấy: Hiện danh sách nhà tài trợ; chọn một nhà tài trợ: Lưu vào session: Sponsor
    - Nếu không tìm thấy: Thông báo không tìm thấy; click Thêm nhà tài trợ: chuyển tới NewSponsor.jsx
    - Nhập tên mùa giải: Gọi hàm searchByName()
    - Nếu tìm thấy: Hiện danh sách mùa giải; chọn một mùa giải: Lưu vào session: Season
    - Nếu không tìm thấy: Thông báo không tìm thấy; click Thêm mùa giải: chuyển tới NewSeason.jsx
    - Nhập điều khoản: Gọi hàm searchByTitle()
    - Nếu tìm thấy: Hiện danh sách điều khoản; chọn một điều khoản, bổ sung notes nếu có: Lưu vào session: ContractTerm
    - Nếu không tìm thấy: Thông báo không tìm thấy; click Thêm điều khoản: chuyển tới NewTerm.jsx
    - Nhập quyền lợi: Gọi hàm searchByTitle()
    - Nếu tìm thấy: Hiện danh sách quyền lợi; chọn một quyền lợi, nhập value, unit và notes nếu cần: Lưu vào session: ContractBenefit
    - Nếu không tìm thấy: Thông báo không tìm thấy; click Thêm quyền lợi: chuyển tới NewBenefit.jsx
    - Nhập các thông tin còn lại của hợp đồng và click Save: Gọi hàm createContract()
    - Nếu thông tin không hợp lệ: Hiển thị thông tin không hợp lệ, click OK thì hiện lại giao diện
    - Nếu thông tin hợp lệ: Hiển thị thông báo đã lưu; click OK: Lưu vào session: Contract
    - Click Xác nhận đã ký: nếu hợp đồng chưa được lưu vào hệ thống thì Hiển thị hợp đồng chưa được lưu, click OK thì hiện lại giao diện
    - Nếu hợp đồng đã được lưu: Gọi hàm updateSignedStatus()
    - Cập nhật xong: Hiển thị thông báo đã cập nhật trạng thái hợp đồng
- NewSponsor.jsx
    - Hiện giao diện
    - Nhập thông tin nhà tài trợ rồi nhấn Add: Gọi hàm createSponsor()
    - Nếu thành công: Hiển thị thông báo tạo thành công; click OK: quay lại ContractSigning.jsx
    - Nếu thông tin không hợp lệ hoặc mã số thuế đã tồn tại: Hiển thị thông báo lỗi; click OK: hiện lại giao diện, giữ nguyên dữ liệu đã nhập
- NewSeason.jsx
    - Hiện giao diện
    - Nhập thông tin mùa giải rồi nhấn Add: Gọi hàm createSeason()

- Nếu thành công: Hiển thị thông báo tạo thành công; click OK: quay lại ContractSigning.jsx
- Nếu thông tin không hợp lệ hoặc mùa giải đã tồn tại: Hiển thị thông báo lỗi; click OK: hiện lại giao diện, giữ nguyên dữ liệu đã nhập

- NewTerm.jsx
  - Hiện giao diện
  - Nhập thông tin điều khoản rồi nhấn Add: Gọi hàm createTerm()
  - Nếu thành công: Hiển thị thông báo tạo thành công; click OK: quay lại ContractSigning.jsx
  - Nếu thông tin không hợp lệ hoặc điều khoản đã tồn tại: Hiển thị thông báo lỗi; click OK: hiện lại giao diện, giữ nguyên dữ liệu đã nhập
- NewBenefit.jsx
  - Hiện giao diện
  - Nhập thông tin quyền lợi rồi nhấn Add: Gọi hàm createBenefit()
  - Nếu thành công: Hiển thị thông báo tạo thành công; click OK: quay lại ContractSigning.jsx
  - Nếu thông tin không hợp lệ hoặc quyền lợi đã tồn tại: Hiển thị thông báo lỗi; click OK: hiện lại giao diện, giữ nguyên dữ liệu đã nhập
- HTTPClient, RestController và các lớp DAO
  - Mỗi lời gọi hàm trên giao diện đi qua fetch() của HTTPClient, tới requestMapping() của RestController
  - RestController gọi hàm tương ứng của lớp DAO: SponsorDAO.searchByName(), createSponsor(); SeasonDAO.searchByName(), createSeason(); TermDAO.searchByTitle(), createTerm(); BenefitDAO.searchByTitle(), createBenefit(); ContractDAO.createContract(), updateSignedStatus()
  - Kết quả trả ngược lại qua RestController, HTTPClient về giao diện đã gọi

Ta được biểu đồ hoạt động sau:

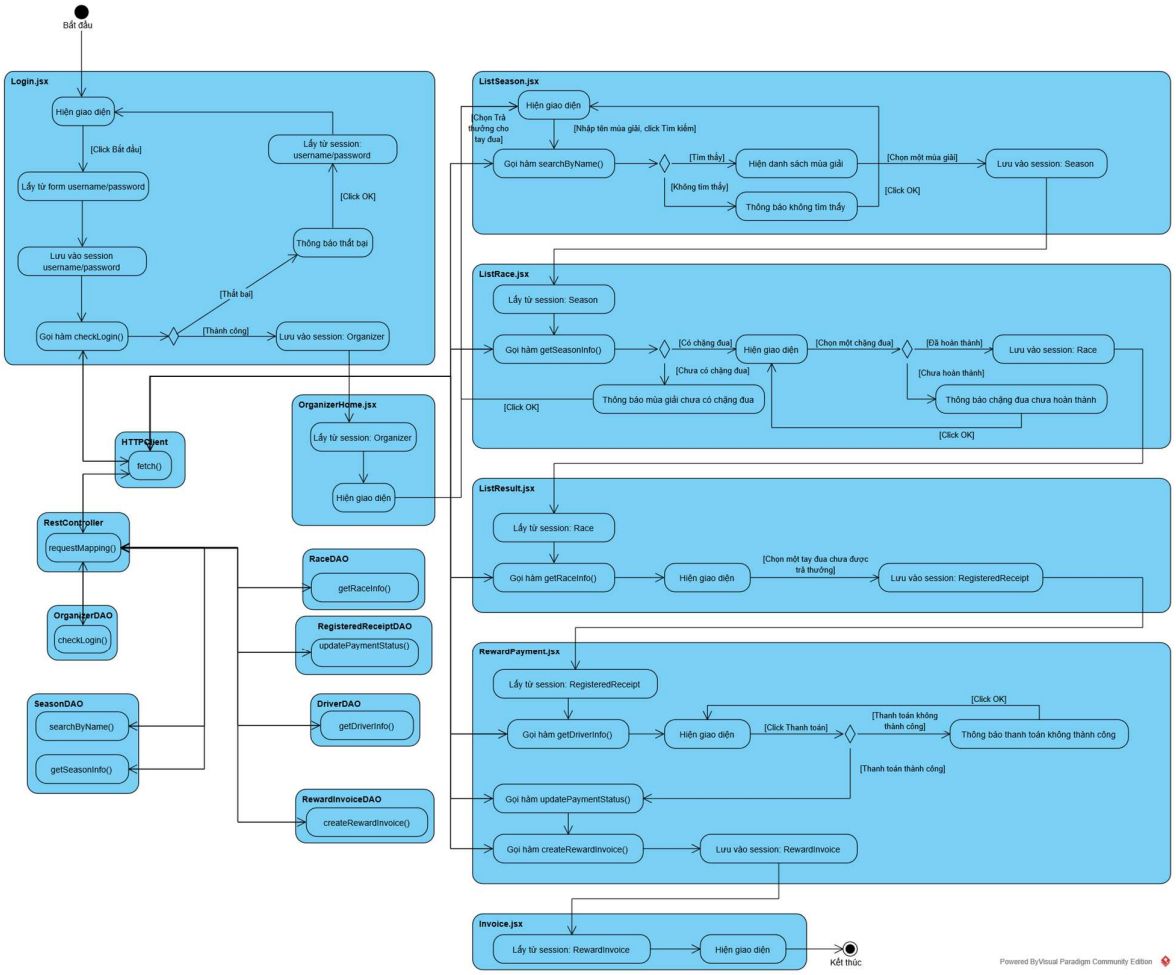


4.3. Chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online)

Bước 1 + 2: Các activity đại diện cho các lớp giao diện, kèm các action của giao diện

- Login.jsx, OrganizerHome.jsx
    - Giống phần trên
    - Tại OrganizerHome chọn trả thưởng cho tay đua: chuyển tới ListSeason.jsx
- ListSeason.jsx
    - Hiện giao diện
    - Nhập tên mùa giải và click Tìm kiếm: Gọi hàm searchByName()
    - Nếu tìm thấy: Hiện danh sách mùa giải
    - Nếu không tìm thấy: Thông báo không tìm thấy, click OK thì hiện lại giao diện
    - Chọn một mùa giải: Lưu vào session: Season
- ListRace.jsx
    - Lấy từ session: Season
    - Gọi hàm getSeasonInfo()
    - Nếu mùa giải có chặng đua: Hiện giao diện
    - Nếu mùa giải chưa có chặng đua: Thông báo mùa giải chưa có chặng đua, click OK thì quay lại ListSeason.jsx
    - Chọn một chặng đua đã hoàn thành: Lưu vào session: Race
    - Nếu chặng đua chưa hoàn thành: Thông báo chặng đua chưa hoàn thành, click OK thì hiện lại giao diện
- ListResult.jsx
    - Lấy từ session: Race
    - Gọi hàm getRaceInfo()
    - Hiện giao diện
    - Chọn một tay đua chưa được trả thưởng: Lưu vào session: RegisteredReceipt
- RewardPayment.jsx
    - Lấy từ session: RegisteredReceipt
    - Gọi hàm getDriverInfo()
    - Hiện giao diện
    - Click Thanh toán: nếu thanh toán không thành công thì Thông báo thanh toán không thành công, click OK thì hiện lại giao diện
    - Nếu thanh toán thành công: Gọi hàm updatePaymentStatus()
    - Gọi hàm createRewardInvoice()
    - Lưu vào session: RewardInvoice
- Invoice.jsx
    - Lấy từ session: RewardInvoice
    - Hiện giao diện
- HTTPClient, RestController và các lớp DAO
    - Mỗi lời gọi hàm trên giao diện đi qua fetch() của HTTPClient, tới requestMapping() của RestController
    - RestController gọi hàm tương ứng của lớp DAO: OrganizerDAO.checkLogin(), SeasonDAO.searchByName(), SeasonDAO.getSeasonInfo(), RaceDAO.getRaceInfo(), RegisteredReceiptDAO.updatePaymentStatus(), DriverDAO.getDriverInfo(), RewardInvoiceDAO.createRewardInvoice()
    - Kết quả trả ngược lại qua RestController, HTTPClient về giao diện đã gọi

Ta được biểu đồ hoạt động sau:



5. Thiết kế biểu đồ tuần tự

5.1. Chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ (Tìm kiếm nhà tài trợ)

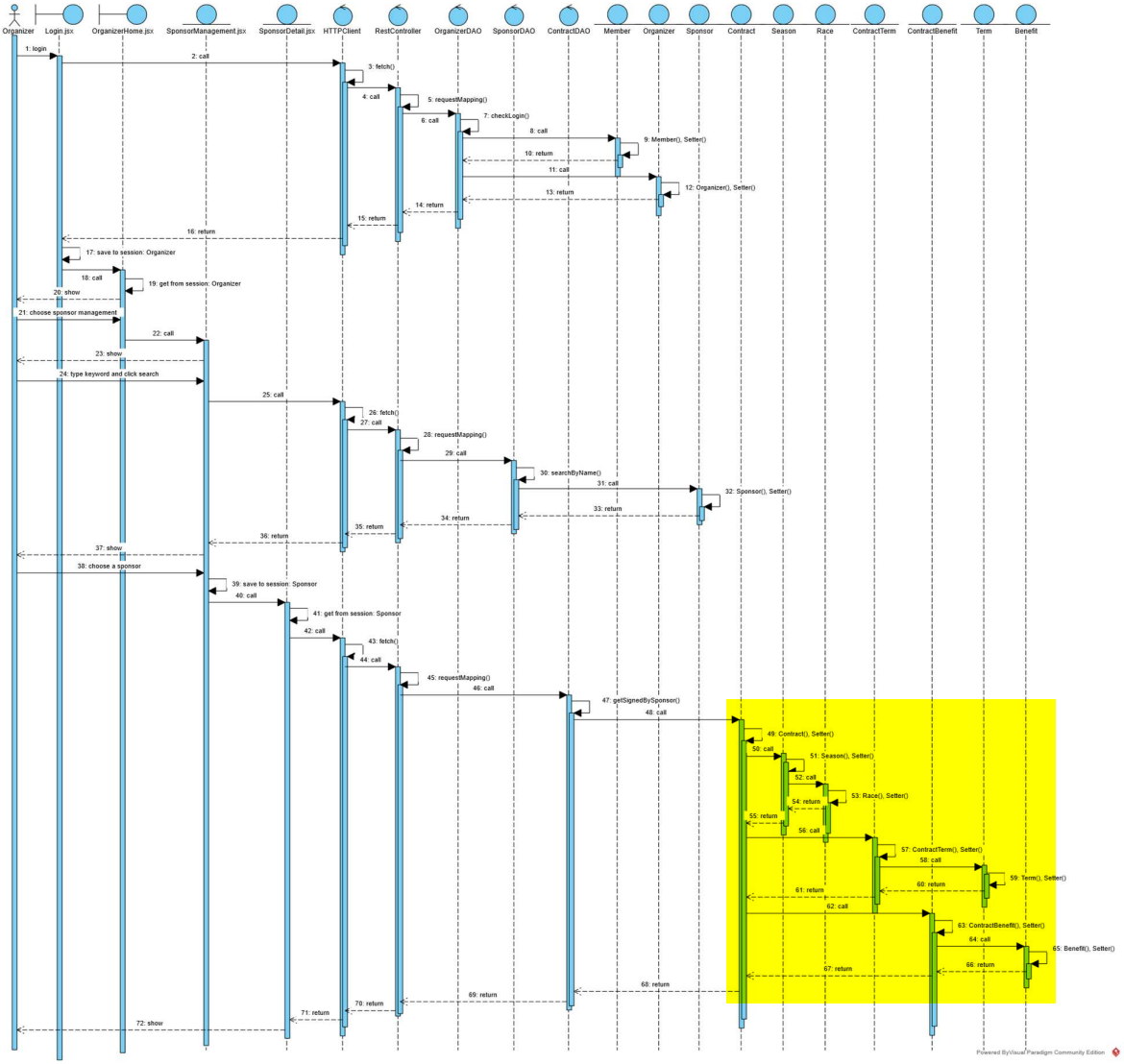
Kịch bản chuẩn V3

1. Thành viên Ban tổ chức nhập tên đăng nhập, mật khẩu và click Đăng nhập trên Login.jsx
2. Login.jsx gọi lớp HTTPClient
3. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
4. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
5. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
6. Lớp RestController gọi lớp OrganizerDAO
7. Lớp OrganizerDAO thực hiện hàm checkLogin()
8. Lớp OrganizerDAO gọi lớp Member
9. Lớp Member thực hiện hàm khởi tạo, setter()
10. Lớp Member trả kết quả cho lớp OrganizerDAO
11. Lớp OrganizerDAO gọi lớp Organizer
12. Lớp Organizer thực hiện hàm khởi tạo, setter()

13. Lớp Organizer trả kết quả cho lớp OrganizerDAO
14. Lớp OrganizerDAO trả kết quả cho lớp RestController
15. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
16. Lớp HTTPClient trả kết quả cho Login.jsx
17. Login.jsx lưu vào session: Organizer
18. Login.jsx gọi OrganizerHome.jsx
19. OrganizerHome.jsx lấy từ session: Organizer
20. OrganizerHome.jsx hiển thị giao diện chính cho thành viên Ban tổ chức
21. Thành viên Ban tổ chức chọn chức năng quản lý thông tin nhà tài trợ
22. OrganizerHome.jsx gọi SponsorManagement.jsx
23. SponsorManagement.jsx hiển thị giao diện tìm kiếm nhà tài trợ
24. Thành viên Ban tổ chức nhập tên nhà tài trợ và click Tìm kiếm
25. SponsorManagement.jsx gọi lớp HTTPClient
26. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
27. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
28. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
29. Lớp RestController gọi lớp SponsorDAO
30. Lớp SponsorDAO thực hiện hàm searchByName()
31. Lớp SponsorDAO gọi lớp Sponsor
32. Lớp Sponsor thực hiện hàm khởi tạo, setter()
33. Lớp Sponsor trả kết quả cho lớp SponsorDAO
34. Lớp SponsorDAO trả kết quả cho lớp RestController
35. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
36. Lớp HTTPClient trả kết quả cho SponsorManagement.jsx
37. SponsorManagement.jsx hiển thị danh sách nhà tài trợ tìm được
38. Thành viên Ban tổ chức chọn một nhà tài trợ
39. SponsorManagement.jsx lưu vào session: Sponsor
40. SponsorManagement.jsx gọi SponsorDetail.jsx
41. SponsorDetail.jsx lấy từ session: Sponsor
42. SponsorDetail.jsx gọi lớp HTTPClient
43. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
44. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
45. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
46. Lớp RestController gọi lớp ContractDAO
47. Lớp ContractDAO thực hiện hàm getSignedBySponsor()
48. Lớp ContractDAO gọi lớp Contract

49. Lớp Contract thực hiện hàm khởi tạo, setter()
50. Lớp Contract gọi lớp Season
51. Lớp Season thực hiện hàm khởi tạo, setter()
52. Lớp Season gọi lớp Race
53. Lớp Race thực hiện hàm khởi tạo, setter()
54. Lớp Race trả kết quả cho lớp Season
55. Lớp Season trả kết quả cho lớp Contract
56. Lớp Contract gọi lớp ContractTerm
57. Lớp ContractTerm thực hiện hàm khởi tạo, setter()
58. Lớp ContractTerm gọi lớp Term
59. Lớp Term thực hiện hàm khởi tạo, setter()
60. Lớp Term trả kết quả cho lớp ContractTerm
61. Lớp ContractTerm trả kết quả cho lớp Contract
62. Lớp Contract gọi lớp ContractBenefit
63. Lớp ContractBenefit thực hiện hàm khởi tạo, setter()
64. Lớp ContractBenefit gọi lớp Benefit
65. Lớp Benefit thực hiện hàm khởi tạo, setter()
66. Lớp Benefit trả kết quả cho lớp ContractBenefit
67. Lớp ContractBenefit trả kết quả cho lớp Contract
68. Lớp Contract trả kết quả cho lớp ContractDAO
69. Lớp ContractDAO trả kết quả cho lớp RestController
70. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
71. Lớp HTTPClient trả kết quả cho SponsorDetail.jsx
72. SponsorDetail.jsx hiển thị thông tin chi tiết nhà tài trợ và danh sách hợp đồng đã ký

Ta có biểu đồ tuần tự như sau:



5.2. Chức năng ký hợp đồng tài trợ

Kịch bản chuẩn V3

1. Thành viên Ban tổ chức nhập tên đăng nhập, mật khẩu và click Đăng nhập trên Login.jsx
2. Login.jsx gọi lớp HTTPClient
3. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
4. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
5. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
6. Lớp RestController gọi lớp OrganizerDAO
7. Lớp OrganizerDAO thực hiện hàm checkLogin()
8. Lớp OrganizerDAO gọi lớp Member
9. Lớp Member thực hiện hàm khởi tạo, setter()
10. Lớp Member trả kết quả cho lớp OrganizerDAO

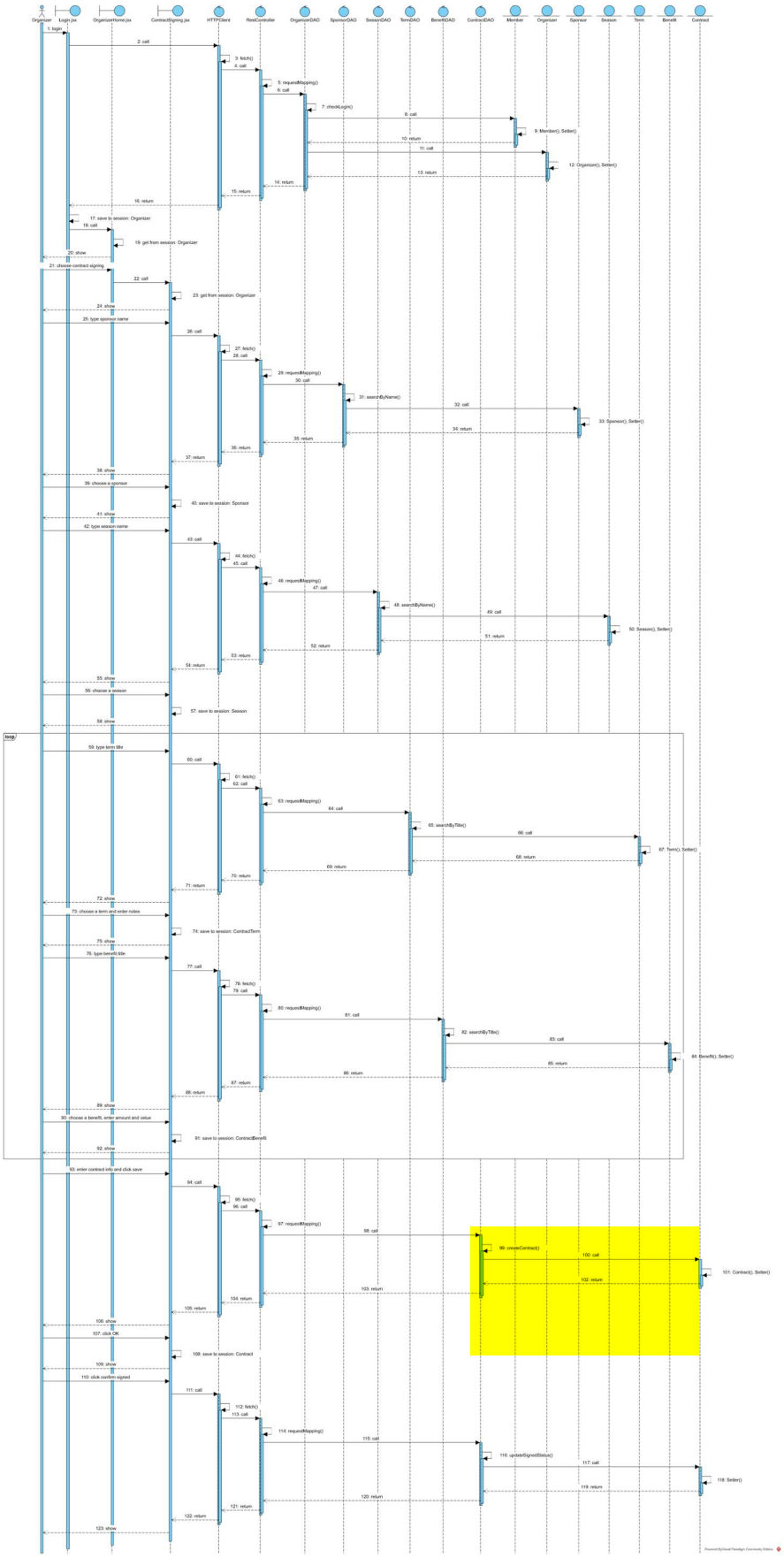
11. Lớp OrganizerDAO gọi lớp Organizer
12. Lớp Organizer thực hiện hàm khởi tạo, setter()
13. Lớp Organizer trả kết quả cho lớp OrganizerDAO
14. Lớp OrganizerDAO trả kết quả cho lớp RestController
15. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
16. Lớp HTTPClient trả kết quả cho Login.jsx
17. Login.jsx lưu vào session: Organizer
18. Login.jsx gọi OrganizerHome.jsx
19. OrganizerHome.jsx lấy từ session: Organizer
20. OrganizerHome.jsx hiển thị giao diện chính cho thành viên Ban tổ chức
21. Thành viên Ban tổ chức chọn chức năng ký hợp đồng tài trợ
22. OrganizerHome.jsx gọi ContractSigning.jsx
23. ContractSigning.jsx lấy từ session: Organizer
24. ContractSigning.jsx hiển thị giao diện ký hợp đồng cho thành viên Ban tổ chức
25. Thành viên Ban tổ chức nhập tên nhà tài trợ
26. ContractSigning.jsx gọi lớp HTTPClient
27. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
28. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
29. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
30. Lớp RestController gọi lớp SponsorDAO
31. Lớp SponsorDAO thực hiện hàm searchByName()
32. Lớp SponsorDAO gọi lớp Sponsor
33. Lớp Sponsor thực hiện hàm khởi tạo, setter()
34. Lớp Sponsor trả kết quả cho lớp SponsorDAO
35. Lớp SponsorDAO trả kết quả cho lớp RestController
36. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
37. Lớp HTTPClient trả kết quả cho ContractSigning.jsx
38. ContractSigning.jsx hiển thị danh sách nhà tài trợ tìm được
39. Thành viên Ban tổ chức chọn một nhà tài trợ
40. ContractSigning.jsx lưu vào session: Sponsor
41. ContractSigning.jsx hiển thị nhà tài trợ đã chọn trên giao diện
42. Thành viên Ban tổ chức nhập tên mùa giải
43. ContractSigning.jsx gọi lớp HTTPClient
44. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
45. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController

46. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
47. Lớp RestController gọi lớp SeasonDAO
48. Lớp SeasonDAO thực hiện hàm searchByName()
49. Lớp SeasonDAO gọi lớp Season
50. Lớp Season thực hiện hàm khởi tạo, setter()
51. Lớp Season trả kết quả cho lớp SeasonDAO
52. Lớp SeasonDAO trả kết quả cho lớp RestController
53. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
54. Lớp HTTPClient trả kết quả cho ContractSigning.jsx
55. ContractSigning.jsx hiển thị danh sách mùa giải tìm được
56. Thành viên Ban tổ chức chọn một mùa giải
57. ContractSigning.jsx lưu vào session: Season
58. ContractSigning.jsx hiển thị mùa giải đã chọn trên giao diện
59. Thành viên Ban tổ chức nhập tiêu đề điều khoản
60. ContractSigning.jsx gọi lớp HTTPClient
61. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
62. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
63. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
64. Lớp RestController gọi lớp TermDAO
65. Lớp TermDAO thực hiện hàm searchByTitle()
66. Lớp TermDAO gọi lớp Term
67. Lớp Term thực hiện hàm khởi tạo, setter()
68. Lớp Term trả kết quả cho lớp TermDAO
69. Lớp TermDAO trả kết quả cho lớp RestController
70. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
71. Lớp HTTPClient trả kết quả cho ContractSigning.jsx
72. ContractSigning.jsx hiển thị danh sách điều khoản tìm được
73. Thành viên Ban tổ chức chọn một điều khoản và nhập ghi chú (notes)
74. ContractSigning.jsx lưu vào session: ContractTerm
75. ContractSigning.jsx thêm điều khoản đã chọn vào bảng điều khoản của hợp đồng
76. Thành viên Ban tổ chức nhập tiêu đề quyền lợi
77. ContractSigning.jsx gọi lớp HTTPClient
78. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
79. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
80. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()

81. Lớp RestController gọi lớp BenefitDAO
82. Lớp BenefitDAO thực hiện hàm searchByTitle()
83. Lớp BenefitDAO gọi lớp Benefit
84. Lớp Benefit thực hiện hàm khởi tạo, setter()
85. Lớp Benefit trả kết quả cho lớp BenefitDAO
86. Lớp BenefitDAO trả kết quả cho lớp RestController
87. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
88. Lớp HTTPClient trả kết quả cho ContractSigning.jsx
89. ContractSigning.jsx hiển thị danh sách quyền lợi tìm được
90. Thành viên Ban tổ chức chọn một quyền lợi, nhập số lượng (amount) và giá trị (value)
91. ContractSigning.jsx lưu vào session: ContractBenefit
92. ContractSigning.jsx thêm quyền lợi đã chọn vào bảng quyền lợi của hợp đồng (các bước 59–92 lặp lại cho đến khi thêm đủ điều khoản và quyền lợi)
93. Thành viên Ban tổ chức nhập các thông tin còn lại của hợp đồng và click Save
94. ContractSigning.jsx gọi lớp HTTPClient
95. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
96. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
97. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
98. Lớp RestController gọi lớp ContractDAO
99. Lớp ContractDAO thực hiện hàm createContract()
100. Lớp ContractDAO gọi lớp Contract
101. Lớp Contract thực hiện hàm khởi tạo, setter()
102. Lớp Contract trả kết quả cho lớp ContractDAO
103. Lớp ContractDAO trả kết quả cho lớp RestController
104. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
105. Lớp HTTPClient trả kết quả cho ContractSigning.jsx
106. ContractSigning.jsx thông báo lưu hợp đồng thành công (trạng thái Chờ ký) và in hợp đồng
107. Thành viên Ban tổ chức click OK
108. ContractSigning.jsx lưu vào session: Contract
109. ContractSigning.jsx hiển thị lại giao diện với hợp đồng đã lưu ở trạng thái Chờ ký
110. Sau khi hai bên ký hợp đồng, thành viên Ban tổ chức click Xác nhận đã ký
111. ContractSigning.jsx gọi lớp HTTPClient
112. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()

113. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
114. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
115. Lớp RestController gọi lớp ContractDAO
116. Lớp ContractDAO thực hiện hàm updateSignedStatus()
117. Lớp ContractDAO gọi lớp Contract
118. Lớp Contract thực hiện hàm setter()
119. Lớp Contract trả kết quả cho lớp ContractDAO
120. Lớp ContractDAO trả kết quả cho lớp RestController
121. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
122. Lớp HTTPClient trả kết quả cho ContractSigning.jsx
123. ContractSigning.jsx thông báo hợp đồng đã chuyển sang trạng thái Đã ký

Ta có biểu đồ tuần tự như sau:



5.3. Chức năng trả thưởng cho tay đua theo chặng đua (Online)

Kịch bản chuẩn V3

1. Thành viên Ban tổ chức nhập tên đăng nhập, mật khẩu và click Đăng nhập trên Login.jsx
2. Login.jsx gọi lớp HTTPClient
3. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
4. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
5. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
6. Lớp RestController gọi lớp OrganizerDAO
7. Lớp OrganizerDAO thực hiện hàm checkLogin()
8. Lớp OrganizerDAO gọi lớp Member
9. Lớp Member thực hiện hàm khởi tạo, setter()
10. Lớp Member trả kết quả cho lớp OrganizerDAO
11. Lớp OrganizerDAO gọi lớp Organizer
12. Lớp Organizer thực hiện hàm khởi tạo, setter()
13. Lớp Organizer trả kết quả cho lớp OrganizerDAO
14. Lớp OrganizerDAO trả kết quả cho lớp RestController
15. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
16. Lớp HTTPClient trả kết quả cho Login.jsx
17. Login.jsx lưu vào session: Organizer
18. Login.jsx gọi OrganizerHome.jsx
19. OrganizerHome.jsx lấy từ session: Organizer
20. OrganizerHome.jsx hiển thị giao diện chính cho thành viên Ban tổ chức
21. Thành viên Ban tổ chức chọn chức năng trả thưởng cho tay đua
22. OrganizerHome.jsx gọi ListSeason.jsx
23. ListSeason.jsx hiển thị giao diện tìm kiếm mùa giải cho thành viên Ban tổ chức
24. Thành viên Ban tổ chức nhập tên mùa giải và click Tìm kiếm
25. ListSeason.jsx gọi lớp HTTPClient
26. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
27. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
28. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
29. Lớp RestController gọi lớp SeasonDAO
30. Lớp SeasonDAO thực hiện hàm searchByName()
31. Lớp SeasonDAO gọi lớp Season
32. Lớp Season thực hiện hàm khởi tạo, setter()

33. Lớp Season trả kết quả cho lớp SeasonDAO
34. Lớp SeasonDAO trả kết quả cho lớp RestController
35. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
36. Lớp HTTPClient trả kết quả cho ListSeason.jsx
37. ListSeason.jsx hiển thị danh sách mùa giải tìm được
38. Thành viên Ban tổ chức chọn một mùa giải
39. ListSeason.jsx lưu vào session: Season
40. ListSeason.jsx gọi ListRace.jsx
41. ListRace.jsx lấy từ session: Season
42. ListRace.jsx gọi lớp HTTPClient
43. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
44. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
45. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
46. Lớp RestController gọi lớp SeasonDAO
47. Lớp SeasonDAO thực hiện hàm getSeasonInfo()
48. Lớp SeasonDAO gọi lớp Season
49. Lớp Season thực hiện hàm khởi tạo, setter()
50. Lớp Season gọi lớp Race
51. Lớp Race thực hiện hàm khởi tạo, setter()
52. Lớp Race trả kết quả cho lớp Season
53. Lớp Season trả kết quả cho lớp SeasonDAO
54. Lớp SeasonDAO trả kết quả cho lớp RestController
55. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
56. Lớp HTTPClient trả kết quả cho ListRace.jsx
57. ListRace.jsx hiển thị danh sách chặng đua của mùa giải
58. Thành viên Ban tổ chức chọn một chặng đua đã hoàn thành
59. ListRace.jsx lưu vào session: Race
60. ListRace.jsx gọi ListResult.jsx
61. ListResult.jsx lấy từ session: Race
62. ListResult.jsx gọi lớp HTTPClient
63. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
64. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
65. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
66. Lớp RestController gọi lớp RaceDAO
67. Lớp RaceDAO thực hiện hàm getRaceInfo()
68. Lớp RaceDAO gọi lớp Race

69. Lớp Race thực hiện hàm khởi tạo, setter()
70. Lớp Race gọi lớp RegisteredReceipt
71. Lớp RegisteredReceipt thực hiện hàm khởi tạo, setter()
72. Lớp RegisteredReceipt gọi lớp RegisteredDriver
73. Lớp RegisteredDriver thực hiện hàm khởi tạo, setter()
74. Lớp RegisteredDriver gọi lớp Driver
75. Lớp Driver thực hiện hàm khởi tạo, setter()
76. Lớp Driver trả kết quả cho lớp RegisteredDriver
77. Lớp RegisteredDriver trả kết quả cho lớp RegisteredReceipt
78. Lớp RegisteredReceipt trả kết quả cho lớp Race
79. Lớp Race trả kết quả cho lớp RaceDAO
80. Lớp RaceDAO trả kết quả cho lớp RestController
81. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
82. Lớp HTTPClient trả kết quả cho ListResult.jsx
83. ListResult.jsx hiển thị bảng kết quả và tiền thưởng của các tay đua
84. Thành viên Ban tổ chức chọn một tay đua chưa được trả thưởng
85. ListResult.jsx lưu vào session: RegisteredReceipt
86. ListResult.jsx gọi RewardPayment.jsx
87. RewardPayment.jsx lấy từ session: RegisteredReceipt
88. RewardPayment.jsx gọi lớp HTTPClient
89. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
90. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
91. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
92. Lớp RestController gọi lớp DriverDAO
93. Lớp DriverDAO thực hiện hàm getDriverInfo()
94. Lớp DriverDAO gọi lớp Driver
95. Lớp Driver thực hiện hàm khởi tạo, setter()
96. Lớp Driver gọi lớp BankAccount
97. Lớp BankAccount thực hiện hàm khởi tạo, setter()
98. Lớp BankAccount gọi lớp Bank
99. Lớp Bank thực hiện hàm khởi tạo, setter()
100. Lớp Bank trả kết quả cho lớp BankAccount
101. Lớp BankAccount trả kết quả cho lớp Driver
102. Lớp Driver trả kết quả cho lớp DriverDAO
103. Lớp DriverDAO trả kết quả cho lớp RestController
104. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient

105. Lớp HTTPClient trả kết quả cho RewardPayment.jsx
106. RewardPayment.jsx hiển thị thông tin thanh toán với tài khoản nhận thưởng mặc định của tay đua
107. Thành viên Ban tổ chức kiểm tra thông tin và click Thanh toán; thanh toán thành công
108. RewardPayment.jsx gọi lớp HTTPClient
109. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
110. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
111. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
112. Lớp RestController gọi lớp RegisteredReceiptDAO
113. Lớp RegisteredReceiptDAO thực hiện hàm updatePaymentStatus()
114. Lớp RegisteredReceiptDAO gọi lớp RegisteredReceipt
115. Lớp RegisteredReceipt thực hiện hàm setter()
116. Lớp RegisteredReceipt trả kết quả cho lớp RegisteredReceiptDAO
117. Lớp RegisteredReceiptDAO trả kết quả cho lớp RestController
118. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
119. Lớp HTTPClient trả kết quả cho RewardPayment.jsx
120. RewardPayment.jsx gọi lớp HTTPClient
121. Lớp HTTPClient thực hiện hàm fetch()
122. Lớp HTTPClient gọi lớp RestController
123. Lớp RestController thực hiện hàm requestMapping()
124. Lớp RestController gọi lớp RewardInvoiceDAO
125. Lớp RewardInvoiceDAO thực hiện hàm createRewardInvoice()
126. Lớp RewardInvoiceDAO gọi lớp RewardInvoice
127. Lớp RewardInvoice thực hiện hàm khởi tạo, setter()
128. Lớp RewardInvoice trả kết quả cho lớp RewardInvoiceDAO
129. Lớp RewardInvoiceDAO trả kết quả cho lớp RestController
130. Lớp RestController trả kết quả cho lớp HTTPClient
131. Lớp HTTPClient trả kết quả cho RewardPayment.jsx
132. RewardPayment.jsx lưu vào session: RewardInvoice
133. RewardPayment.jsx gọi Invoice.jsx
134. Invoice.jsx lấy từ session: RewardInvoice
135. Invoice.jsx hiển thị thông tin hóa đơn trả thưởng cho thành viên Ban tổ chức

Ta có biểu đồ tuần tự như sau:

